

Dispensa di Algorithmic Game Theory

Università di Pisa
Laurea Magistrale in Informatica
A.A. 2025/26

Sintesi delle lezioni L1–L24
(Febbraio – Maggio 2026)

Fonti: slide del corso, *AGT-notes2425*, appunti personali.

Indice

1	Introduzione alla Teoria dei Giochi (L1)	1
1.1	Che cos'è la teoria dei giochi	1
1.2	Breve storia	1
1.3	Teorema di Zermelo	2
1.4	Classificazione dei giochi	2
	In sintesi per l'orale (L1)	3
2	Giochi in Forma Normale (L2)	5
2.1	Forma normale	5
2.2	Forma estesa	5
2.3	Esempi classici	6
2.3.1	Dilemma del Prigioniero	6
2.3.2	Battle of Sexes (BoS)	6
2.3.3	Hawk-Dove	6
2.3.4	Rock-Paper-Scissors (RPS)	6
2.3.5	Lizard-Spock	6
2.4	Sequential Allocation	7
2.5	Duopolio di Cournot con bene indivisibile	7
	In sintesi per l'orale (L2)	7
3	Utilità Attesa e Nash Equilibrium (L3)	9
3.1	Lotterie e utilità attesa	9
3.2	Nash Equilibrium	9
3.2.1	NE negli esempi	10
3.3	Giochi zero-sum simmetrici	10
	In sintesi per l'orale (L3)	10
4	Dominanza Strategica (L4)	13
4.1	Calcolo brute-force degli NE	13
4.2	Strategie dominanti	13
4.3	Eliminazione iterata di strategie strettamente dominate (IESDS)	14
4.4	Strategie debolmente dominate	14
	In sintesi per l'orale (L4)	14
5	Eliminazione Iterata e Strategie di Sicurezza (L5)	15
5.1	Razionalizzabilità e IENBR	15
5.2	Strategie di sicurezza (maximin)	15

5.3	Gioco di Hotelling	16
	In sintesi per l'orale (L5)	16
6	Strategie Miste e Teoremi di Esistenza (L6)	17
6.1	Strategie miste ed estensione mista	17
6.2	Come si calcola un NE misto: il principio di indifferenza	18
6.3	Giochi strettamente competitivi e a somma zero	19
6.4	Teorema Minimax di von Neumann	20
6.5	Minimax e programmazione lineare	20
6.6	Esistenza degli equilibri: Nikaido–Isoda	21
	In sintesi per l'orale (L6)	21
7	Best Response Dynamics e Potential Games (L7)	23
7.1	Best response dynamics	23
7.1.1	Algoritmo di Jacobi (sincrono)	23
7.1.2	Algoritmo di Gauss-Seidel (asincrono)	23
7.2	Potential games	24
7.2.1	Caratterizzazione mediante cicli	24
	In sintesi per l'orale (L7)	24
8	Convergenza e Potential Games Avanzati (L8)	27
8.1	Comportamento dell'algoritmo sincrono	27
8.2	Risultati di esistenza per potential games	27
8.3	Convergenza dell'algoritmo asincrono	28
	In sintesi per l'orale (L8)	28
9	Apprendimento nei Giochi Finiti: Fictitious Play e Regret Matching (L9)	29
9.1	Il problema dell'apprendimento	29
9.2	Fictitious play	29
9.3	Regret matching	31
9.4	Equilibrio correlato	32
9.5	Giochi sequenziali e minimax	33
	In sintesi per l'orale (L9)	33
10	Giochi di Stackelberg e Backward Induction (L10)	35
10.1	Giochi di Stackelberg	35
10.1.1	Backward induction e SPE	35
10.2	Duopolio di Stackelberg con bene indivisibile	36
10.3	Gioco a due stadi con investitori	36
	In sintesi per l'orale (L10)	36
11	Giochi Sequenziali Finiti: SPE e Backward Induction (L11)	37
11.1	L'albero di enumerazione	37
11.2	Strategie nei giochi sequenziali	38
11.3	Sottogiochi e Subgame Perfect Equilibrium	38
11.4	Procedura di Backward Induction	39

11.5 Esempio: Pure Coordination Game	39
11.6 Esempio: Sequential Battle of Sexes	40
11.7 Veto driven choice	40
11.8 Centipede game	40
11.9 Chain store paradox	41
11.10 Informazione imperfetta	41
11.11 Forward induction	41
In sintesi per l'orale (L11)	42
12 Alpha-Beta Pruning, Giochi Multi-Stage e Oligopoli (L12)	43
12.1 Gioco sequenziale minimax: un esempio completo	43
12.2 Alfa-beta pruning: algoritmo e esempio dettagliato	44
12.3 Deep guessing e funzioni di valutazione	45
12.4 Backward induction nei giochi multi-stage	46
12.5 Oligopolio con un leader e follower multipli	46
12.5.1 Equilibrio dei follower	46
12.5.2 Scelta ottimale del leader	46
12.5.3 Tabella comparativa degli oligopoli	47
In sintesi per l'orale (L12)	47
13 Stackelberg-Nash Games (L13)	49
13.1 Definizione e motivazione	49
13.2 Best response dynamics in giochi Stackelberg-Nash	49
13.3 Mancanza di unicità dell'equilibrio dei follower	50
13.4 Teoremi di esistenza	50
13.5 Pool mining nelle blockchain	51
13.6 Giochi multi-leader common-follower	52
13.6.1 Non-unicità e giochi indotti multipli	52
In sintesi per l'orale (L13)	53
14 Bargaining assiomatico: la soluzione di Nash (L14)	55
14.1 Il problema di bargaining	55
14.2 Due sorgenti di problemi di bargaining	56
14.3 Proprietà desiderabili per una bargaining function	56
14.4 Il teorema di Nash	57
14.5 Proprietà aggiuntive della soluzione di Nash	58
14.6 Critiche agli assiomi	58
14.7 Weak monotonicity e la soluzione di Kalai–Smorodinsky	59
14.8 Strong monotonicity e la soluzione egalitaria	60
In sintesi per l'orale (L14)	61
15 Nash generalizzato e Nash program (L15)	63
15.1 Richiamo e indebolimento degli assiomi	63
15.2 La soluzione di Nash generalizzata	63
15.3 Il Nash program	64
15.4 Il Nash demand game	65
15.5 Bargaining sequenziale: l'ultimatum game	65

In sintesi per l'orale (L15)	66
16 Bargaining sequenziale: Rubinstein e Baron–Ferejohn (L16)	67
16.1 Bargaining sequenziale in due stadi	67
16.2 Bargaining sequenziale a orizzonte infinito	68
16.2.1 Strategie stazionarie e condizione di indifferenza	68
16.2.2 L'equilibrio perfetto nei sottogiochi	69
16.3 Il modello di Baron–Ferejohn	70
In sintesi per l'orale (L16)	71
17 Exchange Markets e One-sided Matching (L17)	73
17.1 Economie di scambio e mercati di matching	73
17.2 House allocation (Shapley–Scarf 1974)	74
17.3 Il digrafo degli scambi desiderati	74
17.4 Top Trading Cycle (TTC)	75
17.5 Proprietà di TTC: stabilità e strategy-proofness	76
17.6 Varianti e altri contesti	77
In sintesi per l'orale (L17)	77
18 Two-sided Matching e Social Choice (L18)	79
18.1 Il problema del matrimonio (Gale–Shapley 1962)	79
18.2 Stabilità	79
18.3 Il meccanismo di deferred acceptance	80
18.4 Ottimalità per i proponenti	82
18.5 Strategy-proofness e manipolazione	82
18.6 Altri contesti	83
18.7 Social choice	84
In sintesi per l'orale (L18)	85
19 Cooperative Maximum Flow e Giochi TU (L19)	87
19.1 Il gioco del massimo flusso cooperativo	87
19.2 Giochi coalizionali con utilità trasferibile	88
19.3 Giochi semplici	88
19.4 Cost games e savings games	89
19.5 Market games	89
19.6 Cooperazione nei giochi non cooperativi	90
19.7 Superadditività e monotonia	91
19.8 Superadditive cover	91
19.9 Equivalenza strategica	93
In sintesi per l'orale (L19)	94
20 Giochi coalizionali TU: imputazioni, stable sets e core (L20)	95
20.1 Il modello	95
20.2 Tre famiglie di esempi	96
20.3 Imputazioni e dominanza	97
20.4 Stable sets di von Neumann–Morgenstern	97
20.5 Il core	98

20.5.1 Un esempio parametrico a tre giocatori	99
20.6 Superadditività e covarianza	99
In sintesi per l'orale (L20)	100
21 Bondareva–Shapley, giochi bilanciati e market games (L21)	101
21.1 Il core di un gioco superadditivo: un esempio completo	101
21.2 Condizioni per la non vuotezza del core	102
21.3 Pesi bilanciati e giochi bilanciati	102
21.4 Balanced cover	103
21.5 Market games	104
21.6 Sottogiochi e giochi totalmente bilanciati	105
In sintesi per l'orale (L21)	106
22 Strutture coalizionali, quasi core e least core (L22)	107
22.1 Il core per strutture coalizionali	107
22.2 La superadditività guida le strutture coalizionali plausibili	108
22.3 Market games con costi di accordo	109
22.4 Tornare alla grande coalizione: preimputazioni e quasi core	109
22.5 Il least core	111
22.6 Eccessi e insoddisfazione	112
In sintesi per l'orale (L22)	113
23 Nucleolo e prenucleolo (L23)	115
23.1 Minimizzare l'insoddisfazione: i nucleoli	115
23.2 Esistenza e unicità	116
23.3 Come si calcola: lo schema di Maschler	117
23.4 Esempi svolti	117
In sintesi per l'orale (L23)	119
24 Assiomatica, valore di Shapley e indici di potere (L24)	121
24.1 Concetti di soluzione: il punto di vista assiomatico	121
24.2 Tentativi preliminari	122
24.3 Il valore di Shapley	122
24.4 Caratterizzazione alternativa: marginalità (Young)	123
24.5 Esempi di calcolo	123
24.6 Indici di potere	124
In sintesi per l'orale (L24)	126
A Trappole formali: come si dice giusto alla lavagna	129

Capitolo 1

Introduzione alla Teoria dei Giochi (L1)

1.1 Che cos'è la teoria dei giochi

La **teoria dei giochi** (game theory) è la branca della matematica e dell'economia che studia le *interazioni strategiche*: situazioni in cui il risultato per ciascun agente dipende non solo dalle proprie scelte, ma anche dalle scelte altrui. Il termine “gioco” è usato in senso ampio e include conflitti politici, aste, mercati, protocolli di rete, algoritmi distribuiti e persino biologia evolutiva.

Il punto di partenza concettuale è semplice: un agente razionale cerca di massimizzare la propria utilità, ma sa che gli altri agenti fanno lo stesso. L'obiettivo della teoria dei giochi è prevedere l'esito di queste interazioni e valutarne l'efficienza.

1.2 Breve storia

- **1944** – Von Neumann e Morgenstern pubblicano *Theory of Games and Economic Behavior*, fondando la disciplina moderna e introducendo la teoria dell'utilità attesa.
- **1950** – John Nash introduce il concetto di *equilibrio di Nash* nella sua tesi di dottorato (Princeton).
- **1994** – Premio Nobel per l'economia a **Nash**, **Harsanyi** e **Selten** per i contributi alla teoria dei giochi non cooperativi.
- **2005** – Premio Nobel a **Aumann** e **Schelling** per la teoria dei giochi cooperativi e la teoria dell'equilibrio correlated.
- **2012** – Premio Nobel a **Shapley** e **Roth** per la teoria dei mercati e dei matching stabili.
- **2014** – Premio Nobel a **Tirole** per l'analisi del potere di mercato e della regolamentazione.
- **2020** – Premio Nobel a **Milgrom** e **Wilson** per la teoria delle aste e i meccanismi di scoperta dei prezzi.

1.3 Teorema di Zermelo

Teorema di Zermelo (1913)

Ogni gioco finito a **due giocatori, a somma zero, con informazione perfetta, senza turni simultanei e senza pareggi** (o con pareggio come esito ammissibile), **ammette una strategia vincente** per uno dei due giocatori (o, nel caso con pareggio, almeno una strategia che garantisca il pareggio).

In termini moderni: ogni gioco finito con informazione perfetta **ha un equilibrio in strategie pure subgame-perfect**.

La dimostrazione si basa sull'induzione all'indietro (*backward induction*): si analizza il gioco a partire dagli stati terminali e si propaga la valutazione ottima verso la radice dell'albero. Poiché l'albero è finito, il processo termina sempre.

Esempio 1.1 (Gioco di Chomp). Chomp è un gioco combinatoriale su una tavoletta di cioccolato $m \times n$. I giocatori si alternano a “mordere” un quadratino (e tutti i quadratini in alto e a destra di esso). Chi è costretto a mangiare il quadratino in basso a sinistra (velenoso) perde. Per il teorema di Zermelo, il primo giocatore ha sempre una strategia vincente per $m, n > 1$ (argomento di *strategy stealing*): se il secondo giocatore avesse una strategia vincente, il primo potrebbe “rubarla” giocando subito la mossa che riduce la posizione a quella vincente per il secondo – contraddizione.

1.4 Classificazione dei giochi

Classificazione

I giochi si classificano lungo diverse dimensioni:

- **Cooperativi vs. non cooperativi**: i giocatori possono formare **accordi vincolanti** (cooperativi) **oppure no** (non cooperativi). Questo corso tratta principalmente i giochi non cooperativi.
- **A somma zero vs. a somma non nulla**: se $\sum_i u_i(s) = 0$ per ogni profilo s , il gioco è a somma zero (guadagno di uno = perdita dell'altro).
- **Informazione perfetta vs. imperfetta**: nella perfetta ogni giocatore conosce la **storia completa** del gioco; nell'imperfetta esistono **information sets** che raggruppano nodi indistinguibili.
- **Statici vs. dinamici**: nei giochi **statici** (o in forma normale) i giocatori scelgono **simultaneamente**; nei **dinamici** (o in forma estesa) le **mosse si alternano** nel tempo.
- **Finiti vs. infiniti**: il **numero di strategie** (o di turni) è finito o infinito.

In sintesi per l'orale

- Teoria dei giochi = studio di decisioni *interdipendenti*: il risultato di ognuno dipende anche dalle scelte degli altri. Nasce con von Neumann–Morgenstern (1944), Nash (1950), poi Selten, Harsanyi, Aumann, Shapley.
- **Teorema di Zermelo (1913)**: in un gioco finito a due giocatori, a somma zero e a informazione perfetta, o uno dei due ha una strategia vincente, oppure entrambi possono forzare almeno il pareggio. È il primo risultato di “determinatezza” e l’antenato della backward induction.
- Classificazione da avere in testa: **cooperativi contro non cooperativi** (si possono firmare accordi vincolanti?), **simultanei contro sequenziali**, **informazione perfetta contro imperfetta**, **somma zero contro somma generale**, **finiti contro continui**.
- Chiusura tipica: “il corso segue esattamente questa classificazione, prima i non cooperativi L1–L13, poi bargaining e matching, poi i cooperativi TU”.

Capitolo 2

Giochi in Forma Normale (L2)

2.1 Forma normale

Gioco in Forma Normale

Un gioco in **forma normale** (o *strategic form game*) è una **trippla**

$$G = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$$

dove:

- $N = \{1, \dots, n\}$ è l'insieme finito dei **giocatori**;
- S_i è l'insieme (finito o infinito) delle **strategie** del giocatore i ;
- $u_i : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$ è la **funzione di utilità** (payoff) del giocatore i .

Si denota $S = \prod_{i \in N} S_i$ lo spazio dei **profili di strategia** e $S_{-i} = \prod_{j \neq i} S_j$.

La notazione $s = (s_i, s_{-i})$ separa la mossa del giocatore i da quelle degli altri.

2.2 Forma estesa

La **forma estesa** rappresenta giochi sequenziali mediante un **albero orientato** in cui:

- ogni **nodo** interno appartiene a un **giocatore** (o alla “natura”);
- ogni **arco** rappresenta una **mossa**;
- ogni **foglia** è associata a un vettore di **payoff**.

Gli **information sets** raggruppano nodi **indistinguibili** per il giocatore che deve muovere.

2.3 Esempi classici

2.3.1 Dilemma del Prigioniero

Due sospettati vengono interrogati separatamente. Ciascuno può *cooperare* (C, non confessare) o *defezionare* (D, confessare).

I/II	C	D
C	-2, -2	-7, 0
D	0, -7	-5, -5

Confessare è *strettamente dominante* per entrambi i giocatori. L'unico NE è (D, D) , ma (C, C) sarebbe socialmente ottimale. Il dilemma del prigioniero cattura il conflitto tra razionalità individuale ed efficienza collettiva.

2.3.2 Battle of Sexes (BoS)

Una coppia deve scegliere tra *football* (F) e *danza* (D). Lui preferisce F, lei D, ma entrambi preferiscono stare insieme.

lui/lei	F	D
F	2, 1	0, 0
D	0, 0	1, 2

Ci sono due NE puri: (F, F) e (D, D) .

2.3.3 Hawk-Dove

Due animali si contendono una risorsa di valore $V = 6$. Chi sceglie *Hawk* (H) combatte; chi sceglie *Dove* (D) retrocede. Il costo di un combattimento tra due Hawk è $C = 8$ (diviso equamente).

I/II	H	D
H	-1, -1	4, 0
D	0, 4	2, 2

2.3.4 Rock-Paper-Scissors (RPS)

Gioco a somma zero 3×3 : Sasso (R) batte Forbici (S), Forbici batte Carta (P), Carta batte Sasso. Non esiste NE in strategie pure.

2.3.5 Lizard-Spock

Estensione 5×5 (Sasso, Carta, Forbici, Lucertola, Spock) con le stesse proprietà di simmetria. Anche qui l'unico NE è la distribuzione uniforme $(1/5, \dots, 1/5)$.

2.4 Sequential Allocation

Due giocatori si alternano (inizia il giocatore 1) nel selezionare oggetti da un insieme ordinato $\{1, \dots, m\}$. Ogni giocatore preferisce il valore più alto disponibile. La forma estesa è un albero binario di profondità m .

2.5 Duopolio di Cournot con bene indivisibile

Due imprese producono quantità $x_1, x_2 \in \{0, 1, \dots, 6\}$ di un bene omogeneo. La funzione di utilità è

$$u_i(x_1, x_2) = x_i \cdot \max\{T - (x_1 + x_2), 0\} - cx_i$$

con $T = 10$ (prezzo di riserva) e $c = 3$ (costo unitario). La matrice dei payoff 7×7 si ottiene calcolando u_i per ogni coppia (x_1, x_2) . Si noti che $u_i > 0$ richiede $x_i(T - x_1 - x_2 - c) > 0$, cioè la domanda residua deve superare il costo.

In sintesi per l'orale

- **Forma normale** $G = (N, (S_i), (u_i))$ con $u_i : S_1 \times \dots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$: l'utilità dipende dal *profilo completo*, non solo dalla propria strategia. È l'errore formale più comune.
- **Forma estesa** = albero con nodi assegnati ai giocatori (o alla natura), archi = mosse, foglie = vettori di payoff, insiemi di informazione = nodi indistinguibili per chi muove.
- **Strategia pura in forma estesa** = *funzione che assegna un'azione a ogni insieme di informazione controllato dal giocatore*. Quindi $|S_i| = \Pi$ (numero di azioni in ciascun suo insieme di informazione): un *prodotto*, non la somma degli archi. Esempio: due nodi con due azioni ciascuno danno 4 strategie pure.
- Esempi canonici da saper scrivere in 20 secondi: dilemma del prigioniero (dominanza, inefficienza), BoS (due equilibri, coordinamento), Hawk-Dove (anti-coordinamento), RPS (nessun equilibrio puro).
- Esempi “a numeri”: sequential allocation (albero binario di profondità m) e duopolio di Cournot con bene indivisibile, $u_i(x_1, x_2) = x_i \max\{T - x_1 - x_2, 0\} - cx_i$ con $T = 10$, $c = 3$.

Capitolo 3

Utilità Attesa e Nash Equilibrium (L3)

3.1 Lotterie e utilità attesa

Lotteria

Una **lotteria** su un insieme finito O di esiti è una **distribuzione di probabilità** $p \in \Delta(O)$, cioè $p(o) \geq 0$ e $\sum_{o \in O} p(o) = 1$.

Teorema di von Neumann–Morgenstern (1944)

Sotto quattro assiomi (completezza, transitività, continuità, indipendenza), esistono **valori reali** $u(o)$ per ogni esito o tali che, per ogni coppia di lotterie p, q :

$$p \succsim q \iff \mathbb{E}_p[u] \geq \mathbb{E}_q[u]$$

cioè le preferenze si rappresentano massimizzando l'**utilità attesa** $\sum_o p(o) u(o)$.

Il teorema giustifica l'uso di funzioni di payoff a valori reali nei giochi: i giocatori si comportano come se massimizzassero un'utilità attesa.

3.2 Nash Equilibrium

Nash Equilibrium (NE)

Dato un gioco $G = (N, (S_i), (u_i))$, un profilo $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*) \in S$ è un **equilibrio di Nash** se per ogni giocatore $i \in N$:

$$s_i^* \in \arg \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$$

Equivalentemente, nessun giocatore può aumentare il proprio payoff deviando unilateralmente: per ogni i e ogni $s_i \in S_i$,

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*).$$

L'intuizione è quella di un **punto fisso**: a Nash equilibrium ogni giocatore sta già giocando la best response alle strategie degli avversari, per cui nessuno ha incentivo a cambiare.

3.2.1 NE negli esempi

Dilemma del Prigioniero. L'unico NE è (D, D) : D domina strettamente C per entrambi i giocatori.

Battle of Sexes. I due NE puri sono (F, F) e (D, D) . Esiste anche un NE misto (vedi Capitolo 6).

Hawk-Dove. Esistono due NE puri: (H, D) e (D, H) . Esiste un NE misto con probabilità $p^* = V/C = 3/4$ su H .

RPS. Non esistono NE puri. L'unico NE misto è la distribuzione uniforme $(1/3, 1/3, 1/3)$ per entrambi i giocatori.

3.3 Giochi zero-sum simmetrici

In un gioco a **due giocatori a somma zero**, $u_2(s) = -u_1(s)$ per ogni s . Un gioco è **simmetrico** se la **matrice di payoff del giocatore 1** è uguale alla trasposta di quella del giocatore 2. In un gioco zero-sum simmetrico l'equilibrio misto assegna la stessa distribuzione a entrambi i giocatori, come nel caso di RPS.

In sintesi per l'orale

- **vNM**: sotto completezza, transitività, continuità e indipendenza le preferenze sulle lotterie si rappresentano con l'**utilità attesa** $\sum_o p(o)u(o)$. La u è unica a meno di **trasformazioni affini positive** $au + b$, $a > 0$: serve perché le strategie miste trasformano i payoff in lotterie.
- **NE**: $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$ per ogni i e ogni s_i . Disuguaglianza **debole** e deviazione **unilaterale**: entrambe le parole vanno dette.

- Lettura da punto fisso: al NE ognuno sta già giocando una **best response**, cioè $s^* \in \text{BR}(s^*)$. È il ponte verso il teorema di esistenza (L6).
- NE degli esempi: PD (D, D) ; BoS (F, F) e (D, D) più il misto; Hawk-Dove i due asimmetrici più il misto; RPS solo l'uniforme.
- **Somma zero simmetrico** ($A = -A^\top$): il valore è $V = 0$ e i due giocatori usano la stessa strategia ottima.

Capitolo 4

Dominanza Strategica (L4)

4.1 Calcolo brute-force degli NE

Per un gioco finito $2 \times m$ o $n \times m$ si costruiscono le *liste di best response*: per ogni strategia s_j del giocatore j , si individuano tutte le best response del giocatore i . Un profilo (s_i^*, s_j^*) è NE se e solo se $s_i^* \in BR_i(s_j^*)$ e $s_j^* \in BR_j(s_i^*)$: si costruisce la lista L_1 dei profili dove i risponde ottimamente, la lista L_2 dove j risponde ottimamente, e si calcola $L_1 \cap L_2$.

4.2 Strategie dominanti

Dominanza Stretta e Debole

La strategia $s_i \in S_i$ **domina strettamente** $t_i \in S_i$ se

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(t_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}.$$

La domina **debolmente** se la disuguaglianza è $\geq$ con almeno uno stretto.

Una strategia è **dominante** (strettamente) se domina strettamente tutte le altre.

Osservazione 4.1. Se esiste una strategia dominante per ogni giocatore, il profilo di strategie dominanti è l'unico NE del gioco.

Esempio 4.2 (PD). Nel Dilemma del Prigioniero, la strategia **D** domina strettamente **C** per entrambi: $0 > -2$ (se l'avversario coopera) e $-5 > -7$ (se l'avversario defeziona). Dunque (D, D) è l'unico NE.

4.3 Eliminazione iterata di strategie strettamente dominate (IESDS)

IESDS

Dato il gioco $G^0 = G$, si definisce la sequenza di giochi ridotti $G^0 \supseteq G^1 \supseteq \dots$:

$$S_i^0 = S_i, \quad S_i^{k+1} = S_i^k \setminus \{s_i \in S_i^k : \exists t_i \in S_i^k \text{ che domina strettamente } s_i \text{ in } G^k\}.$$

Il processo termina quando $S_i^{k+1} = S_i^k$ per ogni i . Il profilo risultante $S^\infty = \prod_i S_i^\infty$ è l'insieme IESDS.

Proposizione 4.3. *Ogni NE del gioco originale sopravvive all'IESDS. Se l'IESDS porta a un unico profilo, esso è l'unico NE del gioco.*

Dimostrazione (sketch). Supponiamo per assurdo che un NE s^* venga eliminato al passo k : allora esiste t_i che domina strettamente s_i^* in G^k , ma in G^k esistono ancora le strategie degli avversari in s^* , il che contraddice la proprietà di best response di s_i^* . $\square$

4.4 Strategie debolmente dominate

L'IESDS con dominanza *debole* (IEWDS) è più delicata: l'ordine di eliminazione può influenzare l'esito finale. È importante verificare i risultati caso per caso.

In sintesi per l'orale

- Dominanza *stretta*: $u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(t_i, s_{-i})$ per ogni s_{-i} ; *debole*: $\geq$ con almeno una disuguaglianza stretta. Nella definizione completa il dominante può essere una strategia *mista*.
- Se ogni giocatore ha una strategia dominante, quel profilo è l'unico NE (PD).
- IESDS: elimina iterativamente le strettamente dominate. Preserva tutti i NE, e il risultato non dipende dall'ordine di eliminazione. Se resta un solo profilo, quello è l'unico NE.
- Sketch: se un NE venisse eliminato al passo k , esisterebbe t_i che lo domina strettamente contro tutte le strategie ancora presenti, incluse quelle del NE: contraddice la best response.
- IEWDS: con la dominanza *debole* l'ordine conta e si possono distruggere equilibri. Se lo si usa, va detto esplicitamente in che ordine.

Capitolo 5

Eliminazione Iterata e Strategie di Sicurezza (L5)

5.1 Razionalizzabilità e IENBR

Never Best Response (NBR)

La strategia s_i è una **never best response** (NBR) se non esiste alcuna credenza $\sigma_{-i} \in \Delta(S_{-i})$ sulle strategie degli avversari tale che $s_i \in \text{BR}_i(\sigma_{-i})$.

IENBR

Il processo di **Iterated Elimination of Never Best Responses** **elimina iterativamente le NBR** finché non ne rimangono.

Proposizione 5.1. *Le strategie che sopravvivono all'IENBR coincidono con le strategie **razionalizzabili** (Bernheim 1984, Pearce 1984): quelle per cui esiste un sistema di credenze consistente con la razionalità comune.*

IESDS implica **IENBR** (ogni strategia strettamente dominata è NBR), ma **non viceversa**.

5.2 Strategie di sicurezza (maximin)

Valore di Sicurezza

Il **valore di sicurezza** (security level) del giocatore i è

$$v_i^* = \max_{s_i \in S_i} \min_{s_{-i} \in S_{-i}} u_i(s_i, s_{-i}).$$

La strategia che lo raggiunge è la **strategia di sicurezza** (**maximin strategy**).

In un gioco a due giocatori, la strategia maximin garantisce a i almeno v_i^* indipendentemente dall'avversario. Simmetricamente, il **minimax value** di j contro i è $\min_{s_j} \max_{s_i} u_i(s_i, s_j) \geq v_i^*$.

5.3 Gioco di Hotelling

Esempio 5.2 (Hotelling (1929)). Due politici scelgono la propria posizione $x_1, x_2 \in [0, 100]$ su uno spettro politico. Gli elettori votano per il candidato più vicino (distribuzione uniforme). Ogni candidato massimizza la propria quota di voti. L'unico NE è $x_1^* = x_2^* = 50$ (posizione mediana): se un candidato si discosta, l'altro può catturare più voti avvicinandosi al centro.

Il gioco di Hotelling illustra la forza dell'IESDS: tutte le posizioni < 25 e > 75 vengono eliminate al primo passo, poi si procede iterativamente fino all'unico sopravvissuto $\{50\}$.

In sintesi per l'orale

- **NBR**: s_i è never best response se *non esiste alcuna* credenza mista $\sigma_{-i} \in \Delta(S_{-i})$ sulle strategie altrui a cui s_i risponda ottimamente. Il quantificatore su *tutte* le credenze è il cuore della definizione.
- IENBR = **eliminazione iterata delle NBR**; ciò che sopravvive = strategie **razionalizzabili** (Bernheim, Pearce 1984). Ogni strettamente dominata è NBR, quindi $\text{IESDS} \subseteq \text{IENBR}$; a due giocatori le due nozioni coincidono.
- **Strategie di sicurezza**: $w_i(x_i) = \min_{x_{-i}} u_i(x_i, x_{-i})$, livello di sicurezza $v_i = \max_{x_i} w_i(x_i)$, e la massimizzante è la strategia di sicurezza (maximin). Garantisce v_i comunque giochino gli altri.
- Sicurezza e equilibrio sono cose diverse: in RPS ogni strategia è di sicurezza; in Hawk-Dove la sicurezza è (D, D) , che non è un NE; nel Cournot continuo la sicurezza è produrre 0.
- **Hotelling**: due candidati su $[0, 100]$, elettori uniformi, si vota il più vicino. IESDS elimina progressivamente gli estremi e resta l'unico NE $x_1^* = x_2^* = 50$ (teorema dell'elettore mediano).

Capitolo 6

Strategie Miste e Teoremi di Esistenza (L6)

6.1 Strategie miste ed estensione mista

Strategia mista

Una **strategia mista** $\sigma_i \in \Delta(S_i)$ del giocatore i è una **distribuzione di probabilità sulle sue strategie pure**:

$$\Delta(S_i) = \left\{ \sigma_i : S_i \rightarrow [0, 1] : \sum_{x_i \in S_i} \sigma_i(x_i) = 1 \right\}.$$

Equivale a un **vettore di $m_i = |S_i|$ componenti non negative con somma 1** (il **simplexso** Δ_{m_i}). Il **supporto** è $\text{supp}(\sigma_i) = \{x_i : \sigma_i(x_i) > 0\}$; una strategia pura è la mista degenera che mette probabilità 1 su un solo punto.

L'**utilità attesa** nel profilo misto $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ è

$$h_i(\sigma) = \sum_{x \in S} u_i(x_1, \dots, x_n) \sigma_1(x_1) \cdots \sigma_n(x_n) = \sum_{x \in S} u_i(x) \sigma_i(x_i) \sigma_{-i}(x_{-i}), \quad \sigma_{-i}(x_{-i}) = \prod_{j \neq i} \sigma_j(x_j).$$

La proprietà da cui discende tutto il capitolo è che h_i è **multilineare**: lineare in σ_i una volta fissate le altre.

Estensione mista

Dato un gioco finito $G = (N, (S_i), (u_i))$, il gioco **$G_{\text{me}} = (N, (\Delta(S_i)), (h_i))$** è **l'estensione di G a strategie miste**. Per definizione, gli equilibri di Nash in strategie miste di G sono gli equilibri di Nash di G_{me} .

Proposizione 6.1. **Se $x^* \in S$ è un NE di G , il profilo di miste degeneri corrispondente è un NE di G_{me} . Il viceversa è falso: RPS ha un NE misto e nessun NE puro.**

6.2 Come si calcola un NE misto: il principio di indifferenza

Caratterizzazione per indifferenza

Il profilo σ^* è un NE in strategie miste se e solo se, per ogni giocatore i e ogni $x_i \in S_i$:

$$x_i \in \text{supp}(\sigma_i^*) \implies h_i(x_i, \sigma_{-i}^*) = \max_{t_i \in S_i} h_i(t_i, \sigma_{-i}^*).$$

Cioè: tutte le pure nel supporto danno lo stesso payoff atteso, pari al massimo; quelle fuori dal supporto danno un payoff minore o uguale.

Perché vale. $h_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) = \sum_{x_i} \sigma_i(x_i) h_i(x_i, \sigma_{-i})$ è una media pesata dei payoff delle pure: una media è massima se e solo se tutto il peso sta sui massimi. $\square$

Ricetta operativa per un NE misto 2×2

1. Chiama p la probabilità con cui il giocatore I gioca la sua prima strategia e q quella con cui il giocatore II gioca la sua.
2. Scrivi i due payoff attesi del giocatore I contro q e imponi che siano uguali: ottieni q . **Attenzione:** l'indifferenza del giocatore I determina la mista dell'avversario, non la sua.
3. Simmetricamente, l'indifferenza del giocatore II determina p .
4. Verifica che $p, q \in (0, 1)$: se esce fuori range, il NE completamente misto non esiste e vanno esaminati i supporti più piccoli (cioè i NE puri).

Esempio 6.2 (Battle of Sexes, NE misto). Con lui che gioca F con probabilità p e lei F con probabilità q :

$$h_{\text{lui}}(p, q) = 2pq + (1-p)(1-q), \quad h_{\text{lei}}(p, q) = pq + 2(1-p)(1-q).$$

Indifferenza di lui: $2q = 1 - q \Rightarrow q^* = 1/3$. Indifferenza di lei: $p = 2(1 - p) \Rightarrow p^* = 2/3$. Il NE misto è $((2/3, 1/3), (1/3, 2/3))$ con payoff attesi $h_{\text{lui}} = h_{\text{lei}} = 2/3$, peggiori di entrambi gli equilibri puri.

Esempio 6.3 (Stesso conto con le corrispondenze di best response). La lettura equivalente, quella disegnata a lezione, passa dalle best response:

$$R_{\text{lei}}(p) = \begin{cases} 1 & p > 2/3 \\ [0, 1] & p = 2/3 \\ 0 & p < 2/3 \end{cases} \quad R_{\text{lui}}(q) = \begin{cases} 1 & q > 1/3 \\ [0, 1] & q = 1/3 \\ 0 & q < 1/3 \end{cases}$$

I NE sono le intersezioni dei due grafici nel quadrato $[0, 1]^2$: $(p^*, q^*) = (1, 1)$, $(0, 0)$ e $(2/3, 1/3)$. Le due curve “a gradino” si incrociano tre volte: due agli angoli (i puri) e una nel punto di indifferenza (il misto). Cambiando i payoff da 2 e 1 a 3 e 2, gli equilibri puri non si muovono ma quello misto sì: è il modo rapido per mostrare che il misto dipende dai valori, i puri solo dall'ordine.

Esempio 6.4 (Hawk-Dove). Con $(H, H) = (-2, -2)$, $(H, D) = (2, 0)$, $(D, H) = (0, 2)$, $(D, D) = (1, 1)$: l'avversario gioca H con probabilità q tale che $-2q + 2(1 - q) = 0 \cdot q + 1 \cdot (1 - q)$, cioè $2 - 4q = 1 - q$ e $q^* = 1/3$. Payoff atteso $2/3$ a testa.

6.3 Giochi strettamente competitivi e a somma zero

Strettamente competitivo e somma zero

Un gioco a due giocatori è **strettamente competitivo** se per ogni coppia di profili u_1 cresce esattamente quando u_2 cala. È a **somma zero** se $u_1(x) + u_2(x) = 0$ per ogni x . Ogni gioco strettamente competitivo si riscrive come gioco a somma zero sostituendo u_2 con $-u_1$: si tiene quindi una sola funzione $u = u_1$, che I massimizza e II minimizza.

RPS è strettamente competitivo, Hawk-Dove no.

Livelli di sicurezza e valore

$$\underline{v} = \max_{x_1 \in S_1} \min_{x_2 \in S_2} u(x_1, x_2) \quad \bar{v} = \min_{x_2 \in S_2} \max_{x_1 \in S_1} u(x_1, x_2).$$

Vale sempre $\underline{v} \leq \bar{v}$. Il gioco ha valore se $\underline{v} = \bar{v}$; in tal caso le strategie di sicurezza si chiamano **strategie minimax**.

Esempio 6.5 (Un gioco a somma zero 3×4 con valore in strategie pure).

I/II	1	2	3	4	min
1	4	7	2	3	2
2	1	5	2	4	1
3	3	4	3	6	3
max	4	7	3	6	

$\underline{v} = 3$ (riga 3) e $\bar{v} = 3$ (colonna 3): il gioco ha **valore 3** e $(3, 3)$ è un NE. Costo computazionale: $m_1 + m_2 + 2$ scansioni di array, cioè tempo lineare nella matrice. In RPS invece $\underline{v} = -1 < 1 = \bar{v}$: in strategie pure il valore non esiste.

Punto di sella e Nash $\equiv$ minimax

(x_1^*, x_2^*) è un NE se e solo se è un **punto di sella** di u :

$$u(x_1, x_2^*) \leq u(x_1^*, x_2^*) \leq u(x_1^*, x_2) \quad \forall x_1 \in S_1, \forall x_2 \in S_2.$$

Di conseguenza: (i) se esiste un NE, il gioco ha valore $u(x_1^*, x_2^*)$ e le due componenti sono strategie minimax; (ii) se il gioco ha valore, ogni coppia di strategie minimax è un NE. **Esistenza di NE $\equiv$ esistenza del valore**.

Proposizione 6.6 (Intercambiabilità). Se (x_1^*, x_2^*) e (x_1°, x_2°) sono due NE di un gioco a somma zero, allora $u(x_1^*, x_2^*) = u(x_1^\circ, x_2^\circ)$ e anche (x_1^*, x_2°) e (x_1°, x_2^*) sono NE. Gli equilibri si **"mescolano"**: una proprietà che nei giochi generali non vale (in BoS mescolare i due equilibri dà (F, D) , che non è un equilibrio).

Osservazione 6.7 (Zero-sum simmetrico). Se il gioco è a somma zero e simmetrico ($A = -A^T$, come RPS), allora il valore è $V = 0$: nessuno dei due può garantirsi più dell'altro, e i due giocatori usano la stessa strategia ottima.

6.4 Teorema Minimax di von Neumann

Teorema Minimax (von Neumann, 1928)

In ogni gioco finito a due giocatori a somma zero, l'estensione mista ha valore:

$$\max_{p \in \Delta_{m_1}} \min_{q \in \Delta_{m_2}} p^T A q = \min_{q \in \Delta_{m_2}} \max_{p \in \Delta_{m_1}} p^T A q =: V.$$

Le strategie miste ottimali dei due giocatori formano gli NE del gioco, e tutti gli NE danno lo stesso payoff V .

Il punto concettuale: in strategie *pure* il valore può non esistere (RPS), in strategie *miste* esiste sempre. Randomizzare serve esattamente a chiudere il divario $\underline{v} < \bar{v}$.

6.5 Minimax e programmazione lineare

Questa è la dimostrazione “algoritmica” del teorema minimax, ed è il legame che il corso usa per calcolare gli equilibri. Sia $A \in \mathbb{R}^{m_1 \times m_2}$ e $h(p, q) = p^T A q$. Contro una strategia mista p fissata, il minimizzatore può sempre rispondere con una pura, quindi

$$w_1(p) = \min_{q \in \Delta_{m_2}} h(p, q) = \min_{\ell=1, \dots, m_2} (A^T p)_\ell, \quad w_2(q) = \max_{p \in \Delta_{m_1}} h(p, q) = \max_{k=1, \dots, m_1} (A q)_k.$$

Massimizzare un minimo di funzioni lineari è un problema di programmazione lineare: si introduce una variabile scalare che fa da “soglia”.

Giocatore I ($\max w_1$)

$\max u$

$$u \leq (A^T p)_\ell, \quad \ell = 1, \dots, m_2$$

$$p_1 + \dots + p_{m_1} = 1$$

$$p \geq 0$$

Giocatore II ($\min w_2$)

$\min v$

$$v \geq (A q)_k, \quad k = 1, \dots, m_1$$

$$q_1 + \dots + q_{m_2} = 1$$

$$q \geq 0$$

Dualità forte $\equiv$ teorema minimax

I due programmi lineari qui sopra sono l'uno il **duale** dell'altro. Entrambi sono ammissibili e limitati, quindi per il teorema di dualità forte hanno lo stesso valore ottimo: $\max w_1 = \min w_2 = V$. Questo è il teorema minimax, e dà anche l'algoritmo: si calcolano gli equilibri di un gioco a somma zero risolvendo un LP (quindi in tempo polinomiale).

Esempio 6.8 (RPS via LP). Con A la matrice di RPS, $h(p, q) = q_1(p_2 - p_3) + q_2(p_3 - p_1) + q_3(p_1 - p_2)$, da cui $w_1(p) = \min\{p_2 - p_3, p_3 - p_1, p_1 - p_2\}$. I tre termini hanno somma nulla, quindi il minimo è ≤ 0 per ogni p , con uguaglianza solo quando sono tutti

e tre nulli, cioè $p_1 = p_2 = p_3 = 1/3$. Dunque $V = 0$ e la strategia ottima è uniforme; lo stesso vale per II. Il programma lineare corrispondente è $\max u$ con $u \leq p_2 - p_3$, $u \leq p_3 - p_1$, $u \leq p_1 - p_2$, $p \in \Delta_3$.

6.6 Esistenza degli equilibri: Nikaido–Isoda

Teorema di Nikaido–Isoda (1955)

Sia $G = (N, (S_i), (u_i))$ tale che per ogni i :

1. $S_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ è **compatto e convesso**;
2. u_i è **continua** in s ;
3. $u_i(\cdot, s_{-i})$ è **quasi-concava** in s_i per ogni s_{-i} .

Allora G ammette almeno un equilibrio di Nash.

Corollario 6.9 (Nash, 1950). *Ogni gioco finito ha almeno un NE in strategie miste.*

Dimostrazione. Si applica Nikaido–Isoda a G_{me} : i semplici $\Delta(S_i)$ sono compatti e convessi, e le utilità attese h_i sono multilineari, quindi continue e (quasi-)concave in σ_i . $\square$

Osservazione 6.10 (Come si dimostra Nikaido–Isoda, in una riga). Si considera la **corrispondenza di best response congiunta** $\text{BR}(\sigma) = \prod_i \text{BR}_i(\sigma_{-i})$ definita sul convesso compatto $\prod_i \Delta(S_i)$. Le ipotesi garantiscono che BR abbia **valori non vuoti e convessi e grafo chiuso**: il teorema di punto fisso di **Kakutani** dà $\sigma^* \in \text{BR}(\sigma^*)$, che per definizione è un NE. La funzione di Nikaido–Isoda $\Psi(\sigma, \tau) = \sum_i [h_i(\tau_i, \sigma_{-i}) - h_i(\sigma)]$ rende la cosa operativa: σ è NE se e solo se $\max_{\tau} \Psi(\sigma, \tau) = 0$.

Osservazione 6.11 (Le tre vie all’esistenza, da tenere distinte all’orale). • **Generale:** Nikaido–Isoda (Kakutani) $\Rightarrow$ esistenza nei giochi **finiti misti** e nei giochi **continui quasi-concavi**.

- **Somma zero:** dualità forte dell’LP $\Rightarrow$ teorema minimax (costruttiva e polinomiale).
- **Potential games** (L7–L8): **massimo del potenziale** $\Rightarrow$ NE in strategie **pure**, senza **punto fisso**.

In sintesi per l’orale

- Mista = distribuzione su S_i ; h_i è multilineare; estensione mista G_{me} . NE misti di $G = \text{NE}$ di G_{me} .
- **Indifferenza:** nel supporto **tutte le pure danno lo stesso payoff atteso**. L’indifferenza di un giocatore determina la mista *dell’altro*. BoS: $q^* = 1/3$, $p^* = 2/3$, payoff $2/3$ (peggio dei puri).

- Somma zero: $\underline{v} \leq \bar{v}$; il gioco ha valore se sono uguali; **NE $\equiv$ punto di sella $\equiv$ coppia di strategie minimax**; gli equilibri sono intercambiabili. Simmetrico $\Rightarrow V = 0$.
- **Minimax (von Neumann)**: in miste **$\max_p \min_q p^\top A q = \min_q \max_p p^\top A q$** . In pure può fallire (RPS: $-1 < 1$).
- **LP**: $\max u$ con $u \leq (A^\top p)_\ell$, $p \in \Delta$, e il suo duale $\min v$ con $v \geq (Aq)_k$, $q \in \Delta$: **dualità forte = teorema minimax = algoritmo polinomiale**.
- **Esistenza**: **Nikaido–Isoda** (compatto, convesso, continua, quasi-concava) via Kakutani sulla best response congiunta; corollario di Nash per i giochi finiti.
- Esempio pronto: la matrice 3×4 con $\underline{v} = \bar{v} = 3$ per il caso “valore in pure”; RPS per il caso “serve randomizzare”.

Capitolo 7

Best Response Dynamics e Potential Games (L7)

7.1 Best response dynamics

Best Response

La best response del giocatore i al profilo x_{-i} è

$$\text{BR}_i(x_{-i}) = \arg \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, x_{-i}).$$

Best Response Dynamics (BRD)

Partendo da un profilo iniziale x^0 , ad ogni passo k uno (o più) giocatori aggiornano la propria strategia con una best response: $x_i^{k+1} \in \text{BR}_i(x_{-i}^k)$. Il processo si dice **convergente** se raggiunge un punto fisso (che è necessariamente un **NE**).

7.1.1 Algoritmo di Jacobi (**sincrono**)

Tutti i giocatori **aggiornano simultaneamente** al passo k :

1. $x^0 \in S$, $k = 0$.
2. Per ogni i : $x_i^{k+1} \in \text{BR}_i(x_{-i}^k)$ (se $x_i^k \in \text{BR}_i(x_{-i}^k)$, si lascia $x_i^{k+1} = x_i^k$).
3. Se $x^{k+1} = x^k$: **STOP** (NE trovato).
4. $k \leftarrow k + 1$, vai al passo 2.

7.1.2 Algoritmo di Gauss-Seidel (**asincrono**)

Un solo giocatore per volta aggiorna la propria strategia. L'**ordine** può essere deterministico o casuale.

Esempio 7.1 (Duopolio di Cournot – traiettoria BRD). Con $T = 10$, $c = 3$, quantità $x_i \in \{0, \dots, 6\}$, partendo da $(x_1, x_2) = (2, 5)$: la BR di x_1 contro $x_2 = 5$ è 1 (troppa offerta dall'avversario); poi la BR di x_2 contro $x_1 = 1$ è 2; poi la BR di x_1 contro $x_2 = 2$ è 3; e così via finché si raggiunge l'NE $(2, 2)$.

7.2 Potential games

Potential Game (Monderer–Shapley, 1996)

Un gioco G ha un **potenziale esatto** $P : S \rightarrow \mathbb{R}$ se per ogni i , ogni s_{-i} e ogni $s_i, t_i \in S_i$:

$$P(s_i, s_{-i}) - P(t_i, s_{-i}) = u_i(s_i, s_{-i}) - u_i(t_i, s_{-i}).$$

Ha un **potenziale ordinale** P se l'uguaglianza è sostituita da una condizione sul segno:

$$P(s_i, s_{-i}) > P(t_i, s_{-i}) \iff u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(t_i, s_{-i}).$$

Intuitivamente: in un potential game, **ogni miglioramento unilaterale di un giocatore si traduce in un aumento del potenziale globale**.

Esempio 7.2 (Cournot – potenziale ordinale). Il **duopolio di Cournot** con qualsiasi funzione di domanda inversa p ha il **potenziale ordinale**

$$P(x_1, x_2) = x_1 x_2 (p(x_1 + x_2) - c).$$

Esempio 7.3 (BoS non ha potenziale esatto). Per il Battle of Sexes si verifica che nessuna funzione P soddisfa la condizione del potenziale esatto (il ciclo $FF \rightarrow FD \rightarrow DD \rightarrow DF \rightarrow FF$ porta a un'inconsistenza numerica).

7.2.1 Caratterizzazione mediante cicli

Proposizione 7.4. *Un gioco finito ha un potenziale ordinale se e solo se non ammette weak improvement cycles: nessun ciclo $(x^0, x^1, \dots, x^\ell = x^0)$ dove ciascuno step è un miglioramento unilaterale (con almeno uno stretto).*

In sintesi per l'orale

- **BRD**: si parte da un profilo e si **aggiorna con best response**. Jacobi = **sincrono**, tutti insieme; Gauss–Seidel = **asincrono**, uno alla volta. Un punto fisso della dinamica è per definizione un NE.
- **Potenziale esatto**: $u_i(s_i, s_{-i}) - u_i(t_i, s_{-i}) = P(s_i, s_{-i}) - P(t_i, s_{-i})$, la variazione di utilità *coincide* con quella del potenziale. **Ordinale**: solo lo stesso *segno*.
- Conseguenza: ogni miglioramento unilaterale aumenta P , **quindi in un gioco finito non si può ciclare e ogni massimo di P è un NE puro**.

- Esempi: Cournot ha il potenziale ordinale $P(x_1, x_2) = x_1 x_2 (p(x_1 + x_2) - c)$; BoS *non* ha potenziale esatto (il ciclo $FF \rightarrow FD \rightarrow DD \rightarrow DF \rightarrow FF$ non torna a zero).
- **Caratterizzazione di Monderer–Shapley:** basta controllare i cicli di lunghezza 4 con due giocatori; se la somma alternata delle variazioni di utilità è zero su tutti, il potenziale esatto esiste. Per l'ordinale: nessun ciclo di miglioramento.

Capitolo 8

Convergenza e Potential Games Avanzati (L8)

8.1 Comportamento dell'algoritmo sincrono

Esempio 8.1 (Dilemma del Prigioniero – convergenza). Da qualsiasi stato iniziale, l'algoritmo **sincrono converge a (D, D) in un passo** (poiché D è dominante per entrambi).

Esempio 8.2 (Battle of Sexes – ciclo). Con $x^0 = (F, D)$: entrambi trovano conveniente deviare, $x^1 = (D, F)$; poi $x^2 = (F, D) = x^0$: **ciclo infinito**.

Esempio 8.3 (BoS con strategie miste – ciclo). Con $x^0 = (1/2, 1/2)$ per entrambi, **l'algoritmo sincrono salta tra $(1, 0)$ e $(0, 1)$ senza convergere**. Notare che l'NE misto $(2/3, 1/3)$ non è un punto fisso dell'algoritmo sincrono (la best response a $(1/3, 2/3)$ è la strategia pura F , non la mista).

Per evitare il looping si introduce la regola: **se $x_i^k \in \text{BR}_i(x_{-i}^k)$, mantieni $x_i^{k+1} = x_i^k$** (avoid useless switches).

8.2 Risultati di esistenza per potential games

Esistenza per giochi continui

Sia G un gioco a **potenziale esatto**. Se u_i è continua e $S_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ è **compatto** per ogni $i \in N$, **allora G ha almeno un NE**.

Dimostrazione. Il potenziale P è continuo su S compatto, **quindi raggiunge il massimo s^*** . Per la definizione di potenziale esatto, s^* è un **NE**. $\square$

Esistenza per giochi finiti

Ogni gioco **finito** con potenziale **ordinale** ha **almeno un NE** (in strategie pure).

Osservazione 8.4. Non ogni NE massimizza il potenziale. Nel Battle of Sexes asimmetrico (payoff $(3, 2)$ vs $(1, 2)$), il profilo $(2, 2)$ è NE ma non massimizza il potenziale esatto.

8.3 Convergenza dell'algoritmo asincrono

Convergenza algoritmo asincrono

Se G è un gioco **finito** con potenziale **ordinale**, allora l'algoritmo distribuito **asincrono** (Gauss–Seidel con best responses) **converge a un NE in un numero finito di passi**.

Dimostrazione. Il potenziale P è intero e **cresce strettamente** ad ogni iterazione che cambia la strategia (poiché ogni mossa è un miglioramento unilaterale). Essendoci un **numero finito di profili**, il processo deve terminare a un NE. $\square$

In sintesi per l'orale

- L'algoritmo **sincrono può ciclare**: in BoS da (F, D) si passa a (D, F) e si torna indietro all'infinito. Rimedio: se sei già in best response non cambiare (“avoid useless switches”).
- Anche con le miste **il sincrono può non convergere**: in BoS l'NE misto $(2/3, 1/3)$ non è un punto fisso della dinamica sincrona, perché la best response a una mista è una pura.
- **Esistenza nei giochi continui**: se G ha potenziale esatto, u_i continue e S_i compatti, allora **P ha massimo e quel massimo è un NE**. Dimostrazione in due righe, senza punto fisso: è il modo più economico di dimostrare esistenza.
- **Esistenza nei giochi finiti**: **ogni gioco finito con potenziale ordinale ha un NE in strategie pure**.
- **Convergenza dell'asincrono**: in un gioco **finito** con potenziale **ordinale**, **Gauss–Seidel con best response converge a un NE in un numero finito di passi** (il potenziale cresce strettamente e i profili sono finiti).
- Attenzione: **non ogni NE massimizza il potenziale**; il massimo del potenziale è un NE, non il viceversa.

Capitolo 9

Apprendimento nei Giochi Finiti: Fictitious Play e Regret Matching (L9)

9.1 Il problema dell'apprendimento

La domanda della lezione è una sola: **gli equilibri si possono imparare giocando?** Non si assume che i giocatori calcolino un equilibrio: si assume solo che **ripetano il gioco e reagiscano alla storia**.

Framework generale

Si gioca ripetutamente lo *stesso* gioco finito in forma normale. I giocatori **conoscono** tutte le **azioni passate** di tutti, e **aggiornano il proprio comportamento in base alla storia osservata**. La domanda è se le *frequenze empiriche* convergano a un equilibrio (di Nash o correlato).

9.2 Fictitious play

Processo di fictitious play (Brown, 1949, 1951)

1. Si parte da $\sigma^1 = (\sigma_1^1, \dots, \sigma_n^1)$, $k = 1$,
2. Si calcola il **comportamento medio** degli avversari $\hat{\sigma}_{-i}^k = \frac{1}{k} \sum_{\ell=1}^k \sigma_{-i}^\ell$,
3. Si gioca una **best response alla media**: $\sigma_i^{k+1} \in R_i(\hat{\sigma}_{-i}^k)$,
4. $k \leftarrow k + 1$ e si torna al passo 2.

Osservazione 9.1. Due osservazioni che il prof sottolinea: (i) **non serve conoscere le funzioni di utilità degli avversari, bastano le loro azioni**; (ii) **non esiste un criterio di arresto, se non “ σ^k è un equilibrio di Nash”**.

Esempio 9.2 (Fictitious play in rock-paper-scissors). Ordine delle strategie: (carta, forbici, sasso), $h(p, q) = p^T A q$ con A antisimmetrica. Partendo da carta contro forbici:

k	strategie giocate σ^k		comportamenti medi $\hat{\sigma}^k$	
1	(1, 0, 0)	(0, 1, 0)	(1, 0, 0)	(0, 1, 0)
2	(0, 0, 1)	(0, 1, 0)	(1/2, 0, 1/2)	(0, 1, 0)
3	(0, 0, 1)	(1, 0, 0)	(1/3, 0, 2/3)	(1/3, 2/3, 0)
4	(0, 1, 0)	(1, 0, 0)	(1/4, 1/4, 1/2)	(1/2, 1/2, 0)

Le medie girano attorno a $((1/3, 1/3, 1/3), (1/3, 1/3, 1/3))$ e, essendo RPS a somma zero, vi convergono (Robinson).

Esempio 9.3 (“Gentle” RPS di Shapley (1964): il fictitious play non converge).

I/II	Left	Middle	Right
Top	(0, 0)	(1, 0)	(0, 1)
Middle	(0, 1)	(0, 0)	(1, 0)
Down	(1, 0)	(0, 1)	(0, 0)

Chi perde non perde davvero (payoff 0 invece di -1): **il gioco non è a somma zero**. La traccia

$$(1, 0, 0)(0, 1, 0) \rightarrow (1, 0, 0)(0, 0, 1) \rightarrow (1, 0, 0)(0, 0, 1) \rightarrow (0, 1, 0)(0, 0, 1) \rightarrow \dots$$

dà medie $(1, 0, 0), (0, 1/2, 1/2); (1, 0, 0), (0, 1/3, 2/3); (3/4, 1/4, 0), (0, 1/4, 3/4)$: **le frequenze non convergono all’unico NE** $((1/3, 1/3, 1/3), (1/3, 1/3, 1/3))$, ma finiscono in un **ciclo limite asintoticamente stabile**. È il controesempio da citare quando si dice “non converge in generale”.

Quando il fictitious play converge

Le frequenze empiriche convergono a un NE per:

- giochi a **due giocatori a somma zero** (Robinson 1951);
- giochi 2×2 con la **diagonal property** $a_{11} + a_{22} \neq a_{12} + a_{21}$ e $b_{11} + b_{22} \neq b_{12} + b_{21}$ (Miyasawa 1961);
- giochi $2 \times n$ non degeneri (best response unica alle pure) (Berger 2005);
- giochi **risolvibili con IESDS** (Milgrom–Roberts 1991);
- giochi **a potenziale ordinale** (Monderer–Shapley 1996).

Tasso nel caso somma zero: $0 \leq w_2(\sigma_2^k) - w_1(\sigma_1^k) = O(1/\sqrt[m]{k})$ con $m = m_1 + m_2 - 2$, e $w_1(\sigma_1^k) \leq V \leq w_2(\sigma_2^k)$: i due livelli di sicurezza stringono il valore del gioco.

Osservazione 9.4. La convergenza è all’**insieme** degli NE, e riguarda le **frequenze empiriche**, non le azioni giocate: in RPS nessun giocatore gioca mai la mista uniforme, eppure la media delle sue mosse ci tende.

9.3 Regret matching

Qui si cambia framework: si giocano strategie **pure** (niente ambiente fittizio) e si guarda al **rimpianto**.

Processo di regret matching (Hart–Mas Colell, 2000)

Sia $T_i^k(x_i^k) = \{t \leq k : x_i^t = x_i^k\}$ l'insieme dei **round passati** in cui i ha giocato la *stessa* strategia che sta giocando ora. Il **regret** di aver scelto x_i^k invece di s è

$$R_i^k(s, x_i^k) = \left[\sum_{t \in T_i^k(x_i^k)} (u_i(s, x_{-i}^t) - u_i(x_i^k, x_{-i}^t)) \right]^+, \quad [a]^+ = \max\{a, 0\}.$$

Al round successivo **si estrae una pura da**

$$p_i^k(s) = \frac{R_i^k(s, x_i^k)}{\mu_i^k} \quad (s \neq x_i^k), \quad p_i^k(x_i^k) = 1 - \sum_{s \neq x_i^k} p_i^k(s),$$

con $\mu_i^k \geq k(m_i - 1) \max |u_i(x_i, x_{-i}) - u_i(x_i', x_{-i})|$ abbastanza grande da rendere p_i^k una distribuzione.

- Osservazione 9.5** (Tre dettagli che è facile sbagliare). 1. La parte positiva $[\cdot]^+$ si prende *dopo* la somma, non termine a termine: i round in cui l'alternativa sarebbe andata peggio compensano.
2. Si somma solo sui round in cui si è giocata l'azione **corrente** ($t \in T_i^k$): è un regret *condizionato*, ed è il motivo per cui si arriva agli equilibri correlati e non solo ai loro parenti grossolani.
3. **La probabilità di restare sull'azione corrente è il residuo** $1 - \sum_s p_i^k(s)$: più regret accumulato, più è probabile cambiare.

Esempio 9.6 (Il calcolo del regret fatto a lezione). Gioco 3×4 (payoff (u_I, u_{II})):

I/II	1	2	3	4
1	(5, 3)	(7, 4)	(5, 2)	(3, 4)
2	(5, 5)	(5, 7)	(1, 1)	(2, 5)
3	(3, 4)	(4, 2)	(5, 5)	(6, 3)

Storia dei primi quattro round e regret del giocatore I, che ora sta giocando la strategia 3:

k	profilo	u_I	se avessi giocato 1	se avessi giocato 2	regret vs 1	regret vs 2
1	(3, 3)	5	5	1	0	-4
2	(2, 1)	5	5	5	<i>escluso</i> : I giocò 2	
3	(3, 1)	3	5	5	2	2
4	(3, 2)	4	7	5	3	1
totale su $T = \{1, 3, 4\}$					5	-1 → 0

Quindi $p(1) = 5/\mu^k$, $p(2) = 0$, $p(3) = 1 - 5/\mu^k$. Si noti il round 2 escluso (I aveva giocato un'altra azione) e il -1 azzerato dalla parte positiva *finale*: se si prendesse $[\cdot]^+$ termine a termine verrebbe 3, sbagliato.

Distribuzione empirica

Dopo k round, $z_k(x) = |\{t \leq k : x^t = x\}|/k$ è la frequenza con cui è stato giocato il profilo congiunto $x \in S$. Attenzione: è una distribuzione su S , non un prodotto di distribuzioni individuali. È proprio questa correlazione che permette di superare i NE.

Convergenza del regret matching

La successione delle distribuzioni empiriche z_k converge quasi certamente, per $k \rightarrow +\infty$, all'insieme degli equilibri correlati. Il regret medio tende a zero con tasso $O(1/\sqrt{k})$.

9.4 Equilibrio correlato

Equilibrio correlato (Aumann, 1974)

Una distribuzione μ su S è un **equilibrio correlato** se per ogni giocatore i , ogni s_i con probabilità marginale positiva e ogni deviazione $s'_i \in S_i$:

$$\sum_{s_{-i} \in S_{-i}} \mu(s_i, s_{-i}) [u_i(s_i, s_{-i}) - u_i(s'_i, s_{-i})] \geq 0.$$

Interpretazione: un mediatore estrae $s \sim \mu$ e comunica *in privato* a ciascuno solo la propria componente s_i ; il vincolo dice che, condizionatamente al segnale ricevuto, obbedire è ottimo.

Osservazione 9.7 (Perché piace: è un poliedro). I vincoli sono *lineari* in μ (più $\mu \geq 0$ e $\sum_s \mu(s) = 1$): l'insieme degli equilibri correlati è un **politopo**, quindi si calcola con la programmazione lineare e si può ottimizzare su di esso (per esempio massimizzando il benessere sociale). Per contro, calcolare un NE è un problema di complementarità, non un LP. Inoltre l'esistenza segue dalla dualità LP, senza teoremi di punto fisso.

Proposizione 9.8. *Ogni NE (misto) è un equilibrio correlato: basta prendere $\mu = \prod_i \sigma_i$. L'insieme degli equilibri correlati è convesso e contiene l'involuppo convesso dei NE; in generale lo contiene strettamente.*

Esempio 9.9 (Il semaforo: un CE migliore di ogni NE). Gioco del pollo (Hawk-Dove riscalato), C = cedere, D = tirare dritto:

I/II	C	D
C	(6, 6)	(2, 7)
D	(7, 2)	(0, 0)

NE puri (C, D) e (D, C) con payoff $(2, 7)$ e $(7, 2)$; NE misto: l'avversario cede con probabilità q tale che $6q + 2(1 - q) = 7q$, cioè $q = 2/3$, con payoff $14/3 \approx 4,67$ a testa.

Sia ora μ uniforme su $\{(C, C), (C, D), (D, C)\}$, cioè $1/3$ ciascuno: è il semaforo che dice a uno di passare e all'altro di fermarsi, e ogni tanto lascia passare entrambi con prudenza. Verifica dei vincoli per il giocatore I:

- segnale D (probabilità $1/3$): l'altro sta giocando C con certezza, obbedire dà 7 , deviare a C dà 6 . ✓
- segnale C (probabilità $2/3$): l'altro gioca C o D con probabilità $1/2$ ciascuna, obbedire dà $(6 + 2)/2 = 4$, deviare a D dà $(7 + 0)/2 = 3,5$. ✓

Payoff atteso: $(6 + 2 + 7)/3 = 5$ a testa, quindi 10 di benessere complessivo, contro $9,33$ del NE misto e 9 di qualunque combinazione pubblica dei due NE puri. La correlazione con informazione privata fa strettamente meglio.

Osservazione 9.10 (Correlato e correlato grossolano). Se i giocatori minimizzano il regret esterno (confronto con una singola azione fissa, senza condizionare sull'azione giocata) le frequenze convergono agli equilibri correlati grossolani, un insieme più grande. Il regret condizionato del regret matching, che somma solo sui round con la stessa azione, è ciò che porta agli equilibri correlati veri e propri.

9.5 Giochi sequenziali e minimax

Un gioco sequenziale a somma zero tra un massimizzatore (MAX) e un minimizzatore (MIN) si risolve con la procedura minimax (backward induction):

- Ai nodi di MAX: si sceglie il figlio con valore massimo.
- Ai nodi di MIN: si sceglie il figlio con valore minimo.
- Il valore si propaga verso la radice.

Per alberi di grandi dimensioni (es. scacchi), la backward induction completa è computazionalmente impraticabile e si ricorre all'alfa-beta pruning (descritto nel Capitolo 12) e alle funzioni di valutazione che stimano il valore di posizioni non terminali.

In sintesi per l'orale

- Domanda della lezione: gli equilibri si imparano? Due risposte, due algoritmi, due insiemi limite diversi.
- **Fictitious play**: best response al comportamento medio degli avversari. Non serve conoscere le utilità altrui, non c'è criterio di arresto. Converge in: somma zero, 2×2 con diagonal property, $2 \times n$ non degeneri, IESDS-risolvibili, potenziale ordinale.
- Controesempio obbligatorio: gentle RPS di Shapley (1964), ciclo limite asintoticamente stabile, non converge.

- **Regret matching:** si giocano pure; **regret condizionato**

$$R^k(s, x^k) = \left[\sum_{t: x^t = x^k} \left(u(s, x_{-i}^t) - u(x^k, x_{-i}^t) \right) \right]^+,$$

probabilità proporzionale ai regret positivi, il resto sull'azione corrente. La parte positiva si prende *dopo* la somma.

- **Le distribuzioni empiriche z_k convergono quasi certamente all'insieme degli equilibri correlati;** regret medio $O(1/\sqrt{k})$.
- **Equilibrio correlato:** $\sum_{s_{-i}} \mu(s_i, s_{-i}) [u_i(s_i, s_{-i}) - u_i(s'_i, s_{-i})] \geq 0$. Vincoli lineari $\Rightarrow$ politopo, calcolabile con LP, esistenza senza punto fisso; contiene l'involuppo convesso dei NE, in generale in senso stretto.
- Esempio pronto: il semaforo nel gioco del pollo, $1/3$ su $(C, C), (C, D), (D, C)$, payoff 5 a testa contro 4,67 del NE misto.
- Collegamento con L6: nei giochi a somma zero il valore si calcola con un LP (dualità forte); qui è l'insieme degli equilibri correlati a essere descritto da un LP. In entrambi i casi la linearità è ciò che rende il concetto algoritmico.

Capitolo 10

Giochi di Stackelberg e Backward Induction (L10)

10.1 Giochi di Stackelberg

In un **gioco di Stackelberg** (von Stackelberg, 1934) un giocatore (*leader*) si muove per **primo**, e gli altri (*follower*) **osservano la sua mossa prima di rispondere**. Il leader può quindi **anticipare le risposte razionali dei follower**.

Subgame Perfect Equilibrium (SPE)

In un gioco esteso, un **profilo di strategie σ^*** è un **subgame perfect equilibrium** (equilibrio perfetto nei sottogiochi) **se costituisce un NE in ogni sottogioco del gioco originale**.

L'SPE è il concetto di soluzione naturale per i giochi sequenziali: rimuove le minacce non credibili (minacce che, se attuate, danneggerebbero anche chi le fa).

10.1.1 Backward induction e SPE

Nei giochi a **informazione perfetta**, l'SPE si calcola tramite **backward induction**:

1. Ai nodi **terminali**, il **payoff** è **noto**.
2. **Risalendo**, ogni giocatore sceglie la mossa che **massimizza** il **proprio payoff** (dato ciò che accade in seguito).

Con **best responses non uniche**, si distinguono:

- **Atteggiamento ottimistico**: il leader assume che i tie vengano risolti a suo favore.
- **Atteggiamento pessimistico**: il leader assume il peggior caso.

10.2 Duopolio di Stackelberg con bene indivisibile

Si riprende il duopolio con $x_i \in \mathbb{Z}_+$, $T = 10$, $c = 3$:

$$u_i(x_1, x_2) = x_i \max\{T - (x_1 + x_2), 0\} - c x_i.$$

Il **follower** (giocatore 2) **osserva x_1 e risponde con**

$$x_2^*(x_1) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{T - x_1 - c}{2} \right\rfloor & \text{se } T - x_1 > c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il leader **anticipa** questa risposta **e massimizza $u_1(x_1, x_2^*(x_1))$** . Con atteggiamento ottimistico, la soluzione di Stackelberg è $x_1^* = 4$, $x_2^* = 1$, con payoff $(8, 2)$ (migliore per il leader rispetto al NE di Cournot $(2, 2)$ con payoff $(6, 6)$).

10.3 Gioco a due stadi con **investitori**

Due investitori devono decidere se rimanere (*stay in*) o ritirarsi (*withdraw*) da un progetto bancario in due stadi. Ogni investitore ha investito **4M€**. **Il secondo stadio ha come unico NE (*stay in, stay in*) con payoff $(10, 10)$** . **Sostituendo** nell'albero del primo stadio e **applicando la backward induction**, si ottengono **due NE al primo stadio** (a seconda del comportamento in caso di informazione imperfetta).

In sintesi per l'orale

- **Stackelberg**: un leader muove per primo, il follower osserva e risponde. Il leader risolve $\max_{x_1} u_1(x_1, r(x_1))$ dove r è la best response del follower: è ottimizzazione a due livelli, non un gioco simultaneo.
- Se la best response del follower non è unica servono due letture: *ottimistica* (il follower sceglie, tra le sue ottime, quella che conviene al leader) e *pessimistica* (quella che gli conviene meno). Vanno nominate entrambe.
- La soluzione di Stackelberg è un SPE del gioco sequenziale, e in generale dà al leader almeno quanto il NE simultaneo: è il *vantaggio della prima mossa*.
- Esempi: duopolio di Stackelberg con bene indivisibile (il leader produce di più, il follower di meno rispetto a Cournot) e il gioco a due stadi con investitori.
- Collegamento: backward induction $\rightarrow$ SPE (L11), e la stessa struttura a due livelli torna nei giochi Stackelberg–Nash con più follower (L13).

Capitolo 11

Giochi Sequenziali Finiti: SPE e Backward Induction (L11)

11.1 L'albero di enumerazione

Un **gioco sequenziale finito con informazione perfetta** si modella formalmente come un **albero di enumerazione** (*enumeration tree*).

Albero di Enumerazione

Un **albero di enumerazione** è un albero **radicato orientato verso le foglie** (*directed rooted out-tree*): tutti gli archi puntano dalla radice verso le foglie. La struttura è:

- **Nodo** (*node*): rappresenta uno **stato** del gioco.
- **Foglia** (*leaf*): nodo terminale, rappresenta un **outcome** (risultato finale). Ogni foglia è etichettata con il **vettore dei payoff** $(u_1, \dots, u_n)$.
- **Turn / Ply**: l'insieme di nodi allo stesso **livello** di profondità (stessa distanza dalla radice). Ogni turn/ply corrisponde a un “turno” del gioco.
- **Arco** (*arc*): rappresenta un'azione disponibile per il giocatore proprietario del nodo coda dell'arco.
- **Ogni nodo non-foglia appartiene a esattamente un giocatore.**
- Le **etichette** sulle foglie sono le **utilità/payoff** dei giocatori.

Osservazione 11.1. La *definizione formale matematica* di albero di enumerazione come tupla (V, E, r, P, A, ℓ) è piuttosto pesante. Le slides del corso osservano esplicitamente che “the formal mathematical definition is not very handy”; è più utile ragionare direttamente sulla struttura ad albero.

Osservazione 11.2 (Informazione perfetta). “Informazione **perfetta**” significa che ogni **giocatore conosce tutte le mosse precedenti**: non c'è alcuna incertezza sulla storia del gioco. In termini dell'albero, **ogni giocatore sa esattamente in quale nodo si trova**.

Osservazione 11.3 (Crescita esponenziale). L'albero di enumerazione *cresce esponenzialmente con il numero di mosse*. Per giochi complessi (scacchi: $\approx 10^{43}$ posizioni, go: ancora di più), è computazionalmente impraticabile costruire l'albero per intero. Questa osservazione motiva tecniche di potatura come l'alfa-beta pruning (Capitolo 12) e l'uso di funzioni di valutazione (Deep Blue).

11.2 Strategie nei giochi sequenziali

Strategia pura (gioco sequenziale)

Una **strategia pura** per il giocatore i è una **funzione**

$$\sigma_i : D_i \longrightarrow \bigcup_{v \in D_i} A(v), \quad \sigma_i(v) \in A(v) \quad \forall v \in D_i,$$

dove D_i è l'insieme dei nodi di decisione di i e $A(v)$ è l'insieme delle azioni disponibili al nodo v .

Un profilo di strategie pure $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ determina un **unico cammino** dalla **radice** a una **foglia**, e quindi un **unico outcome** del gioco.

Osservazione 11.4. Il numero di strategie pure per il giocatore i è

$$|S_i| = \prod_{v \in D_i} |A(v)|.$$

Questo numero è in generale *esponenziale nel numero di nodi di decisione*. Per esempio, se il giocatore I ha 5 nodi ognuno con 2 azioni disponibili, $|S_I| = 2^5 = 32$; se il giocatore II ha 10 nodi, $|S_{II}| = 2^{10} = 1024$.

11.3 Sottogiochi e Subgame Perfect Equilibrium

Sottogioco

Un **sottogioco** (*subgame*) G_v di un gioco sequenziale G è il **sottoalbero di enumerazione radicato in un nodo non-foglia v** : esso è a sua volta un gioco sequenziale finito **completo** (con la propria radice, le proprie foglie e gli stessi giocatori).

Subgame Perfect Equilibrium – SPE (Selten, 1965)

Un profilo di strategie σ^* è un **Subgame Perfect Equilibrium** (SPE) se σ^* **costituisce un Nash Equilibrium in ogni sottogioco di G** (incluso G stesso).

Osservazione 11.5. L'SPE raffina il concetto di NE *eliminando le minacce non credibili*: un NE può prescrivere azioni che, se effettivamente eseguite, danneggerebbero il giocatore stesso. L'SPE richiede *razionalità in ogni punto dell'albero*, non solo lungo il percorso di equilibrio.

Esistenza dell'SPE (Selten, 1965)

Ogni gioco sequenziale finito con informazione perfetta ammette almeno un Subgame Perfect Equilibrium in strategie pure.

Dimostrazione. Poiché il gioco è finito, l'albero ha un numero finito di nodi. La procedura di backward induction (definizione seguente) costruisce esplicitamente un SPE e termina in tempo finito. L'esistenza è quindi garantita per costruzione. $\square$

11.4 Procedura di Backward Induction

Backward Induction

La procedura di backward induction calcola un SPE in un gioco sequenziale finito con informazione perfetta, procedendo dai nodi foglia verso la radice:

1. **Inizializzazione:** per ogni foglia ℓ , poni $val(\ell)$ uguale al vettore di payoff di ℓ .
2. **Passo induttivo:** per ogni nodo non-foglia v proprietà del giocatore i , i cui tutti i figli hanno già val assegnato:
 - scegli il figlio c^* che massimizza (u_i) -esima componente di $val(c)$;
 - poni $val(v) := val(c^*)$ e assegna a v l'azione corrispondente all'arco (v, c^*) .
3. **Terminazione:** ripeti il passo 2 finché non si raggiunge la radice. Il valore $val(\text{root})$ è il payoff di equilibrio e le azioni assegnate a tutti i nodi formano un SPE.

Osservazione 11.6. La backward induction effettua un'esplorazione completa dell'albero (al peggio $O(|V|)$ operazioni). Per alberi di grandi dimensioni, l'alfa-beta pruning ne riduce drasticamente il costo computazionale.

11.5 Esempio: Pure Coordination Game

Esempio 11.7 (Pure Coordination Game). Due giocatori devono coordinare la propria scelta tra due azioni: *leave* (L) e *cooperate* (C). In forma simultanea:

I/II	L	C
L	(1, 1)	(1, 0)
C	(0, 1)	(3, 3)

Vi sono due NE puri: (L, L) e (C, C) .

In forma sequenziale (il giocatore I muove per primo), la backward induction produce:

- Se I sceglie L: II risponde con L (payoff 1 > 0 per lui) $\rightarrow$ outcome (1, 1).
- Se I sceglie C: II risponde con C (payoff 3 > 1 per lui) $\rightarrow$ outcome (3, 3).

Il giocatore I ottiene 1 scegliendo L, 3 scegliendo C $\rightarrow$ I sceglie C.

Unico SPE: (C, C) con payoff (3, 3). Il NE (L, L) non è SPE perché se I sceglie C, II risponde con C (non con L): la “minaccia” di II di giocare L è non credibile.

11.6 Esempio: Sequential Battle of Sexes

Esempio 11.8 (Sequential Battle of Sexes). Si riprende il Battle of Sexes con lei (giocatrice 1) che si muove per prima, scegliendo Football (F) o Ballet (B); lui (giocatore 2) osserva la scelta e risponde.

Payoff: $(F,F)=(2,1)$; $(F,B)=(0,0)$; $(B,F)=(0,0)$; $(B,B)=(1,2)$.

Il giocatore 2 ha due nodi di decisione (uno dopo F, uno dopo B), ciascuno con 2 azioni: pertanto ha $2^2 = 4$ strategie pure. Denotiamo $\sigma_2(F)/\sigma_2(B)$ le sue scelte condizionate.

Backward induction:

- Se lei gioca F: lui sceglie F (payoff $1 > 0$ per lui) $\rightarrow$ outcome $(2,1)$.
- Se lei gioca B: lui sceglie B (payoff $2 > 0$ per lui) $\rightarrow$ outcome $(1,2)$.

Lei ottiene 2 scegliendo F, 1 scegliendo B $\rightarrow$ lei sceglie **F**.

Unico SPE: lei gioca F; lui gioca “segui lei” $\sigma_2 = (F \mid F, B \mid B)$. Outcome di equilibrio: (F, F) con payoff $(2,1)$.

Confronto con il gioco simultaneo: nel BoS simultaneo ci sono 2 NE puri e 1 NE misto. Nella versione sequenziale, **chi muove per primo ha un vantaggio: può impegnarsi credibilmente e il secondo giocatore si adatta**. Il gioco sequenziale produce un unico SPE che favorisce chi muove prima.

11.7 Veto driven choice

Esempio 11.9 (Veto Driven Choice). Due giocatori devono accordarsi su un’alternativa tra $\{a, b, c\}$. Le preferenze sono: $a \succ b \succ c$ per il giocatore 1; $c \succ b \succ a$ per il giocatore 2. Ad ogni turno ciascun giocatore *veta* un’alternativa; l’alternativa finale è quella non vetata.

Struttura: l’albero ha $3 \times 3 = 9$ foglie; si costruisce la matrice 8×8 delle strategie (ognuno ha 3 possibili prime veto e poi 2 seconde veto). L’equilibrio per backward induction porta il **giocatore 1 a scegliere c come primo veto** (eliminare la sua alternativa peggiore) **e il giocatore 2 a rispondere in modo da ottenere b**: payoff $(0,2)$ – un esito di compromesso.

11.8 Centipede game

Esempio 11.10 (Centipede Game (Rosenthal, 1981)). Due giocatori si alternano a decidere se **continuare (C)** o **fermarsi (S)**. Se si ferma al turno t , il giocatore corrente ottiene il proprio portafoglio; se continua, trasferisce 1€ all’avversario che guadagna anche 1€ extra. I payoff crescono esponenzialmente:

$$S : (1,1) \rightarrow (0,3) \rightarrow (2,2) \rightarrow (1,4) \rightarrow (3,3) \rightarrow \dots$$

La **backward induction** porta all’**SPE**: fermarsi immediatamente, con payoff $(1,1)$.

Il **paradosso di inefficienza**: se entrambi cooperassero fino all’ultimo turno, otterrebbero payoff arbitrariamente grandi. L’**SPE** è Pareto-dominato dalla cooperazione.

11.9 Chain store paradox

Esempio 11.11 (Chain Store Paradox (Selten, 1978)). Un chain store ha filiali in n città. In ogni città un potenziale concorrente deve scegliere se *entrare* nel mercato o *restare fuori*; il chain store risponde cooperando o agendo aggressivamente. Le città vengono visitate in *ordine*, con *informazione perfetta*. I payoff per ogni stadio sono:

- (stai fuori): $(1 + 5, \cdot)$ per il chain store.
- (entra, coopera): $(2, 2)$.
- (entra, aggressivo): $(0, 0)$.

La backward induction: *all'ultimo stadio il chain store preferisce cooperare* (payoff $2 > 0$); *quindi il concorrente entra*; questo si propaga a ritroso – il chain store coopera *sempre*. **Paradosso**: *il comportamento aggressivo iniziale potrebbe dissuadere i futuri concorrenti, ma non è razionale nella logica backward*.

11.10 Informazione imperfetta

Information Set

In un gioco in forma estesa, un **information set** è un insieme di nodi che:

- appartengono allo **stesso giocatore**;
- hanno lo **stesso nodo genitore** (o hanno avuto la stessa storia “visibile”);
- hanno le **stesse azioni disponibili**.

Il giocatore non può distinguere i nodi appartenenti allo stesso information set.

Un gioco in forma normale equivalente al gioco esteso si costruisce enumerando le strategie pure come funzioni dagli information sets alle azioni. Nell'*Hawk-Hare-Hunt* (stag hunt) rappresentato come gioco sequenziale con information set sul nodo del giocatore 2, la matrice equivale esattamente al gioco simultaneo.

11.11 Forward induction

Backward induction: *le mosse future saranno razionali* (previsione del futuro).

Forward induction: *le mosse passate sono state razionali* (inferenza sul passato).

La forward induction consente di raffinare gli NE eliminando quelli inconsistenti con la razionalità osservata. Esempio: se il giocatore 1 in un gioco esteso ha scelto azione s (anzichè h) raggiungendo l'information set A del giocatore 2, quest'ultimo può inferire che il giocatore 1 ha probabilmente scelto s razionalmente, aggiornando la propria credenza. Questo restringe le best response ammissibili.

In sintesi per l'orale

- In un gioco sequenziale una **strategia è un piano completo**: un'azione per ogni insieme di informazione, anche nei nodi che non si raggiungeranno mai. Da qui il numero di strategie pure come prodotto.
- **Sottogioco**: sottoalbero radicato in un nodo che è un singoletto del suo insieme di informazione e che contiene *interi* tutti gli insiemi di informazione che tocca. Senza questa clausola la definizione è sbagliata.
- **SPE**: **profilo che induce un NE in ogni sottogioco**. Ogni SPE è un NE, non viceversa: l'SPE elimina le *minacce non credibili* (chain store paradox).
- **Backward induction**: su alberi finiti a informazione perfetta **produce un SPE** e, se i payoff sono tutti distinti, è unico (Kuhn, versione costruttiva di Zermelo).
- Esempi: pure coordination, BoS sequenziale (il primo a muovere impone il suo equilibrio preferito), veto driven choice, **centipede** (l'SPE dice di uscire al primo nodo, i soggetti reali no: limite del concetto), forward induction come lettura opposta.

Capitolo 12

Alpha-Beta Pruning, Giochi Multi-Stage e Oligopoli (L12)

12.1 Gioco sequenziale minimax: un esempio completo

Prima di presentare l'alpha-beta pruning in dettaglio, analizziamo un esempio di backward induction su un gioco a somma zero tra un massimizzatore (giocatore 1, MAX) e un minimizzatore (giocatore 2, MIN).

Esempio 12.1 (Sequential Minimax Game). Consideriamo un albero di gioco in cui MAX muove per primo (radice). L'albero ha profondità tale che:

- Il giocatore I (MAX) ha $2^5 = 32$ strategie pure (5 nodi di decisione, ciascuno con 2 azioni).
- Il giocatore II (MIN) ha $2^{10} = 1024$ strategie pure (10 nodi di decisione, ciascuno con 2 azioni).

La backward induction procede foglia per foglia, livello per livello. Consideriamo un sottoalbero con le seguenti foglie (da sinistra a destra): 3, 5, 2, 9, 0, 6, 4, 2.

Applicando la backward induction:

1. **Livello MIN (profondità 3):** i nodi MIN scelgono il minimo tra i propri figli:

$$\min(3, 5) = 3, \quad \min(2, 9) = 2, \quad \min(0, 6) = 0, \quad \min(4, 2) = 2.$$

2. **Livello MAX (profondità 2):** i nodi MAX scelgono il massimo:

$$\max(3, 2) = 3, \quad \max(0, 2) = 2.$$

3. **Livello MIN (profondità 1):** il nodo MIN sceglie il minimo:

$$\min(3, 2) = 2.$$

4. **Livello MAX (radice):** MAX sceglie il massimo; supponiamo ci sia un unico figlio: il valore è $\boxed{3}$.

Osservazione: la backward induction effettua un'esplorazione completa dell'albero (nessuna potatura). Per alberi profondi, il costo computazionale è $O(b^d)$ dove b è il fattore di ramificazione e d la profondità.

12.2 Alfa-beta pruning: algoritmo e esempio dettagliato

L'alfa-beta pruning è un'ottimizzazione della backward induction che elimina sottomodi dell'albero senza comprometterne la correttezza.

Alfa-beta Pruning

L'algoritmo mantiene due parametri globali lungo il percorso radice-nodo corrente:

- α (*alpha*): il valore minimo garantito al massimizzatore lungo il percorso corrente ("il meglio che MAX può assicurarsi");
- β (*beta*): il valore massimo garantito al minimizzatore lungo il percorso corrente ("il meglio che MIN può assicurarsi").

Si usa la coppia (α, β) del percorso padre-figlio per rilevare sottomodi non proficui:

- **Potatura α** (al nodo MIN): se il valore corrente $v \leq \alpha$, il padre MAX non sceglierà mai questo nodo (poiché può già garantirsi $\alpha > v$): si potano tutti i fratelli non ancora esplorati del nodo corrente.
- **Potatura β** (al nodo MAX): se il valore corrente $v \geq \beta$, il padre MIN non sceglierà mai questo nodo: si potano i fratelli.

Complessità dell'alfa-beta pruning

Nel caso migliore (ordinamento ottimale dei nodi), l'alfa-beta pruning riduce la complessità da $O(b^d)$ a $O(b^{d/2})$: si raddoppia la profondità esplorabile a parità di risorse computazionali.

Esempio 12.2 (Alfa-beta pruning: esempio con $\alpha = 3, \beta = 3$). Consideriamo un albero di gioco a due livelli con MAX alla radice e MIN al primo livello. Esploriamo il primo sottoalbero sinistro del nodo MIN:

Fase 1: la prima foglia vale 6. Poniamo $\beta_{\text{MIN}} = 6$ (il nodo MIN può garantirsi al più 6).

Fase 2: la seconda foglia vale 3. Il nodo MIN aggiorna $\beta_{\text{MIN}} = \min(6, 3) = 3$. Il nodo MAX (radice) vede $v = 3$ e aggiorna $\alpha_{\text{MAX}} = 3$.

Fase 3: la terza foglia vale 2. Il nodo MIN aggiorna $\beta_{\text{MIN}} = \min(3, 2) = 2 < \alpha_{\text{MAX}} = 3$.

$\Rightarrow$ **Potatura α** : il nodo MAX alla radice non sceglierà mai questo nodo MIN (che garantisce al più $2 < 3$). Si pota il fratello successivo della foglia.

Risultato: la foglia di valore 5 (fratello potato) non viene esplorata. Il valore propagato alla radice è $\beta_{\text{MIN}} = 3$.

Passo	Foglia esplorata	Aggiornamento	Azione
1	6	$\beta_{\text{MIN}} = 6$	Continua
2	3	$\beta_{\text{MIN}} = 3, \alpha_{\text{MAX}} = 3$	Continua
3	2	$\beta_{\text{MIN}} = 2 \leq \alpha_{\text{MAX}} = 3$	Pota il ramo con 5

Interpretazione: il nodo MIN, avendo già trovato un outcome di valore 2, non può migliorare rispetto alla garanzia $\alpha = 3$ di MAX. Esplorare il fratello (valore 5) sarebbe inutile: MAX non sceglierebbe comunque questo sottoalbero.

12.3 Deep guessing e funzioni di valutazione

In giochi con alberi **estremamente profondi** — scacchi ($\approx 10^{40}$ stati), go ($\approx 10^{170}$) — esplorare l'albero fino alle **foglie terminali è computazionalmente impossibile**. Si usa la tecnica del **deep guessing**:

1. Si fissa un **limite di profondità d** .
2. Si esegue **minimax** (o alfa-beta pruning) **fino alla profondità d** .
3. I nodi al **livello d** (non terminali) vengono **valutati da una funzione di valutazione euristica $f: S \rightarrow \mathbb{R}$** che approssima il valore “vero” del nodo.

Funzione di valutazione euristica

Una funzione di valutazione $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ assegna **uno score a ogni stato $s \in S$, anche non terminale, approssimando il valore che otterrebbe il giocatore MAX se la partita continuasse in modo ottimale**. Le proprietà desiderabili sono:

- **Correttezza sui terminali:** $f(s) = u(s)$ per ogni foglia s .
- **Efficienza:** **calcolabile in tempo $O(1)$** o $O(\text{poly})$ rispetto alla dimensione dello stato.
- **Informatività:** **cattura caratteristiche rilevanti del dominio** (vantaggio materiale, struttura posizionale, ecc.).

Esempio 12.3 (Deep Blue – scacchi). Deep Blue (IBM, 1997) usava una funzione di valutazione lineare

$$f(s) = \sum_{k=1}^{8000} w_k \cdot \phi_k(s)$$

dove $\phi_k(s)$ sono 8000 feature dello stato scacchistico (vantaggio materiale, struttura dei pedoni, sicurezza del re, mobilità dei pezzi, ...) e i pesi w_k erano affinati da partite di grandi maestri. Combinato con alfa-beta pruning a profondità 12–17, Deep Blue sconfisse il campione mondiale Garry Kasparov nel 1997 con punteggio 3.5–2.5.

Osservazione 12.4. **La qualità della strategia dipende criticamente dalla funzione di valutazione:** un limite di profondità elevato con una funzione mediocre può dare risultati peggiori di un limite basso con una funzione eccellente. Le moderne reti neurali profonde (AlphaZero, 2017) rimpiazzano le feature hand-crafted con valutazioni apprese per self-play, raggiungendo livelli sovrumani a scacchi, shogi e go.

12.4 Backward induction nei giochi multi-stage

I giochi **multi-stage** decompongono il gioco in T stadi. Ad ogni stadio si gioca un **sotto-gioco**, il cui **payoff** (determinato dall'NE del sotto-gioco) **si aggiunge al payoff globale**.

Esempio 12.5 (Gioco a due stadi con information set). Riprendo il gioco dei due investitori (Capitolo 10). Nel primo stadio ciascun investitore sceglie simultaneamente (*withdraw* o *stay in*); per l'informazione imperfetta i **due nodi del giocatore 2 sono raggruppati in un information set**. Il secondo stadio è identico al primo.

Applicando la **backward induction**:

- **Secondo stadio**: l'unico **NE** è (*stay in*, *stay in*) con payoff **(10, 10)**.
- **Primo stadio**: il payoff (10, 10) del secondo stadio si **aggiunge ai payoff del primo**. L'analisi del gioco ridotto produce **due NE nel primo stadio**: (*stay in*, *stay in*) (payoff 20, 20) e (*withdraw*, *withdraw*) (payoff $3 + 10 = 13$, $3 + 10 = 13$).

Con informazione imperfetta nel primo stadio (information set), rimane l'NE (*stay in*, *stay in*) come equilibrio di cooperazione.

12.5 Oligopolio con un leader e follower multipli

Tre imprese producono lo **stesso bene** omogeneo, competendo sulla quantità. Le strategie sono $S_1 = S_2 = S_3 = [0, +\infty)$ e le utilità:

$$u_i(x_1, x_2, x_3) = x_i \max\{T - (x_1 + x_2 + x_3), 0\} - c x_i, \quad T > c.$$

L'impresa **1** è il **leader**: sceglie x_1 per prima. Le imprese **2** e **3** sono i **follower**: osservano x_1 e reagiscono simultaneamente in un **duopolio di Cournot** con prezzo massimo $T - x_1$.

12.5.1 Equilibrio dei follower

Fissato x_1 , le imprese 2 e 3 giocano un Cournot con prezzo di intercetta $T - x_1$. Le best responses simmetriche danno

$$x_2^*(x_1) = x_3^*(x_1) = \begin{cases} \frac{T - x_1 - c}{3} & \text{se } x_1 < T - c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e il profilo $(x_2^*(x_1), x_3^*(x_1))$ è l'unico NE del sottogioco dei follower.

12.5.2 Scelta ottimale del leader

Il leader massimizza $u_1(x_1, x_2^*(x_1), x_3^*(x_1))$ sostituendo le best responses:

$$u_1 = x_1 \left(T - x_1 - \frac{2(T - x_1 - c)}{3} \right) - c x_1 = x_1 \cdot \frac{T - x_1 - c}{3} - c x_1.$$

Ottimizzando in x_1 (continuo): $x_1^* = \frac{T-c}{2}$, e quindi $x_2^* = x_3^* = \frac{T-c}{6}$. L'equilibrio globale è

$$\left(\frac{T-c}{2}, \frac{T-c}{6}, \frac{T-c}{6} \right).$$

12.5.3 Tabella comparativa degli oligopoli

Struttura	Produzione totale	Prezzo	Payoff per impresa	Payoff totale
Monopolio	$\frac{T-c}{2}$	$\frac{T+c}{2}$	$\frac{(T-c)^2}{4}$	$\frac{(T-c)^2}{4}$
Duopolio Cournot	$\frac{2(T-c)}{3}$	$\frac{T+2c}{3}$	$\frac{(T-c)^2}{9}$	$\frac{2(T-c)^2}{9}$
Duopolio Stackelberg	$\frac{3(T-c)}{4}$	$\frac{T+3c}{4}$	L: $\frac{(T-c)^2}{8}$, F: $\frac{(T-c)^2}{16}$	$\frac{3(T-c)^2}{16}$
1 leader, 2 follower	$\frac{5(T-c)}{6}$	$\frac{T+5c}{6}$	L: $\frac{(T-c)^2}{12}$, F: $\frac{(T-c)^2}{36}$	$\frac{5(T-c)^2}{36}$

Osservazione: all'aumentare della concorrenza, la produzione totale cresce, il prezzo scende (bene per i consumatori) ma il payoff per impresa e totale diminuisce; il leader ha sempre vantaggio sul follower.

In sintesi per l'orale

- **Alpha-beta:** α = il valore minimo già garantito a MAX lungo il cammino, β = il massimo già concesso a MIN. Si pota il sottoalbero appena $\alpha \geq \beta$, perché quel ramo non potrà influenzare la scelta alla radice.
- Il risultato è *esatto*: alpha-beta restituisce lo stesso valore minimax, solo visitando meno nodi.
- Complessità: da $O(b^d)$ a $O(b^{d/2})$ con ordinamento ottimo delle mosse, cioè profondità doppia a parità di tempo; con ordinamento casuale circa $O(b^{3d/4})$.
- Quando l'albero resta troppo grande: *deep guessing* con funzioni di valutazione sulle posizioni non terminali (Deep Blue).
- **Oligopolio** con un leader e più follower: prima si calcola l'equilibrio (di Nash) tra i follower dato x_1 , poi il leader ottimizza sopra. Tabella comparativa Cournot / Stackelberg / leader con n follower: al crescere dei follower la quantità totale cresce e il prezzo cala.

Capitolo 13

Stackelberg-Nash Games (L13)

13.1 Definizione e motivazione

I **Stackelberg-Nash games** (single-leader multi-follower games) generalizzano il duopolio di Stackelberg a n follower che reagiscono *simultaneamente* all' scelta del leader, giocando a loro volta un gioco di Nash.

Stackelberg-Nash Game

Un gioco Stackelberg-Nash è una tripla $(N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ con $N = \{1\} \cup F$, $F = \{2, \dots, n+1\}$, dove:

- Il **leader** (giocatore 1) sceglie $x_1 \in S_1$ per primo.
- I **follower** $i \in F$ osservano x_1 e reagiscono *simultaneamente*, giocando il gioco strategico

$$G(x_1) = (F, (S_i)_{i \in F}, (u_i(x_1, \cdot))_{i \in F}).$$

- Il leader *anticipa* l'esito del gioco dei follower.

Working assumption: $NE(x_1) = \{\text{Nash equilibria di } G(x_1)\} \subseteq S_{-1}$ è un **singleton** per ogni $x_1 \in S_1$.

Stackelberg-Nash Equilibrium (Sherali–Soyster–Murphy, 1983)

Se la working assumption vale, $x_1^* \in S_1$ è una **Stackelberg-Nash solution** se

$$x_1^* \in \arg \max \{u_1(x_1, NE(x_1)) : x_1 \in S_1\}.$$

Il profilo $(x_1^*, NE(x_1^*))$ è un **Stackelberg-Nash equilibrium**.

13.2 Best response dynamics in giochi Stackelberg-Nash

In un gioco finito, il leader utilizza la BRD:

1. Il **leader** sceglie una strategia $x_1^{(k)}$.
2. I **follower** reagiscono con $\text{NE}(x_1^{(k)})$.
3. Il **leader** risponde con $x_1^{(k+1)} \in \text{BR}_1(\text{NE}(x_1^{(k)}))$.

Questo processo può **convergere a un NE** oppure **ciclare** (vedere esempio numerico con 4 strategie per il leader e 4 per coppia di follower).

13.3 Mancanza di unicità dell'equilibrio dei follower

Se $\text{NE}(x_1)$ non è singleton, $u_1(x_1, \text{NE}(x_1))$ non è ben definita. Si introducono due varianti:

Optimistic Stackelberg-Nash Problem (OSN)

$$\max\{u_1(x_1, x_{-1}) : x_1 \in S_1, x_{-1} \in \text{NE}(x_1)\}. \quad (\text{OSN})$$

I punti di massimo (x_1^*, x_{-1}^*) sono gli **equilibri ottimistici**: il leader assume che i follower scelgano l'NE più favorevole per lui.

Pessimistic Stackelberg-Nash Problem (PSN)

$$\max\{\min\{u_1(x_1, x_{-1}) : x_{-1} \in \text{NE}(x_1)\} : x_1 \in S_1\}. \quad (\text{PSN})$$

Gli **equilibri pessimistici** sono definiti da: x_1^* è il punto di massimo di (PSN) e $x_{-1}^* \in \text{NE}(x_1^*)$.

13.4 Teoremi di esistenza

Esistenza in giochi finiti

Sia $(N, (S_i), (u_i))$ un gioco Stackelberg-Nash **finito** con $N = \{1\} \cup F$. Se il gioco $G(x_1)$ ha almeno un NE per ogni $x_1 \in S_1$, allora esistono almeno un equilibrio Stackelberg-Nash ottimistico e uno pessimistico.

Dimostrazione. (OSN) e (PSN) sono problemi di **ottimizzazione su insiemi finiti**, quindi i **massimi esistono** (il dominio è finito). $\square$

Osservazione 13.1. Se $\text{NE}(x_1) = \emptyset$ per qualche x_1 , allora (OSN) e (PSN) possono non essere ben definiti. Esempio: nella matrice del gioco con 3 strategie per follower 2 e 3, la strategia 2 del leader non ha NE.

Esistenza per giochi continui

Sia $(N, (S_i), (u_i))$ un gioco Stackelberg-Nash tale che:

- (i) $S_1 \subseteq \mathbb{R}^{m_1}$ è **compatto**;

- (ii) u_1 è continua;
- (iii) Per ogni $i \in F$: $S_i \subseteq \mathbb{R}^{m_i}$ è convesso e compatto;
- (iv) u_i è continua per $i \in F$;
- (v) L'insieme delle best responses $R_i(x_{-i})$ è convesso per ogni x_{-i} .

Allora il gioco ha almeno un equilibrio Stackelberg-Nash ottimistico.

Dimostrazione (sketch). Il teorema di Nikaido–Isoda garantisce $NE(x_1) \neq \emptyset$ per ogni x_1 (condizioni iii, iv, v). Il teorema di Weierstrass applicato a (OSN) – che è continuo su S_1 compatto – garantisce l'esistenza del massimo. $\square$

Corollario 13.2. Ogni gioco Stackelberg-Nash finito ha almeno un equilibrio ottimistico in strategie miste.

13.5 Pool mining nelle blockchain

Esempio 13.3 (Pool Mining). Un leader (platform) offre una ricompensa r per il mining di un blocco di valore g . I follower sono n miner che forniscono potenza di hashing p_i . L'utilità di ogni miner è

$$u_i(r, p_i, p_{-i}) = \frac{p_i}{p_1 + \dots + p_n} r - c_i p_i$$

dove c_i è il costo unitario di potenza per il miner i . I miner giocano un oligopolio di Cournot con funzione di domanda inversa $p(t) = r/t$ (dove $t = \sum_j p_j$). L'utilità del leader è

$$u_1(r, p) = \frac{p_1 + \dots + p_n}{T + p_1 + \dots + p_n} g - r$$

con T = potenza totale della rete. Nel caso omogeneo $c_i \equiv c$:

- $G(r)$ è un gioco a potenziale ordinale.
- L'unico NE dei miner è $p_i = r(n-1)/cn^2$ per ogni i .
- La ricompensa ottimale per il leader è:

$$r^* = \begin{cases} 0 & \text{se } g \leq cTn/(n-1) \\ c\left(\sqrt{gT(n-1)/cn} - T\right)^{\frac{n}{n-1}} & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

13.6 Giochi multi-leader common-follower

Multi-leader Common-follower Game

Un gioco con n leader e 1 follower: $N = L \cup \{n+1\}$, $L = \{1, \dots, n\}$. I leader scelgono $x_L = (x_1, \dots, x_n) \in S_L = S_1 \times \dots \times S_n$ simultaneamente; il follower osserva x_L e risponde con $x_{n+1} \in \arg \max_{x_{n+1}} u_{n+1}(x_L, x_{n+1})$. Se $R_{n+1}(x_L)$ è singleton, i leader giocano il gioco

$$(L, (S_i)_{i \in L}, (u_i(x_i, x_{-i}^L, R_{n+1}(x_L)))_{i \in L}).$$

Generalized Stackelberg-Nash Equilibrium (Sherali, 1984)

$x_L^* \in S_L$ è una soluzione Stackelberg-Nash generalizzata se ogni leader $i \in L$ soddisfa

$$x_i^* \in \arg \max \{u_i(x_i, x_{-i}^L, R_{n+1}(x_i, x_{-i}^L)) : x_i \in S_i\}.$$

Il profilo $(x_L^*, R_{n+1}(x_L^*))$ è un Stackelberg-Nash equilibrium generalizzato.

13.6.1 Non-unicità e giochi indotti multipli

Il problema fondamentale nei giochi multi-leader common-follower è che la best response del follower $R_{n+1}(x_L)$ può non essere un singleton. Quando ciò accade per almeno una coppia di strategie $(x_1, x_2) \in S_1 \times S_2$, si presenta ambiguità: i leader non possono determinare univocamente il gioco indotto tra loro.

Esempio 13.4 (Quattro giochi indotti). Supponiamo due leader (I e II) con 2 strategie ciascuno e un follower con 4 strategie. Per ogni profilo $(x_I, x_{II}) \in \{1, 2\} \times \{1, 2, 3\}$, i leader calcolano la best response del follower $R_f(x_I, x_{II})$. Se per la coppia $(x_I, x_{II}) = (1, 1)$ la risposta del follower è ambigua (ad esempio strategie 1 o 2 sono entrambe ottimali), il valore della cella per i leader è incerto.

I leader anticipano le risposte del follower su tutte le celle non ambigue, costruendo una matrice sommario; le celle ambigue rimangono un punto interrogativo “?”. A seconda della scelta del follower per le celle ambigue, si inducono 4 giochi diversi tra i leader (uno per ogni combinazione di risposte nelle celle ambigue), ognuno con potenzialmente diversi equilibri di Nash o nessun equilibrio.

- Alcuni dei 4 giochi indotti possono avere NE; altri no.
- Nessuno dei giochi indotti potrebbe ammettere un equilibrio Stackelberg-Nash generalizzato.
- Le formulazioni OSN e PSN (ottimistica e pessimistica) gestiscono questa ambiguità scegliendo, rispettivamente, la risposta del follower più favorevole e più sfavorevole per il leader.

Osservazione 13.5. La mancanza di unicità della risposta del follower è un problema strutturale nei giochi multi-leader common-follower. Non dipende dalla specificità dell'esempio, ma emerge naturalmente ogniqualvolta il follower ha più best responses

equivalent. Le formulazioni OSN e PSN sono gli strumenti standard per gestire questa incertezza.

In sintesi per l'orale

- **Stackelberg–Nash**: **un leader, più follower** che tra loro giocano un gioco di Nash parametrico in x_1 . Struttura a due livelli: $\max_{x_1} u_1(x_1, y(x_1))$ con $y(x_1)$ equilibrio dei follower.
- Se l'equilibrio dei follower non è unico, il problema del leader non è ben posto: si sceglie la lettura *ottimistica* (strong Stackelberg) o *pessimistica* (weak Stackelberg); quest'ultima è quella che garantisce, la prima quella che spesso esiste.
- Esistenza: servono **compattezza, continuità e una selezione misurabile della mappa degli equilibri**; nella lettura pessimistica l'esistenza è più delicata perché la funzione valore può essere solo semicontinua.
- BRD in questi giochi: si **alternano l'aggiornamento del leader e la ri-convergenza dei follower**; **può non convergere** se i follower hanno equilibri multipli.
- Applicazione del corso: **pool mining** nelle blockchain (il pool è il leader, i miner i follower) e i giochi multi-leader common-follower, dove la non unicità genera più giochi indotti.

Capitolo 14

Bargaining assiomatico: la soluzione di Nash (L14)

14.1 Il problema di bargaining

Il **bargaining** (contrattazione) descrive una situazione in cui n giocatori devono *mettersi d'accordo su un esito*, cioè su un vettore di pay-off, uno per giocatore. A differenza dei giochi strategici, qui non si modellano le mosse: *si modella soltanto che cosa è raggiungibile e che cosa succede se l'accordo salta*.

Bargaining problem (Nash, 1950)

Un **problema di bargaining** è una coppia (U, u^*) dove

- $U \subseteq \mathbb{R}^n$ è l'insieme degli **outcome fattibili** (vettori di pay-off ottenibili con un accordo);
- $u^* \in \mathbb{R}^n$ è il **disagreement point**: l'esito che si realizza se *nessun* accordo viene raggiunto.

Gli **assiomi di Nash** sul dato sono:

- (i) U è convesso e compatto;
- (ii) esiste $u \in U$ con $u > u^*$, cioè $u_i > u_i^*$ per ogni $i = 1, \dots, n$.

L'assioma (i) è naturale quando gli esiti si ottengono randomizzando fra accordi (la convessità è la possibilità di *lotterie* fra accordi); l'assioma (ii) dice che *c'è un guadagno stretto da cooperare per tutti*: altrimenti il problema è degenerare.

Bargaining function

Sia $\mathcal{B} = \{(U, u^*) : \text{valgono (i) e (ii)}\}$ la famiglia dei bargaining games. Una **bargaining function** è una qualsiasi mappa

$$\psi : \mathcal{B} \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

È un **solution concept**: un meccanismo (o arbitro) che a ogni problema associa un esito.

14.2 Due sorgenti di problemi di bargaining

Esempio 14.1 (Cooperazione in giochi non cooperativi). Se i giocatori di un gioco finito possono **accordarsi su quali strategie miste giocare**, l'insieme degli esiti raggiungibili è l'**inviluppo convesso dei vettori di pay-off**. Per il gioco

I/II	ℓ_2	c_2	r_2
ℓ_1	(2, 2)	(3, 0)	(4, 1)
r_1	(1, 0)	(1, 1)	(3, 1)

si ottiene

$$U = \text{conv}\{(2, 2), (3, 0), (4, 1), (1, 0), (1, 1), (3, 1)\},$$

che è **convesso e compatto per costruzione**: l'assioma (i) è automaticamente soddisfatto. Il disagreement point si sceglie tipicamente come il pay-off che ciascuno si garantisce da solo (maxmin) o come un equilibrio di Nash del gioco.

Esempio 14.2 (**Bankruptcy**). Un'azienda fallisce; l'attivo residuo vale $a > 0$ e ci sono n creditori, con d_i il debito verso il creditore i e $d_1 + \dots + d_n > a$ (l'attivo non basta). L'insieme degli esiti di un accordo/arbitrato è

$$U = \left\{ u \in \mathbb{R}_+^n : \sum_{k=1}^n u_k \leq a, u_i \leq d_i \quad i = 1, \dots, n \right\},$$

un politopo convesso e compatto, con $u^* = (0, \dots, 0)$. La domanda “come dividere l'attivo fra i creditori?” è esattamente la scelta di una bargaining function.

14.3 **Proprietà desiderabili** per una bargaining function

Assiomi su ψ

Sia ψ una bargaining function.

feasibility $\psi(U, u^*) \in U$;

rationality $\psi(U, u^*) \geq u^*$ (nessuno accetta meno del disaccordo);

Pareto optimality $u \in U, u \geq \psi(U, u^*) \implies u = \psi(U, u^*)$;

independence of irrelevant alternatives (IIA) se $(U, u^*), (\hat{U}, u^*) \in \mathcal{B}$, $\hat{U} \subseteq U$ e $\psi(U, u^*) \in \hat{U}$, allora $\psi(\hat{U}, u^*) = \psi(U, u^*)$;

covariance sotto trasformazioni affini per $\alpha_i > 0$, $\beta_i \in \mathbb{R}$ e $\varphi(u) = (\alpha_i u_i + \beta_i)_i$ si ha $\psi(\varphi(U), \varphi(u^*)) = \varphi(\psi(U, u^*))$;

symmetry se U è ij -simmetrico e $u_i^* = u_j^*$, allora $\psi_i(U, u^*) = \psi_j(U, u^*)$.

Qui U è ij -simmetrico se $(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_n) \in U \iff (u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_n) \in U$.

Osservazione 14.3. La covarianza affine dice che la soluzione non deve dipendere dalla scala e dall'origine con cui ciascun giocatore misura la propria utilità: applicare φ ai dati del problema equivale ad applicare φ alla soluzione.

Osservazione 14.4 (Rilevanza della Pareto optimality). Se $u^* \in U$, la funzione costante $\psi \equiv u^*$ soddisfa tutte le proprietà elencate tranne la Pareto optimality. È il “solution concept del disaccordo”: banale, ma mostra che senza efficienza gli assiomi non hanno mordente.

14.4 Il teorema di Nash

Nash solution (Nash, 1950)

Esiste un'unica bargaining function che soddisfa tutte e sei le proprietà precedenti, ed è

$$\psi^{na}(U, u^*) = \arg \max \left\{ \prod_{k=1}^n (x_k - u_k^*) : x \in U, x \geq u^* \right\}$$

Osservazioni sull'enunciato:

- il punto di massimo esiste ed è unico: la funzione $g(x) = \prod_k (x_k - u_k^*)$ è continua sul compatto $\{x \in U : x \geq u^*\}$ (esistenza per Weierstrass), e

$$\arg \max \left\{ \prod_{k=1}^n (x_k - u_k^*) \right\} = \arg \max \left\{ \sum_{k=1}^n \log(x_k - u_k^*) \right\}$$

sul sottoinsieme dove tutte le componenti sono $> u_k^*$ (assioma (ii) garantisce che non è vuoto): la funzione a destra è strettamente concava su un insieme convesso, quindi il massimo è unico;

- $\psi \equiv u^*$ è l'unica altra funzione che soddisfa le sei proprietà rinunciando alla Pareto optimality, insieme a tutte le combinazioni convesse delle due.

Dimostrazione (sketch). (a) ψ^{na} soddisfa gli assiomi. Feasibility e rationality sono per costruzione; la Pareto optimality segue perché g è strettamente crescente in ogni coordinata su $\{x > u^*\}$; la IIA è immediata (se il massimizzatore su U sta in $\hat{U} \subseteq U$, è anche il massimizzatore su $\hat{U}$); la covarianza affine segue da $\prod_k (\alpha_k x_k + \beta_k - \alpha_k u_k^* - \beta_k) = \left(\prod_k \alpha_k\right) \prod_k (x_k - u_k^*)$, cioè g cambia per una costante positiva e l'arg max non si muove; la simmetria segue dalla simmetria di g e dall'unicità del massimo.

(b) **Unicità.** L'unicità della bargaining function che soddisfa i sei assiomi è la parte non banale dell'enunciato di Nash, ed è data per acquisita nel corso. $\square$

Osservazione 14.5 (Significato geometrico). Per $n = 2$ la quantità $g(x) = (x_1 - u_1^*)(x_2 - u_2^*)$ è l'area del rettangolo di vertici opposti u^* e x : la soluzione di Nash è il punto della frontiera di U che massimizza quest'area.

14.5 Proprietà aggiuntive della soluzione di Nash

Vale sempre

$$\psi^{na}(U, u^*) = \psi^{na}\left((U - \mathbb{R}_+^n) \cap (u^* + \mathbb{R}_+^n), u^*\right),$$

cioè si può sempre rimpiazzare U con la sua chiusura verso il basso a partire da u^* senza cambiare la soluzione.

Comprehensiveness

U è **u^* -comprehensive** se $(U - \mathbb{R}_+^n) \cap (u^* + \mathbb{R}_+^n) = U$, ovvero

$$x \in U, u^* \leq y \leq x \implies y \in U.$$

(Si può sempre “buttare via” utilità, restando sopra il disagreement point.)

Midpoint domination

Posto $d^i = \arg \max\{x_i : x \in U, x_{-i} = u_{-i}^*\}$ (il massimo che i può ottenere lasciando gli altri al disaccordo), ψ soddisfa la **midpoint domination** se

$$\psi(U, u^*) \geq \sum_{i=1}^n \frac{d^i}{n}.$$

Cioè: ogni giocatore ottiene almeno quanto gli darebbe la lotteria uniforme sulle n “dittature”. La midpoint domination implica la rationality.

Nash e midpoint domination (Moulin, 1983)

La soluzione di Nash è l'unica bargaining function che soddisfa feasibility, midpoint domination e independence of irrelevant alternatives.

Osservazione 14.6. È una caratterizzazione *alternativa*: la simmetria e la covarianza affine sono sostituite dalla sola midpoint domination, che è un requisito di equità più concreto (un “benchmark” esplicito) ma più forte della rationality.

14.6 Critiche agli assiomi

Esempio 14.7 (**Critica all'IIA** (Luce–Raiffa, 1957)). Sia $n = 2$, $u^* = (0, 0)$ e

$$U = \left\{x \in \mathbb{R}_+^2 : \frac{x_1}{10} + \frac{x_2}{4} \leq 1\right\}, \quad \hat{U} = U \cap \{x_1 \leq 5\} \subseteq U.$$

Su U : massimizzando $x_1 x_2$ con $x_2 = 4(1 - x_1/10)$ si trova $x_1 = 5$, $x_2 = 2$, quindi $\psi^{na}(U, u^*) = (5, 2)$. Poiché $(5, 2) \in \hat{U}$, per IIA anche $\psi^{na}(\hat{U}, u^*) = (5, 2)$.

Il punto della critica. In U le aspettative massime sono $m(U) = (10, 4)$: la soluzione $(5, 2)$ dà a ciascuno esattamente **metà della propria aspettativa massima**, e sembra equa. In $\hat{U}$ le aspettative massime sono $m(\hat{U}) = (5, 4)$: la stessa soluzione $(5, 2)$ **dà al**

giocatore 1 *tutto* ciò che può sperare e al giocatore 2 solo la metà. È davvero “irrilevante” ciò che è stato tolto?

Esempio 14.8 (Critica alla mancanza di monotonicità (Kalai–Smorodinsky, 1975)). Con gli stessi U e $\hat{U}$: $\hat{U} \subseteq U$, eppure la soluzione di Nash non peggiora per il giocatore 1. In generale si costruiscono $\hat{U} \subseteq U$ con soluzioni di Nash b e a tali che $a_1 > b_1$ ma $b_2 > a_2$: il giocatore 2 *guadagna* dal fatto che l'insieme si sia *ristretto*, benché per ogni $\hat{u} \in \hat{U}$ con $\hat{u} > u^*$ esista $u \in U$ con $u > \hat{u}$ (“ U è uniformemente migliore”). Questo è percepito come paradossale.

14.7 Weak monotonicity e la soluzione di Kalai–Smorodinsky

Utopia point e weak monotonicity

Il **punto utopia** di (U, u^*) è $m(U) \in \mathbb{R}^n$ con

$$m(U)_i = \max\{x_i \in \mathbb{R} : (x_i, x_{-i}) \in U \text{ per qualche } x_{-i} \in \mathbb{R}^{n-1}\}.$$

ψ soddisfa la **weak monotonicity** se

$$(\hat{U}, u^*), (U, u^*) \in \mathcal{B}, \hat{U} \subseteq U, m(\hat{U}) = m(U) \implies \psi(\hat{U}, u^*) \leq \psi(U, u^*).$$

Soluzione di Kalai–Smorodinsky (1975), $n = 2$

$\psi^{ks}(U, u^*)$ è l'intersezione del segmento fra u^* e il punto utopia $m(U)$ con la frontiera (di Pareto) di U . È l'unica bargaining function che soddisfa feasibility, rationality, Pareto optimality, symmetry e weak monotonicity.

L'idea normativa è esplicita: *i guadagni rispetto a u^* sono proporzionali ai massimi guadagni possibili*,

$$\frac{\psi_1^{ks} - u_1^*}{m(U)_1 - u_1^*} = \frac{\psi_2^{ks} - u_2^*}{m(U)_2 - u_2^*}.$$

Nash contro Kalai–Smorodinsky (esempio delle slide)

Con $U = \{x \in \mathbb{R}_+^2 : x_1/10 + x_2/4 \leq 1\}$, $u^* = (0, 0)$: $m(U) = (10, 4)$, la retta $x_2 = \frac{4}{10}x_1$ interseca la frontiera in $x_1/10 + x_1/10 = 1$, cioè $x_1 = 5$, $x_2 = 2$:

$$\psi^{ks}(U, u^*) = (5, 2) = \psi^{na}(U, u^*).$$

Con $\hat{U} = U \cap \{x_1 \leq 5\}$: $m(\hat{U}) = (5, 4)$, la retta è $x_2 = \frac{4}{5}x_1$ e sulla frontiera $\frac{x_1}{10} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5}x_1 = \frac{3}{10}x_1 = 1$, da cui

$$\psi^{ks}(\hat{U}, u^*) = \left(\frac{10}{3}, \frac{8}{3}\right) \neq (5, 2) = \psi^{na}(\hat{U}, u^*).$$

KS ridistribuisce a favore del giocatore 2, che nel problema ristretto ha una aspettativa relativamente più alta: è esattamente la risposta alla critica di Luce–Raiffa.

Risultato di impossibilità (Roth, 1979)

Se $n \geq 3$ non esiste alcuna bargaining function che soddisfi feasibility, rationality, Pareto optimality, symmetry e weak monotonicity.

Dimostrazione (sketch, controesempio con $n = 3$). Siano $u^* = (0, 0, 0)$,

$$S = \text{conv}\{(0, 0, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}, \quad T = \{u \in \mathbb{R}_+^3 : u_i \leq 1, u_1 + u_2 + u_3 \leq 2\}.$$

Allora $S \subseteq T$ e $m(S) = m(T) = (1, 1, 1)$. Il problema (T, u^*) è simmetrico, quindi per symmetry e Pareto optimality $\psi(T, u^*) = (\alpha, \alpha, \alpha)$ con $3\alpha = 2$, cioè $\psi(T, u^*) = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. Ogni $s \in S$ si scrive $s = (\lambda_2, \lambda_3, \lambda_2 + \lambda_3)$ con $\lambda_i \geq 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$; la Pareto optimality forza $\lambda_1 = 0$, dunque $\lambda_2 + \lambda_3 = 1$ e $[\psi(S, u^*)]_3 = 1$. Ma la weak monotonicity richiederebbe $\psi(S, u^*) \leq \psi(T, u^*)$, cioè $1 \leq \frac{2}{3}$: assurdo. $\square$

14.8 Strong monotonicity e la soluzione egalitaria

Strong monotonicity e weak Pareto optimality

strong monotonicity $(\hat{U}, u^*), (U, u^*) \in \mathcal{B}, \hat{U} \subseteq U \implies \psi(\hat{U}, u^*) \leq \psi(U, u^*)$
(senza richiedere $m(\hat{U}) = m(U)$);

weak Pareto optimality $u > \psi(U, u^*) \implies u \notin U$ (nessun miglioramento *stretto* per tutti).

Soluzione egalitaria

$$\psi^{eg}(U, u^*) = u^* + \tau(1, \dots, 1), \quad \tau = \min\{\max\{x_i - u_i^* : x \in U\} : i = 1, \dots, n\}.$$

Tutti guadagnano lo stesso rispetto al disagreement point.

Strong monotonicity implica egalitarismo (Kalai, 1977)

La soluzione egalitaria è l'unica bargaining function che soddisfa feasibility, rationality, weak Pareto optimality, symmetry e strong monotonicity, purché U sia u^* -comprehensive.

Osservazione 14.9. Si noti l'indebolimento: la Pareto optimality piena è sostituita da quella debole, e in compenso la monotonicità è rafforzata da debole a forte.

Sostituendo $(1, \dots, 1)$ con un qualunque $p > 0$ si ottiene la **soluzione proporzionale**: in sostanza *strong monotonicity* $\simeq$ *proporzionalità*.

In sintesi per l'orale

- Un bargaining problem è (U, u^*) con U convesso e compatto e almeno un $u \in U$ con $u > u^*$; una bargaining function $\psi : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}^n$ è un solution concept assiomatico (non si modellano le mosse, solo gli esiti).
- Sei assiomi: feasibility, rationality, Pareto optimality, IIA, covarianza affine, simmetria. Teorema di Nash: esiste una sola ψ che li soddisfa, il massimizzatore del prodotto $\prod_k (x_k - u_k^*)$ (equivalentemente di $\sum_k \log(x_k - u_k^*)$: stretta concavità $\Rightarrow$ unicità).
- Geometricamente ($n = 2$) la soluzione di Nash massimizza l'area del rettangolo di vertici u^* e x .
- Senza Pareto optimality gli assiomi sono soddisfatti anche da $\psi \equiv u^*$ (e da tutte le combinazioni convesse con ψ^{na}): la Pareto optimality è ciò che rende il teorema non banale.
- Caratterizzazione alternativa (Moulin 1983): feasibility + midpoint domination + IIA.
- Critiche: Luce–Raiffa attacca l'IIA (esempio U vs $\hat{U} = U \cap \{x_1 \leq 5\}$, soluzione $(5, 2)$ in entrambi); Kalai–Smorodinsky attacca la mancanza di monotonicità.
- KS ($n = 2$): intersezione fra il segmento $u^* m(U)$ e la frontiera; caratterizzata da feasibility, rationality, Pareto optimality, symmetry, weak monotonicity. Per $n \geq 3$ quel pacchetto di assiomi è inconsistente (Roth 1979; controesempio con $S = \text{conv}\{0, (1, 0, 1), (0, 1, 1)\} \subseteq T$).
- Rafforzando a strong monotonicity e indebolendo a weak Pareto optimality si ottiene la soluzione egalitaria (Kalai 1977), che però perde la covarianza affine.
- Collegamenti: la logica “assiomi $\Rightarrow$ soluzione unica” è la stessa della caratterizzazione del valore di Sh nei giochi TU; il bankruptcy problem è anche un gioco TU (e lì si confronta con nucleolo e Shapley); il disagreement point gioca il ruolo che nel core hanno i valori $v(\{i\})$ delle coalizioni singoletto.

Capitolo 15

Nash generalizzato e Nash program (L15)

15.1 Richiamo e indebolimento degli assiomi

Si riprende il problema cooperativo di bargaining $(U, u^*) \in \mathcal{B}$ con gli assiomi (i) e (ii) del capitolo precedente. Qui si usa la lista di proprietà leggermente *indebolita*: feasibility, rationality, **weak Pareto optimality** ($u > \psi(U, u^*) \implies u \notin U$), independence of irrelevant alternatives, **affine positive covariance e symmetry**.

Il punto interessante è: che cosa si ottiene se si *rinuncia alla simmetria*?

15.2 La soluzione di Nash generalizzata

Generalized Nash solution

Se una bargaining function ψ soddisfa feasibility, rationality, weak Pareto optimality, affine positive covariance e independence of irrelevant alternatives, allora esistono **bargaining powers** $\alpha_k \geq 0$ tali che

$$\psi(U, u^*) = \arg \max \left\{ \prod_{k=1}^n (x_k - u_k^*)^{\alpha_k} : x \in U, x \geq u^* \right\}.$$

- Se tutti gli α_k sono **uguali** si ritrova esattamente la **soluzione di Nash**: la *simmetria* è precisamente ciò che impone pesi uguali.
- Come prima si può passare ai **logaritmi**:

$$\arg \max \left\{ \prod_{k=1}^n (x_k - u_k^*)^{\alpha_k} \right\} = \arg \max \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k \log(x_k - u_k^*) \right\}$$

su $\{x \in U : x \geq u^*\}$; la funzione a destra è **concava**, strettamente concava nelle coordinate con $\alpha_k > 0$.

- Gli α_k misurano il *potere contrattuale* del giocatore k : non derivano dagli assiomi, sono un dato ulteriore del modello (chi ha $\alpha_k = 0$ viene di fatto ignorato dall'ottimizzazione, e ottiene solo ciò che gli garantiscono rationality e weak Pareto optimality).

Divide the euro con bargaining powers

Sia $n = 2$, $U = \{x \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 + x_2 \leq 1\}$, $u^* = (0, 0)$. Si massimizza $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$ con $x_2 = 1 - x_1$, cioè $h(x_1) = \alpha_1 \log x_1 + \alpha_2 \log(1 - x_1)$. Da $h'(x_1) = \frac{\alpha_1}{x_1} - \frac{\alpha_2}{1-x_1} = 0$ si ottiene $\alpha_1(1 - x_1) = \alpha_2 x_1$, quindi

$$\psi(U, u^*) = \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}, \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} \right).$$

L'euro si divide *in proporzione ai bargaining powers*; con $\alpha_1 = \alpha_2$ si ritrova la soluzione di Nash $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

15.3 Il Nash program

La soluzione di Nash è costruita per via assiomatica: è un *arbitrato*, non il risultato di una interazione strategica. Il **Nash program** è il progetto di *giustificare* le soluzioni cooperative come equilibri di opportuni giochi non cooperativi.

Nash program

Dare, per ogni solution concept cooperativo, un gioco non cooperativo esplicito ("bargaining procedure") i cui equilibri – tipicamente equilibri perfetti nei sottogiochi (SPE) – coincidano con la soluzione cooperativa.

I modelli non cooperativi di bargaining trattati nel corso sono:

- il **Nash demand game**: i giocatori dichiarano *simultaneamente* e *indipendentemente* il proprio pay-off, cercando una combinazione fattibile;
- i **giochi di bargaining sequenziale** (due giocatori che devono dividere 1 euro):
 - **ultimatum**: un'unica trattativa, offerta "take-it-or-leave-it";
 - **two stage**: offerte alternate, un solo round di offerta per giocatore;
 - **infinite horizon**: offerte alternate fino all'accordo (Rubinstein);
- il modello di **bargaining legislativo di Baron-Ferejohn**: n giocatori, *proporzionalmente* estratto a sorte a ogni round, approvazione a maggioranza qualificata.

Gli ultimi due gruppi sono sviluppati nel Capitolo 16.

15.4 Il Nash demand game

Nash demand game

Dato un bargaining game (U, u^*) , il **Nash demand game** è il gioco strategico in cui ogni giocatore *dichiara simultaneamente* il pay-off che pretende; se le richieste non sono congiuntamente fattibili, tutti ricevono il pay-off di disaccordo. Formalmente:

$$S_i = [u_i^*, m_i], \quad m_i = \max\{x_i \in \mathbb{R} : (x_i, x_{-i}) \in U \text{ per qualche } x_{-i} \in \mathbb{R}^{n-1}\},$$

cioè $S = S_1 \times \cdots \times S_n = [u^*, m]$ con $m = (m_1, \dots, m_n) = m(U)$ il punto utopia, e

$$u_i(x_i, x_{-i}) = \begin{cases} x_i & \text{se } (x_i, x_{-i}) \in U, \\ u_i^* & \text{se } (x_i, x_{-i}) \notin U. \end{cases}$$

Osservazione 15.1 (Struttura degli equilibri). Direttamente dalla definizione dei pay-off: se $x \in U$ è Pareto ottimale e $x \geq u^*$, nessun giocatore ha convenienza a deviare unilateralmente. Chiedere meno di x_i dà semplicemente meno; chiedere più di x_i rende il profilo non fattibile e quindi porta al pay-off di disaccordo $u_i^* \leq x_i$. Il demand game ha dunque un continuo di equilibri di Nash lungo la frontiera di Pareto: la sola nozione di equilibrio di Nash non individua un unico esito.

Demand game per “divide the euro”

$U = \{x \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 + x_2 \leq 1\}$, $u^* = (0, 0)$, $m(U) = (1, 1)$, quindi $S_1 = S_2 = [0, 1]$. Se il giocatore II chiede $\frac{1}{2}$, la best response di I è chiedere $\frac{1}{2}$: chiedendo di più la coppia diventa infeasible e I prende 0; chiedendo di meno prende meno. Ogni coppia $(t, 1 - t)$ con $t \in [0, 1]$ è un equilibrio.

15.5 Bargaining sequenziale: l’ultimatum game

Ultimatum game

Divide the euro: due giocatori devono accordarsi su come dividere 1 euro, in un’unica fase di negoziazione. Il giocatore I propone una allocazione, il giocatore II accetta o rifiuta; in caso di mancato accordo entrambi ottengono 0. Le strategie sono

$$S_1 = [0, 1] \quad (x = \text{frazione per il giocatore I}), \quad S_2 = \{\sigma : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}, \text{no}\}\},$$

e i pay-off

$$u_1(x, \sigma) = \begin{cases} x & \sigma(x) = \text{yes} \\ 0 & \sigma(x) = \text{no} \end{cases} \quad u_2(x, \sigma) = \begin{cases} 1 - x & \sigma(x) = \text{yes} \\ 0 & \sigma(x) = \text{no}. \end{cases}$$

Identificando $\text{yes} \mapsto 1$, $\text{no} \mapsto 0$ si scrive compattamente $u_1(x, \sigma) = x \sigma(x)$ e $u_2(x, \sigma) = (1 - x) \sigma(x)$.

Osservazione 15.2 (Strategie del secondo giocatore). Si noti che S_2 è l'insieme di *tutte le funzioni* da $[0, 1]$ in $\{\text{yes}, \text{no}\}$: II sceglie una regola di accettazione *prima di vedere l'offerta*, come sempre nella forma strategica di un gioco estensivo. È un insieme di strategie enorme, e questo spiega la molteplicità di equilibri di Nash.

Proposizione 15.3 (Esito perfetto nei sottogiochi). *Nell'unico equilibrio perfetto nei sottogiochi dell'ultimatum game il giocatore II accetta ogni offerta che gli lasci un pay-off ≥ 0 e il giocatore I si tiene tutto: il pay-off di equilibrio è $(1, 0)$.*

Dimostrazione (sketch). Induzione a ritroso. Nel sottogioco che segue l'offerta x il giocatore II confronta $1 - x$ con 0: *la razionalità sequenziale impone $\sigma^*(x) = \text{yes}$ per ogni x con $1 - x \geq 0$. Anticipando σ^* , il giocatore I risolve $\max_{x \in [0, 1]} x$ e propone $x = 1$.* $\square$

Osservazione 15.4. Si osservi che molte altre coppie (x, σ) sono equilibri di Nash del gioco in forma strategica: la regola $\sigma_t(x) = \text{yes} \iff x \leq t$ sostiene l'esito $(t, 1 - t)$. Sono però basate su minacce di rifiuto che non sono sequenzialmente razionali, e vengono eliminate dalla perfezione nei sottogiochi.

In sintesi per l'orale

- Indebolendo la Pareto optimality a weak Pareto optimality e *togliendo la simmetria*, gli assiomi (feasibility, rationality, weak Pareto, covarianza affine positiva, IIA) caratterizzano la *famiglia delle soluzioni di Nash generalizzate* $\arg \max \prod_k (x_k - u_k^*)^{\alpha_k}$, con bargaining powers $\alpha_k \geq 0$.
- La simmetria è esattamente ciò che impone $\alpha_1 = \dots = \alpha_n$ e riporta alla soluzione di Nash classica.
- **Divide the euro**: $\psi = (\alpha_1/(\alpha_1 + \alpha_2), \alpha_2/(\alpha_1 + \alpha_2))$; l'euro si divide in proporzione al potere contrattuale.
- **Nash program**: giustificare le soluzioni cooperative come equilibri di giochi non cooperativi espliciti. È il ponte fra bargaining assiomatico e SPE.
- Nash demand game: $S_i = [u_i^*, m_i]$ con m punto utopia; si ottiene la richiesta se il profilo è fattibile, altrimenti u_i^* . Ha un *continuo di equilibri* di Nash lungo la *frontiera di Pareto*: l'equilibrio di Nash da solo non seleziona un esito.
- **Ultimatum game**: $S_1 = [0, 1]$, $S_2 = \{\sigma : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}, \text{no}\}\}$, $u_1 = x\sigma(x)$, $u_2 = (1 - x)\sigma(x)$; molti equilibri di Nash (sostenuti da minacce non sequenzialmente razionali), *unico esito SPE $(1, 0)$* .
- **Collegamenti**: il passaggio “molti NE $\rightarrow$ un solo SPE” è lo stesso meccanismo dei giochi di Stackelberg (Cap. 13); il punto utopia $m(U)$ è lo stesso oggetto usato per la soluzione di Kalai–Smorodinsky (Cap. 14); i bargaining powers α_k hanno il ruolo che nei giochi TU hanno i pesi nel valore di Sh pesato.

Capitolo 16

Bargaining sequenziale: Rubinstein e Baron–Ferejohn (L16)

Si continua il Nash program con i **modelli dinamici**: due giocatori che si scambiano offerte, e poi il modello legislativo a n giocatori. Lo strumento è sempre l'induzione a ritroso / la razionalità sequenziale (SPE).

16.1 Bargaining sequenziale in due stadi

Two stage game

Divide the euro con **un solo round di offerta per giocatore**:

1. il giocatore **I** propone $x \in [0, 1]$ (la sua frazione);
2. il giocatore **II** accetta, oppure rifiuta e formula una **controproposta finale** $y \in [0, 1]$;
3. il giocatore **I** accetta o rifiuta la **controproposta**; se rifiuta entrambi prendono 0.

I giocatori hanno **fattori di sconto** $\delta_i \in]0, 1[$: **un pay-off z ottenuto al secondo stadio vale $\delta_i z$** . Gli spazi di strategie sono

$$S_1 = [0, 1] \times \{\sigma_1 : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}, \text{no}\}\}, \quad S_2 = \{\sigma_2 : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}\} \cup [0, 1]\},$$

cioè II sceglie, per ogni offerta ricevuta, se accettare o quale controproposta fare.

SPE del gioco a due stadi

Il gioco a due stadi ha un **unico esito SPE**: il giocatore I propone $x^* = 1 - \delta_2$ e il **giocatore II accetta immediatamente**. I pay-off di equilibrio sono

$$(u_1, u_2) = (1 - \delta_2, \delta_2).$$

Dimostrazione (sketch). Induzione a ritroso. *Ultimo stadio:* di fronte alla controproposta finale y (frazione per II), il giocatore I confronta $\delta_1(1 - y)$ con 0 e quindi accetta ogni $y \leq 1$; con la solita convenzione sull'indifferenza, II sceglie $y = 1$ e ottiene $\delta_2 \cdot 1 = \delta_2$ (scontato di un periodo), mentre I ottiene 0. *Primo stadio:* la *continuation value* di II se rifiuta è dunque δ_2 ; quindi II accetta x se e solo se $1 - x \geq \delta_2$, cioè $x \leq 1 - \delta_2$. Il giocatore I massimizza x sotto questo vincolo e offre $x^* = 1 - \delta_2$. $\square$

Osservazione 16.1. Per $\delta_2 \rightarrow 0$ si ritrova l'esito dell'ultimatum game, $(1, 0)$: il secondo stadio non ha più valore per II. Si noti che δ_1 non compare nella soluzione, perché l'ultimo a proporre è II.

16.2 Bargaining sequenziale a orizzonte infinito

È la situazione più complessa: entrambi i giocatori possono sempre formulare una controproposta, finché non si raggiunge finalmente un accordo.

Assunzioni preliminari

- il tempo è discreto, con passi temporali unitari $t \in \mathbb{N}$;
- i fattori di sconto non cambiano nel tempo;
- se il gioco prosegue all'infinito, entrambi i giocatori ottengono 0.

Le utilità dei due giocatori sono date da

$$u_i(x, t) = \delta_i^t x,$$

e devono valere le seguenti proprietà:

- $u_i(x, t) > u_i(z, t) \iff x > z$;
- $u_i(x, t) > u_i(x, s) \iff t < s$;
- $u_i(x, t) > u_i(z, t + 1) \iff u_i(x, 0) > u_i(z, 1)$.

Osservazione 16.2. Nelle slide le tre proprietà sono enunciate a parole come: *pie is desirable* (la torta è desiderabile), *time matters* (il tempo conta), *stationarity over time* (stazionarietà nel tempo), cui si aggiunge la *increasing loss to delay*.

16.2.1 Strategie stazionarie e condizione di indifferenza

Data la complessità del gioco si considerano soltanto **strategie stazionarie**: i due giocatori giocano sempre la stessa strategia nel tempo. Si consideri un generico istante t corrispondente a un sottogioco radicato nel giocatore 1.

In questi giochi l'induzione a ritroso esplicita *non* può essere applicata, perché l'albero del gioco ha altezza infinita. Tuttavia, per calcolare l'equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi è necessario che il proponente corrente renda il rispondente indifferente fra accettare e rifiutare l'offerta: il pay-off ottenuto accettando l'offerta corrente deve

essere uguale al pay-off atteso che il rispondente otterrebbe rifiutando e formulando una controproposta.

Condizioni di indifferenza e offerte di equilibrio

Per il giocatore 2 (che riceve l'offerta x del giocatore 1):

$$\delta_2^t(1-x) = \delta_2^{t+1}y \iff 1-x = \delta_2 y.$$

Simmetricamente, per il giocatore 1 (che riceve l'offerta y del giocatore 2):

$$\delta_1^t(1-y) = \delta_1^{t+1}x \iff 1-y = \delta_1 x.$$

Risolvendo il sistema di queste due equazioni si ottengono le **strategie di offerta**

$$x^* = \frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2}, \quad y^* = \frac{1-\delta_1}{1-\delta_1\delta_2}.$$

Dimostrazione (sketch). Sostituendo $y = \delta_1 x + \dots$, cioè ricavando $y = (1-\delta_1)x$ dalla seconda equazione e inserendolo nella prima, si ha $1-x = \delta_2(1-\delta_1x)$, da cui $x(1-\delta_1\delta_2) = 1-\delta_2$ e quindi $x^* = (1-\delta_2)/(1-\delta_1\delta_2)$; in modo del tutto analogo si ricava y^* . $\square$

16.2.2 L'equilibrio perfetto nei sottogiochi

Funzioni di accettazione

$$\sigma_1^*(y) = \begin{cases} \text{yes} & \text{se } y \leq 1-y^* \\ x^* & \text{se } y > 1-y^* \end{cases} \quad \sigma_2^*(x) = \begin{cases} \text{yes} & \text{se } x \leq 1-x^* \\ y^* & \text{se } x > 1-x^* \end{cases}$$

Cioè: se l'offerta ricevuta è accettabile si risponde *yes*, altrimenti si rilancia con la propria offerta stazionaria.

Teorema di Rubinstein (1982)

L'unico equilibrio di Nash perfetto nei sottogiochi è il profilo di strategie

$$((x^*, \sigma_1^*), (y^*, \sigma_2^*)).$$

Come nei casi precedenti, se entrambi i giocatori si comportano razionalmente il gioco termina dopo la prima offerta, con pay-off

$$\frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2} \quad \text{e} \quad 1 - \frac{1-\delta_2}{1-\delta_1\delta_2} = \frac{\delta_2(1-\delta_1)}{1-\delta_1\delta_2}.$$

Se invece l'offerta viene accettata al tempo t , i pay-off sono $((x^*)^t, 1-(x^*)^t)$.

Collegamento con il Nash program

Al tendere di $t \rightarrow 0$ i pay-off convergono a

$$\left(\frac{\rho_1}{\rho_1 + \rho_2}, \frac{\rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \right),$$

che corrisponde alla **generalized Nash bargaining solution** con bargaining powers ρ_i . In particolare

$$\rho_i = \log \frac{1}{\delta_i},$$

e i ρ_i sono detti **instantaneous rates of interest**.

Osservazione 16.3. Questo è il punto in cui il *Nash program* si chiude: una procedura di contrattazione puramente non cooperativa (offerte alternate, SPE) restituisce esattamente la soluzione di Nash generalizzata introdotta per via assiomatica in L15, con bargaining powers determinati dall'impazienza dei giocatori.

16.3 Il modello di Baron–Ferejohn

Quest'ultimo gioco di bargaining sequenziale differisce dai precedenti perché coinvolge n giocatori.

Baron–Ferejohn model

A ogni round un **proponente** viene selezionato casualmente fra gli n giocatori e deve ottenere l'approvazione di una maggioranza fissata di k giocatori, formulando offerte opportune. Tutti i giocatori condividono lo stesso fattore di sconto δ . Come nei giochi a orizzonte infinito, il gioco **procede finché un'offerta non viene accettata**; se un'offerta viene rifiutata, un nuovo proponente viene scelto casualmente e l'istante temporale aumenta. Come nei casi precedenti, il gioco si analizza tramite **strategie stazionarie**.

Nello specifico, il proponente offre una quota $s \leq 1$ a ciascuno dei k rispondenti. L'offerta ottimale s è determinata rendendo i rispondenti indifferenti fra accettare la proposta corrente e rifiutarla. Il proponente impone quindi l'equazione

Condizione di indifferenza e reservation share

$$s = \delta \left[\frac{1}{n} (1 - ks) + \frac{k}{n} s \right] = \frac{\delta}{n}.$$

Il valore $s^* = \frac{\delta}{n}$ è detto **reservation share**.

Questa espressione rappresenta la condizione di indifferenza per un generico rispondente. Il pay-off immediato che deriva dall'accettare l'offerta, s , deve eguagliare il pay-off atteso scontato che si ottiene aspettando fino al periodo successivo. Nel round seguente il giocatore può essere selezionato come proponente con probabilità $1/n$, nel

qual caso riceverebbe un pay-off pari a $1 - ks$, oppure essere uno dei k rispondenti con probabilità k/n , ricevendo quindi s . La media pesata di questi pay-off possibili dà il valore di continuazione atteso, che viene moltiplicato per δ a causa del tempo trascorso.

Osservazione 16.4. Si noti che nell'espressione fra parentesi i termini in ks si cancellano: $\frac{1}{n}(1 - ks) + \frac{k}{n}s = \frac{1}{n} - \frac{ks}{n} + \frac{ks}{n} = \frac{1}{n}$, da cui immediatamente $s = \delta/n$. Il proponente si tiene quindi $1 - ks^*$.

In sintesi per l'orale

- **Two stage game:** strategie $S_1 = [0, 1] \times \{\sigma_1 : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}, \text{no}\}\}$, $S_2 = \{\sigma_2 : [0, 1] \rightarrow \{\text{yes}\} \cup [0, 1]\}$, fattori di sconto $\delta_i \in]0, 1[$. Per induzione a ritroso l'esito SPE è $(1 - \delta_2, \delta_2)$.
- **Orizzonte infinito** – assunzioni: tempo discreto con passi unitari $t \in \mathbb{N}$; fattori di sconto costanti nel tempo; se il gioco non finisce mai entrambi prendono 0. Utilità: $u_i(x, t) = \delta_i^t x$.
- Le tre **proprietà** richieste: $u_i(x, t) > u_i(z, t) \iff x > z$; $u_i(x, t) > u_i(x, s) \iff t < s$; $u_i(x, t) > u_i(z, t+1) \iff u_i(x, 0) > u_i(z, 1)$.
- Si considerano solo **strategie stazionarie**: l'induzione a ritroso esplicita non si applica (albero di altezza infinita), quindi si impone che **il proponente renda il rispondente indifferente fra accettare e rifiutare**.
- Le due **equazioni** chiave: $\delta_2^t(1 - x) = \delta_2^{t+1}y \iff 1 - x = \delta_2 y$ e $\delta_1^t(1 - y) = \delta_1^{t+1}x \iff 1 - y = \delta_1 x$, da cui $x^* = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$ e $y^* = \frac{1 - \delta_1}{1 - \delta_1 \delta_2}$.
- Funzioni di accettazione σ_1^*, σ_2^* (yes se l'offerta ricevuta è accettabile, altrimenti si rilancia con la propria offerta stazionaria); l'**unico SPE** è $((x^*, \sigma_1^*), (y^*, \sigma_2^*))$, il gioco finisce **dopo la prima offerta** con pay-off $\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$ e $\frac{\delta_2(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2}$ (accettando al tempo t : $((x^*)^t, 1 - (x^*)^t)$).
- **Nash program:** al limite i pay-off convergono a $(\frac{\rho_1}{\rho_1 + \rho_2}, \frac{\rho_2}{\rho_1 + \rho_2})$, cioè alla **generalized Nash bargaining solution** con bargaining powers $\rho_i = \log \frac{1}{\delta_i}$ (instantaneous rates of interest). È il collegamento diretto con L15.
- **Baron–Ferejohn:** n giocatori, proponente estratto a caso ogni round, approvazione di una maggioranza fissata di k giocatori, sconto comune δ , orizzonte infinito, strategie stazionarie. Il proponente offre s a ciascuno dei k rispondenti.
- **Condizione di indifferenza:** $s = \delta \left[\frac{1}{n}(1 - ks) + \frac{k}{n}s \right] = \frac{\delta}{n}$ (con probabilità $1/n$ si è proponente e si prende $1 - ks$, con probabilità k/n si è rispondenti e si prende s ; il tutto scontato di δ). Il valore $s^* = \delta/n$ è la **reservation share**.
- **Collegamenti:** ultimatum $\rightarrow$ two stage $\rightarrow$ orizzonte infinito è la catena del Nash program iniziato in L15; il two stage è il caso limite in cui il gioco si arresta dopo un round; Baron–Ferejohn estende il bargaining sequenziale da 2 a n giocatori con maggioranza qualificata.

Capitolo 17

Exchange Markets e One-sided Matching (L17)

17.1 Economie di scambio e mercati di matching

Nelle **exchange economies** (economie di scambio) ogni agente possiede una **dotazione iniziale** (initial endowment) **di beni**; i beni vengono **scambiati fra gli agenti senza pagamenti monetari**. Il **criterio di valutazione** non è quindi un'utilità cardinale trasferibile, ma **la sola preferenza ordinale** di ciascun agente sui panieri che può ottenere.

Il **caso limite**, e il più studiato dal punto di vista algoritmico, è quello in cui **ogni bene è unico e indivisibile** e ogni dotazione è **unitaria** (un bene per agente): **l'economia di scambio degenera in un problema di matching**.

Matching markets

Si devono **accoppiare i membri di (al più) due gruppi**. L'accoppiamento può essere *one-to-one*, *many-to-one* oppure *many-to-many*. Si distinguono:

- **one-sided matching**: **solo uno dei due lati** (gruppo) **esprime preferenze** sui possibili matching; l'altro lato è costituito da oggetti passivi (case, posti, organi, ...);
- **two-sided matching**: **entrambi i lati esprimono preferenze** (Cap. 18).

Un **mechanism** è una **procedura** (un algoritmo) che, dati i dati del problema e le preferenze dichiarate, **restituisce un matching**.

17.2 House allocation (Shapley–Scarf 1974)

Problema di house allocation

Dati: un insieme di agenti N e un insieme di case H con $|N| = |H| = n$.

Ogni agente $i \in N$ dichiara **preferenze strette** su H tramite una relazione binaria $\succsim_i$ che soddisfa

- **completezza**: per ogni $h_1, h_2 \in H$ vale $h_1 \succsim_i h_2$ oppure $h_2 \succsim_i h_1$;
- **irriflessività**: $h \not\succsim_i h$;
- **transitività**: $h_1 \succsim_i h_2$ e $h_2 \succsim_i h_3$ implicano $h_1 \succsim_i h_3$.

(L'asimmetria segue: $h_1 \succsim_i h_2 \iff h_2 \not\succsim_i h_1$.)

Un **matching** è una qualunque funzione iniettiva (quindi biiettiva, essendo $|N| = |H|$) $f : N \rightarrow H$, cui corrisponde l'insieme di coppie

$$P = \{(i, f(i)) : i \in N\}.$$

Il dato aggiuntivo che rende il problema un'*economia di scambi* è un **matching iniziale** f_0 : $f_0(i)$ è la casa *posseduta* da i prima degli scambi. L'idea di fondo è allora:

sfruttare le permutazioni di allocazione mutuamente vantaggiose.

17.3 Il digrafo degli scambi desiderati

Digrafo degli scambi unilateralmente top-desiderati

Dato un matching f e un sottoinsieme $S \subseteq N$, si definisce $h_S(i) \in S$ come l'agente che, nella restrizione $f|_S$, detiene l'oggetto preferito da i :

$$j = h_S(i) \iff f(j) \succsim_i f(k) \quad \forall k \in S, k \neq j.$$

È possibile che $h_S(i) = i$ (l'agente possiede già il meglio disponibile in S). Si pone

$$A_f(S) = \{(i, h_S(i)) : i \in S\},$$

e $(S, A_f(S))$ è il **digrafo** degli scambi unilateralmente top-desiderati dentro S .

Osservazione 17.1. Poiché le preferenze sono strette, h_S è ben definita e ogni nodo ha esattamente un arco uscente. In un digrafo finito con out-degree 1 esiste sempre almeno un ciclo orientato. Un ciclo orientato corrisponde a una **permutazione mutuamente vantaggiosa** interna a S ; un cappio (self-loop) indica che l'agente ha già la massima soddisfazione ottenibile in $f|_S$.

17.4 Top Trading Cycle (TTC)

Algoritmo Top Trading Cycle (Gale)

1. $S_0 = N$, f_0 matching iniziale, $k = 0$;
2. se $S_k = \emptyset$ allora STOP;
3. costruisci il digrafo $G_k = (S_k, A_{f_0}(S_k))$;
4. trova un ciclo orientato C_k in G_k ;
5. poni $f(i) = f_0(h_{S_k}(i))$ per ogni $i \in C_k$;
6. $S_{k+1} = S_k \setminus C_k$, $k = k + 1$ e torna al passo 2.

Osservazione 17.2. Osservazioni sull'algoritmo:

- l'algoritmo termina in al più n iterazioni e restituisce un matching f (a ogni iterazione almeno un agente viene rimosso);
- al passo 4 si possono individuare tutti i cicli e rimuoverli in un solo aggiornamento dei passi 5–6: i cicli di un digrafo con out-degree 1 sono infatti a due a due disgiunti;
- il matching finale f è fortemente sensibile al matching iniziale f_0 : cambiando le dotazioni cambia l'esito, pur restando le preferenze le stesse.

Esecuzione di TTC su 4 agenti

$N = \{1, 2, 3, 4\}$, $H = \{1, 2, 3, 4\}$, dotazioni $f_0(i) = i$ (l'agente i possiede la casa i).
Preferenze (dalla più alla meno preferita):

agente	ordine di preferenza sulle case			
1	3	4	1	2
2	1	3	4	2
3	1	2	4	3
4	2	1	3	4

Iterazione $k = 0$. $S_0 = \{1, 2, 3, 4\}$. Ciascuno punta al proprietario della casa che preferisce in assoluto: $1 \rightarrow 3$ (vuole la casa 3, posseduta da 3), $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 1$, $4 \rightarrow 2$. L'unico ciclo orientato è $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, cioè $C_0 = \{1, 3\}$ (gli archi $2 \rightarrow 1$ e $4 \rightarrow 2$ non chiudono cicli). Si assegna

$$f(1) = f_0(h_{S_0}(1)) = f_0(3) = 3, \quad f(3) = f_0(1) = 1.$$

$S_1 = \{2, 4\}$: entrambi ottengono la loro prima scelta assoluta.

Iterazione $k = 1$. Restano gli agenti $\{2, 4\}$ e quindi le case $\{2, 4\}$. Fra queste, 2 preferisce la casa 4 (le case 1 e 3 non ci sono più), posseduta da 4: $2 \rightarrow 4$. L'agente 4 preferisce la casa 2, posseduta da 2: $4 \rightarrow 2$. Il ciclo è $C_1 = \{2, 4\}$ e si scambiano:

$$f(2) = f_0(4) = 4, \quad f(4) = f_0(2) = 2.$$

$S_2 = \emptyset$, STOP.

Matching finale: $f = (1 \mapsto 3, 2 \mapsto 4, 3 \mapsto 1, 4 \mapsto 2)$. Si verifica l'*individual rationality*: 1 e 3 ottengono la prima scelta; 2 passa dalla casa 2 (ultima in lista) alla 4 (terza); 4 passa dalla casa 4 (ultima) alla 2 (prima). Nessuno peggiora rispetto a f_0 .

Un ciclo di lunghezza 3

$N = H = \{1, 2, 3\}$, $f_0(i) = i$, con $2 \succ_1 3 \succ_1 1$, $3 \succ_2 1 \succ_2 2$, $1 \succ_3 2 \succ_3 3$. Il digrafo iniziale è $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$: un unico ciclo che coinvolge tutti. TTC termina in una sola iterazione con la permutazione ciclica $f = (1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1)$: ogni agente ottiene la sua prima scelta.

Se invece tutti preferissero la casa 1 ($1 \succ_i h$ per ogni i e $h \neq 1$), il digrafo avrebbe $1 \rightarrow 1$ e $2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 1$: il ciclo è il cappio su 1, che tiene la propria casa; il gioco prosegue su $\{2, 3\}$.

17.5 Proprietà di TTC: stabilità e strategy-proofness

Stabilità di TTC (Roth–Postlewaite 1977)

Il matching f prodotto dall'algoritmo TTC è

- **individually rational**: per ogni $i \in N$ vale $f(i) \succ_i f_0(i)$ oppure $f(i) = f_0(i)$;
- **stabile**: non esistono $S \subseteq N$ e una permutazione $\pi : S \rightarrow S$ tali che ogni $i \in S$ soddisfi

$$\pi(i) \neq i \quad \text{e} \quad f(\pi(i)) \succ_i f(i),$$

cioè nessun gruppo di agenti può riorganizzare le proprie allocazioni migliorando tutti.

Inoltre non esiste alcun altro meccanismo *individually rational* e stabile.

Dimostrazione (sketch). *Individual rationality*: un agente i rimosso all'iterazione k riceve $f_0(h_{S_k}(i))$, cioè l'oggetto che preferisce fra quelli posseduti dagli agenti ancora in S_k ; poiché $i \in S_k$, la propria dotazione $f_0(i)$ è fra i candidati, dunque $f(i) \succ_i f_0(i)$ oppure $f(i) = f_0(i)$.

Stabilità: si ragiona sull'ordine di rimozione dei cicli. Gli agenti del primo ciclo C_0 ricevono la loro *prima scelta assoluta* su tutto H , quindi nessuna permutazione può migliorarli e una coalizione bloccante non può contenerli (deve migliorare *tutti* i suoi membri). Rimossi C_0 e i relativi oggetti, gli agenti di C_1 ricevono la prima scelta fra gli oggetti rimasti, e così via: la coalizione bloccante deve essere vuota. $\square$

Osservazione 17.3. La condizione di stabilità è una condizione di tipo *blocco di coalizione*: la permutazione π ridistribuisce a S *soltanto* gli oggetti già assegnati a S , quindi la coalizione deve poter migliorare tutti i suoi membri con le sole risorse interne.

È la stessa logica con cui, nei giochi coalizionali (L19), una coalizione valuta se conviene staccarsi dalla grande coalizione.

Truthfulness pays back (Roth 1982)

Il meccanismo **TTC** è **strategy-proof**: per ogni agente $i \in N$, detto f il matching TTC sotto le preferenze $(\succ_i, \succ_{-i})$ e f' quello sotto $(\succ'_i, \succ_{-i})$, vale

$$f'(i) \neq h \quad \text{per ogni } h \succ_i f(i).$$

Nessun agente può cioè ottenere un'allocatione migliore dichiarando preferenze diverse da quelle reali.

(Le slide riportano il solo enunciato: nessun agente può ottenere un'allocatione migliore falsificando le proprie preferenze.)

17.6 Varianti e altri contesti

- **nessun matching iniziale disponibile**: se ne genera uno casualmente per far girare TTC (*random endowment*), oppure si usa la **serial dictatorship** quando gli agenti hanno priorità;
- **matching iniziale disponibile solo per alcuni agenti**: esistono varianti di TTC (agenti con e senza dotazione, “houses” libere);
- **preferenze non strette** (indifferenze): si rompono i pareggi arbitrariamente (tie-breaking) oppure si gestiscono internamente al meccanismo;
- **preferenze mancanti**: alternative inaccettabili, che l'agente rifiuta comunque;
- $|N| \neq |H|$: occorre gestire la mancanza di accoppiamenti possibili;
- estensioni **many-to-one** e **many-to-many**.

In sintesi per l'orale

- **Exchange economy**: dotazioni iniziali, scambi *senza denaro*, preferenze ordinali strette. Caso unitario e indivisibile $\Rightarrow$ house allocation (Shapley–Scarf).
- **One-sided vs two-sided**: nel one-sided solo gli agenti hanno preferenze; nel two-sided (L18) entrambi i lati.
- **Digrafo $A_f(S)$** : out-degree 1 $\Rightarrow$ esiste sempre un ciclo; i cicli sono disgiunti $\Rightarrow$ si possono rimuovere tutti insieme.
- **TTC**: al più n iterazioni; l'esito dipende in modo essenziale da f_0 .
- **Roth–Postlewaite**: TTC è individually rational e stabile, ed è l'*unico* meccanismo con queste due proprietà.

- **Roth 1982**: TTC è strategy-proof. Contrasto forte con il two-sided matching, dove la strategy-proofness è impossibile (L18) e con le social choice functions (Gibbard–Satterthwaite).
- **Collegamento**: la stabilità è una condizione di blocco coalizionale, la stessa logica che in L19 governa la formazione delle coalizioni nei giochi TU.
- **Sketch chiave da saper ripetere**: individual rationality (la propria dotazione è sempre fra le opzioni) e stabilità per induzione sui cicli (il primo ciclo ottiene la prima scelta assoluta).

Capitolo 18

Two-sided Matching e Social Choice (L18)

18.1 Il problema del matrimonio (Gale–Shapley 1962)

Marriage problem

Dati: due insiemi M (uomini) e W (donne) con $|M| = |W| = n$; per ogni $m \in M$ una preferenza stretta $\succ_m$ su W , per ogni $w \in W$ una preferenza stretta $\succ_w$ su M . Un **matching** è una funzione iniettiva $f : W \rightarrow M$, cui corrisponde

$$P = \{(w, f(w)) : w \in W\} = \{(f^{-1}(m), m) : m \in M\},$$

dove $f^{-1} : M \rightarrow W$ è la funzione inversa.

Definizione 18.1 (Partner più e meno preferito). Per $\hat{M} \subseteq M$ si pone

- (i) $\bar{m} = \max_w \hat{M}$ se $\bar{m} \succ_w m$ per ogni $m \in \hat{M}$, $m \neq \bar{m}$;
- (ii) $\bar{m} = \min_w \hat{M}$ se $m \succ_w \bar{m}$ per ogni $m \in \hat{M}$, $m \neq \bar{m}$;

e analogamente $\max_m \hat{W}$, $\min_m \hat{W}$ per $\hat{W} \subseteq W$.

18.2 Stabilità

Matching stabile

- (i) Una **coppia** $(w, m) \in W \times M$ ha un' **obiezione** (blocking pair) al matching f quando

$$m \succ_w f(w) \quad \text{e} \quad w \succ_m f^{-1}(m);$$

- (ii) f è **stabile** se nessuna coppia donna-uomo ha obiezioni.

Equivalentemente, f è stabile se e solo se ogni coppia (w, m) soddisfa

$$m \succ_w f(w) \implies f^{-1}(m) \succ_m w,$$

o, in modo del tutto **equivalente**,

$$w \succ_m f^{-1}(m) \implies f(w) \succ_w m.$$

obiezione $\equiv$ i due si preferiscono reciprocamente ai partner assegnati.

Osservazione 18.2 (Stabilità come non-dominanza). Come nel one-sided matching, la stabilità si può leggere come assenza di blocco coalizionale (appunti del corso). Dati due matching $f, \hat{f}$, si dice che f è **dominato da** $\hat{f}$ se esiste $S \subseteq M \cup W$, $S \neq \emptyset$, tale che

- (i) $\hat{f}(S \cap W) = S \cap M = f(S \cap W)$ (la coalizione si ridistribuisce *internamente*);
- (ii) $\hat{f}(w) \succ_w f(w)$ per ogni $w \in S \cap W$;
- (iii) $\hat{f}^{-1}(m) \succ_m f^{-1}(m)$ per ogni $m \in S \cap M$.

Vale allora: f è *stabile* se e solo se f non è *dominato*. In particolare basta considerare coalizioni S di due elementi (una coppia), il che riconduce la non-dominanza all'assenza di blocking pairs.

Esistenza di matching stabili (Gale–Shapley 1962)

Per il marriage problem esiste sempre almeno un matching stabile.

La dimostrazione è *costruttiva*: l'algoritmo di deferred acceptance produce un matching stabile.

18.3 Il meccanismo di deferred acceptance

Deferred acceptance: men's courtship algorithm (Gale–Shapley 1962)

Idea: **ogni uomo propone alla sua top-available donna** (la più preferita fra quelle che non lo hanno ancora rifiutato); **ogni donna trattiene provvisoriamente il proponente che preferisce** (fra i proponenti *compreso* l'eventuale match corrente) e **rifiuta gli altri**; ogni uomo rifiutato passa alla donna successiva nella sua lista.

Formalmente, con $p_m = (w_1, \dots, w_n)$ lista di preferenza di m (cioè $p_m(i) \succ_m p_m(j) \iff i < j$):

1. $r_m = 1$ per ogni $m \in M$, $k = 1$;
2. $L_k(w) = \{m : p_m(r_m) = w\}$ per ogni $w \in W$;
3. se $|L_k(w)| = 1$ per ogni $w \in W$ allora STOP, con $f(w) = L_k(w)$;
4. $\bar{m} = \max_w L_k(w)$, $f(w) = \bar{m}$;
5. $r_m = r_m + 1$ per ogni $m \in L_k(w)$, $m \neq \bar{m}$; (4–5 ripetuti per ogni $w \in W$)

6. $k = k + 1$ e torna al passo 2.

Il **women's courtship algorithm** si ottiene scambiando i ruoli di uomini e donne.

Osservazione 18.3. • L'algoritmo **termina dopo al più $n(n-1) + 1$ iterazioni**: ogni iterazione non terminale comporta almeno un rifiuto, e ogni uomo può essere rifiutato al più $n-1$ volte.

- Nel corso delle iterazioni gli **uomini scendono lungo la propria lista di preferenze** (proposte via via a donne meno preferite), **mentre le donne salgono** (il match provvisorio può solo migliorare). Questo è il motivo strutturale della **asimmetria** fra i due lati.

Esecuzione completa di Gale–Shapley ($n = 3$)

$M = \{m_1, m_2, m_3\}$, $W = \{w_1, w_2, w_3\}$, con preferenze

uomo	lista			donna	lista		
m_1	w_1	w_2	w_3	w_1	m_3	m_1	m_2
m_2	w_1	w_3	w_2	w_2	m_1	m_3	m_2
m_3	w_2	w_1	w_3	w_3	m_2	m_1	m_3

Men's courtship. $k = 1$: $m_1 \rightarrow w_1$, $m_2 \rightarrow w_1$, $m_3 \rightarrow w_2$. Dunque $L_1(w_1) = \{m_1, m_2\}$, $L_1(w_2) = \{m_3\}$, $L_1(w_3) = \emptyset$: non tutti singoletti. $\max_{w_1} \{m_1, m_2\} = m_1$ (poiché $m_1 \succ_{w_1} m_2$): w_1 trattiene m_1 e rifiuta m_2 , quindi $r_{m_2} = 2$.

$k = 2$: $m_2 \rightarrow w_3$. Ora $L_2(w_1) = \{m_1\}$, $L_2(w_2) = \{m_3\}$, $L_2(w_3) = \{m_2\}$: tutti singoletti, STOP.

Matching *men-optimal*: $f_M = \{(w_1, m_1), (w_2, m_3), (w_3, m_2)\}$.

Verifica di stabilità. m_1 ha w_1 , la sua prima scelta. m_2 ha w_3 e preferirebbe w_1 : ma w_1 ha m_1 e $m_1 \succ_{w_1} m_2$, nessuna obiezione. m_3 ha w_2 , la sua prima scelta. Dunque f_M è stabile.

Women's courtship. $k = 1$: $w_1 \rightarrow m_3$, $w_2 \rightarrow m_1$, $w_3 \rightarrow m_2$: le tre proposte vanno a uomini distinti, STOP immediato. Matching *women-optimal*:

$$f_W = \{(w_1, m_3), (w_2, m_1), (w_3, m_2)\}.$$

Anche f_W è stabile (ogni donna ottiene la prima scelta, quindi nessuna donna può far parte di una blocking pair).

Confronto (Knuth). $f_M \neq f_W$: w_1 e w_2 hanno partner diversi. Gli **uomini** preferiscono f_M (m_1 : $w_1 \succ_{m_1} w_2$; m_3 : $w_2 \succ_{m_3} w_1$), le **donne** preferiscono f_W (w_1 : $m_3 \succ_{w_1} m_1$; w_2 : $m_1 \succ_{w_2} m_3$). Il conflitto è esattamente quello descritto dal teorema di competitività intrinseca.

18.4 Ottimalità per i proponenti

Proponent optimality

Il matching f prodotto dal men's courtship algorithm è

- **men-optimal**: ogni altro matching stabile $\hat{f}$ fornisce a ogni $m \in M$ un partner non migliore, cioè $\hat{f}^{-1}(m) \preceq_m f^{-1}(m)$;
- **women-disappointing**: ogni altro matching stabile $\hat{f}$ fornisce a ogni $w \in W$ un partner non peggiore, cioè $\hat{f}(w) \not\prec_w f(w)$.

In particolare il men's courtship mechanism è **weak Pareto optimal** per gli uomini.

Idea (sketch). Poiché gli uomini scendono lungo le proprie liste e le donne salgono, il men's courtship si ferma il prima possibile per gli uomini: si mostra che nessun uomo viene mai rifiutato da una donna con cui potrebbe essere accoppiato in un qualche matching stabile (altrimenti si costruisce una coppia con obiezione in quel matching). La parte *women-disappointing* è l'altra faccia dello stesso enunciato, per il teorema di Knuth qui sotto. $\square$

Competitività intrinseca dei matching stabili (Knuth 1976)

Siano f e $\hat{f}$ due matching **stabili**. Allora

$$\hat{f}^{-1}(m) \preceq_m f^{-1}(m) \quad \forall m \in M \iff \hat{f}(w) \not\prec_w f(w) \quad \forall w \in W.$$

Dimostrazione (sketch). Se tutti gli uomini stanno debolmente peggio in $\hat{f}$ che in f , si consideri una donna w con $\hat{f}(w) \prec_w f(w)$: posto $m = f(w)$, si ha $w \succ_m \hat{f}^{-1}(m)$ (perché m sta peggio in $\hat{f}$) e $m \succ_w \hat{f}(w)$: la coppia (w, m) obietta a $\hat{f}$, contraddicendone la stabilità. L'implicazione inversa è simmetrica. $\square$

Osservazione 18.4. Il teorema esprime **l'opposizione strutturale** fra i due lati: sull'insieme dei matching stabili, ciò che è meglio per tutti gli uomini è (debolmente) peggio per tutte le donne. Ne segue che il matching del men's courtship è il migliore per gli uomini e il peggiore per le donne fra tutti gli stabili.

18.5 Strategy-proofness e manipolazione

Impossibilità di strategy-proofness (Roth 1982)

Nessun meccanismo che produca sempre matching stabili può essere strategy-proof.

Coalitional strategy-proofness (Dubins–Freedman 1981)

Il men's courtship mechanism è **coalitionally strategy-proof** per gli uomini:

nessun sottogruppo $S \subseteq M$ può ottenere

$$(f')^{-1}(m) \succ_m f^{-1}(m) \quad \text{per ogni } m \in S,$$

dove f è il matching del men's courtship sotto le preferenze vere $(\succ_S, \succ_{-S})$ e f' un qualunque matching stabile sotto $(\succ'_S, \succ_{-S})$.

(Le slide riportano il solo enunciato. Si noti che è la controparte positiva del risultato di impossibilità: la manipolazione resta possibile, ma solo sul lato non proponente.)

Manipolazione della DA (Gale–Sotomayor 1985)

Se esistono almeno due matching stabili, allora può esistere una donna $w \in W$ e una preferenza (falsa) $\succ'_w$ tale che

$$f'(w) \succ_w f(w),$$

dove f è il matching del men's courtship sotto $(\succ_w, \succ_{-w})$ e f' quello sotto $(\succ'_w, \succ_{-w})$.

Manipolazione da parte di una donna

Si riprenda l'istanza $n = 3$ dell'esempio precedente. Con le preferenze vere, il men's courtship dà a w_1 il partner m_1 , ma w_1 preferirebbe m_3 . Supponiamo che w_1 dichiari la falsa lista $\succ'_{w_1}$: $m_3 \succ' m_2 \succ' m_1$ (cioè finga di preferire m_2 a m_1).

$k = 1$: $m_1 \rightarrow w_1, m_2 \rightarrow w_1, m_3 \rightarrow w_2$. Ora w_1 trattiene m_2 e rifiuta m_1 .

$k = 2$: $m_1 \rightarrow w_2$. $L_2(w_2) = \{m_3, m_1\}$ e $m_1 \succ_{w_2} m_3$: w_2 trattiene m_1 e rifiuta m_3 .

$k = 3$: $m_3 \rightarrow w_1$. $L_3(w_1) = \{m_2, m_3\}$ e, secondo la lista dichiarata, m_3 vince: w_1 trattiene m_3 e rifiuta m_2 .

$k = 4$: $m_2 \rightarrow w_3$; tutti singoletti, STOP. Il matching prodotto è

$$f' = \{(w_1, m_3), (w_2, m_1), (w_3, m_2)\} = f_W.$$

Con le preferenze vere w_1 ottiene $m_3 \succ_{w_1} m_1$: la manipolazione ha successo. Si noti che f' coincide con il matching prodotto dal women's courtship, stabile anche rispetto alle preferenze vere: falsificando le preferenze, w_1 ha ottenuto l'esito favorevole al proprio lato.

Numero di matching stabili (Irving–Leather 1986)

Per ogni $\ell \in \mathbb{N}$ esiste un marriage problem di taglia $n = 2^\ell$ con almeno 2^{n-1} matching stabili.

18.6 Altri contesti

- **preferenze non strette** (indifferenze): tie-breaking arbitrario oppure gestione interna al meccanismo;

- **numero diverso di uomini e donne**;
- **preferenze mancanti**: alternative inaccettabili $\Rightarrow$ si resta single;
- **many-to-one e many-to-many**: college admission (ospedali/specializzandi);
- **pool unico per i match** (*stable roommates*): qui i matching stabili possono **non** esistere;
- **fairness nella selezione fra i molti matching stabili** (né men- né women-optimal).

18.7 Social choice

Si passa ora al problema di **aggregare le preferenze degli agenti nella scelta di un *unico bene***.

Social choice function

Dati N (agenti) e H (commodities), sia P la famiglia di tutte le preferenze strette su H , con $|P| = |H|!$. Un profilo è $(p_1, \dots, p_n) \in P^N$ (si scrive $\succ_{p_i}$ per la relazione indotta).

Una **social choice function** è una qualunque

$$G: P \times \dots \times P \longrightarrow H.$$

Esempi: maggioranza relativa, metodi di tipo Borda e Condorcet (tutti con regole di tie-breaking).

G è **dittatoriale** se esiste i (il *dittatore*) con $G(p_1, \dots, p_n) = \max_{p_i} H$ per ogni profilo.

Requisiti ragionevoli

- **unanimità**: $G(p_1, \dots, p_n) = h$ ogni volta che $h = \max_{p_i} H$ per ogni $i \in N$;
- **monotonicità**: se l'implicazione $\bar{h} \succ_{p_i} h' \Rightarrow \bar{h} \succ_{q_i} h'$ vale per ogni $h' \in H$ e ogni $i \in N$, allora

$$G(p_1, \dots, p_n) = \bar{h} \implies G(q_1, \dots, q_n) = \bar{h}.$$

Impossibilità di una social choice function “valida”

Se $|H| \geq 3$, allora ogni G che soddisfa unanimità e monotonicità è dittatoriale.

Osservazione 18.5. Con $|H| = 2$ la regola di **maggioranza semplice** soddisfa unanimità e monotonicità senza essere dittatoriale: la soglia $|H| \geq 3$ è essenziale.

Manipolabilità

G è **manipolabile** se esistono un agente $i \in N$, una preferenza stretta $q_i \in P$ e un profilo $(p_1, \dots, p_n) \in P^N$ con

$$G(q_i, p_{-i}) \succ_{p_i} G(p_1, \dots, p_n),$$

cioè un agente può imporre una scelta a lui più gradita dichiarando preferenze false.

Manipulability (Gibbard 1973, Satterthwaite 1975)

Sia G una social choice function non manipolabile che soddisfa l'unanimità. Se $|H| \geq 3$, allora G è dittatoriale.

Dimostrazione (sketch). Il punto chiave è l'implicazione

$$\text{non manipolabilità} + \text{unanimità} \implies \text{monotonicità},$$

dopo la quale si applica il teorema di impossibilità precedente. $\square$

Osservazione 18.6. Anche introducendo il caso (meccanismi randomizzati $G : P^N \rightarrow \Delta H$) la manipolabilità permane (Gibbard 1977).

In sintesi per l'orale

- **Matching stabile:** nessuna blocking pair (w, m) che si preferisca reciprocamente ai partner assegnati; equivalentemente, f non è dominato da nessun $\hat{f}$ tramite una coalizione $S \subseteq M \cup W$ chiusa rispetto al matching.
- **Gale-Shapley:** un matching stabile esiste sempre; la prova è costruttiva (deferred acceptance).
- **Deferred acceptance:** gli uomini scendono lungo le liste, le donne salgono; al più $n(n-1) + 1$ iterazioni.
- **Proponent optimality:** il men's courtship è men-optimal e women-disappointing, quindi weak Pareto optimal per gli uomini.
- **Knuth 1976:** sull'insieme dei matching stabili gli interessi dei due lati sono esattamente opposti.
- **Roth 1982:** nessun meccanismo stabile è strategy-proof; ma (Dubins-Freedman) il men's courtship è coalitionally strategy-proof per i proponenti; (Gale-Sotomayor) le donne possono manipolare quando esistono almeno due matching stabili.
- **Irving-Leather:** il numero di matching stabili può essere esponenziale ($\geq 2^{n-1}$).
- **Collegamenti:** contrasto con TTC (L17), che è strategy-proof perché one-sided; e con Gibbard-Satterthwaite, che è l'analogo risultato di impossibilità per le social choice functions ($|H| \geq 3$: non manipolabilità + unanimità $\implies$ dittatura).

Capitolo 19

Cooperative Maximum Flow e Giochi TU (L19)

19.1 Il gioco del massimo flusso cooperativo

Cooperative maximum flow

Alcuni trasportatori (*carriers*) gestiscono rotte commerciali **esclusive** per spedire (gli stessi) beni da una sorgente s a una destinazione t ; ogni carrier possiede un insieme di archi (nel disegno delle slide, un colore per carrier). Il grafo complessivo descrive la mappa delle rotte con le relative capacità di spedizione.

Il **worth** (valore) di una coalizione S di carrier è

$v(S)$ = massimo flusso s - t sul sottografo indotto dagli archi posseduti da S .

Nell'istanza delle slide, con $N = \{1, 2, 3\}$:

$$v(1) = 1, \quad v(2) = 2, \quad v(3) = 3,$$

$$v(\{1, 2\}) = 8, \quad v(\{1, 3\}) = 9, \quad v(\{2, 3\}) = 22, \quad v(\{1, 2, 3\}) = 29.$$

Si osservi il **fortissimo effetto sinergico**: mettere in comune gli archi permette di comporre cammini s - t che nessun carrier possiede per intero. **Il gioco è superadditivo**: ad esempio $v(1) + v(\{2, 3\}) = 1 + 22 = 23 \leq 29 = v(N)$.

Le domande naturali sono: *quali coalizioni si formeranno?* e *come si divide il worth fra i membri?* Per rispondere serve il formalismo dei giochi cooperativi.

19.2 Giochi coalizionali con utilità trasferibile

Gioco coalizionale TU

Un gioco coalizionale con **utilità trasferibile** (TU game) è una **coppia** (N, v) con

- $N = \{1, \dots, n\}$: n giocatori che cercano un **accordo vincolante** (binding agreement);
- **coalizione**: un qualunque $S \subseteq N$;
- **funzione caratteristica** $v : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbb{R}$ con $v(\emptyset) = 0$; $v(S)$ è il **worth** della coalizione S .

Ipotesi implicite del modello:

- **ogni giocatore può aderire a una sola coalizione**;
- **il worth di una coalizione non dipende dalle altre coalizioni formate**;
- **l'utilità può essere divisa arbitrariamente fra i membri della coalizione** (trasferibilità).

Si scrive $v(i)$ per $v(\{i\})$.

19.3 Giochi semplici

Giochi semplici

Un TU game (N, v) è **semplice** se $v(S) \in \{0, 1\}$ per ogni $S \subseteq N$. Una coalizione S con $v(S) = 1$ si dice **vincente** (winning coalition).

Esempio 19.1 (Maggioranza pesata nei voti di un comitato). Sia w_i il numero di voti detenuti dal giocatore i e q il quorum richiesto per approvare una proposta:

$$v_{q,w}(S) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sum_{i \in S} w_i \geq q, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Nella *procedura bicamerale* una proposta passa solo se approvata in entrambe le camere: $v(S) = \min\{v_{q,w}(S), v_{q',w'}(S)\}$.

Esempio 19.2 (Consiglio di sicurezza ONU: voti con potere di veto). $n = 15$, $P \subseteq N$ membri permanenti con $|P| = 5$:

$$v(S) = \begin{cases} 1 & \text{se } P \subseteq S \text{ e } |S| \geq 9, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Ogni membro permanente è un *giocatore con veto*: nessuna coalizione che lo escluda è vincente.

19.4 Cost games e savings games

Alberi ricoprenti minimi

Alcune città devono collegarsi a una centrale elettrica r . I cavi ad alta tensione possono essere costruiti seguendo lo schema e i costi indicati sul grafo. **Il costo di una coalizione S di città è**

$$v(S) = \text{minimum spanning tree sul sottografo indotto dai nodi } S \cup \{r\}.$$

Nell'istanza delle slide: $v(1) = 40$, $v(2) = 5$, $v(\{1, 2\}) = 25$, $v(\{1, 2, 4\}) = 35$, $v(\{1, 3, 4\}) = 45$, ...

Trattandosi di **costi** e non di valori, nell'analisi teorica si **cambiano i segni** (un cost game (N, c) si studia come il TU game $v = -c$, oppure invertendo tutte le disuguaglianze: superadditività diventa subadditività, ecc.).

Risparmi aggregati per cooperazione

Ogni città riceve 40 milioni di euro di fondi statali per opere pubbliche e vuole collegarsi alla centrale risparmiando il più possibile. Il worth di una coalizione S è

$$v(S) = \text{fondi complessivi di } S - \text{costo del MST su } S \cup \{r\}.$$

Con quattro città:

S	1	2	3	4	12	13	14	23
$v(S)$	0	35	35	30	55	45	30	70

S	24	34	123	124	134	234	1234
$v(S)$	65	65	90	85	75	100	120

Il gioco è **superadditivo** (ad es. $v(12) + v(34) = 55 + 65 = 120 = v(N)$, $v(1) + v(234) = 0 + 100 \leq 120$). Le domande sono di nuovo: *quali città sono disposte a cooperare e come si riallocano i fondi risparmiati.*

19.5 Market games

Market game (vino e bottiglie)

$N = W \cup B$, dove W è l'insieme dei produttori di vino e B quello dei produttori di bottiglie; ℓ_i litri di vino prodotti da $i \in W$ e b_i bottiglie da un litro prodotte da $i \in B$. Il **worth** di S è

$$v(S) = \min \left\{ \sum_{i \in S \cap W} \ell_i, \sum_{i \in S \cap B} b_i \right\}$$

(il vino imbottigliato è l'unico bene vendibile: serve la complementarità fra i due lati).

Istanza numerica

$W = \{1, 2, 3\}$ con $\ell = (6, 5, 4)$, $B = \{4, 5\}$ con $b = (5, 7)$. Alcuni valori:

$v(14) = 5$, $v(15) = 6$, $v(145) = 6$, $v(125) = 7$, $v(1245) = 11$, $v(12345) = \min\{15, 12\} = 12$,

mentre $v(S) = 0$ per ogni S contenuta interamente in W o in B (una sola “metà” del mercato non produce nulla di vendibile).

Struttura generale dei market games (Shapley–Shubik 1969)

- n produttori/trader di un paniere di beni;
- il paniere posseduto fornisce un'utilità;
- lo scambio dei beni è consentito *all'interno* di una coalizione;
- **worth** di una coalizione: il massimo valore della somma delle utilità dei membri ottenibile riallocando i beni fra loro.

Osservazione 19.3. Il legame con L17 è evidente: un market game è l'analogo *cardinale e trasferibile* di un'economia di scambio. Là gli agenti avevano solo preferenze ordinali sugli oggetti; qui l'utilità è numerica e liberamente ripartibile fra i membri della coalizione.

19.6 Cooperazione nei giochi non cooperativi

Valore di sicurezza di una coalizione

Sia $(N, (\Delta_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N})$ un gioco strategico **non cooperativo** (in strategie miste). Si supponga ora che i giocatori possano **cooperare e condividere le utilità**:

$$\Delta_S = \prod_{i \in S} \Delta_i$$

è l'insieme delle strategie congiunte della coalizione S . La **strategia di sicurezza** della

coalizione ne determina il worth:

$$v(S) = \max_{x_S \in \Delta_S} \min_{x_{S^c} \in \Delta_{S^c}} \sum_{i \in S} u_i(x_S, x_{S^c}), \quad S^c = N \setminus S.$$

Proposizione 19.4. Il gioco (N, v) così definito è **superadditivo**: $S \cap T = \emptyset \Rightarrow v(S) + v(T) \leq v(S \cup T)$.

Idea (sketch). Siano x_S e x_T strategie di sicurezza di S e T : la coalizione $S \cup T$ può giocare (x_S, x_T) e garantirsi almeno $v(S) + v(T)$, perché gli avversari residui $(S \cup T)^c$ hanno meno libertà di quanta ne avessero S^c e T^c separatamente. $\square$

19.7 Superadditività e monotonia

Superadditività e monotonia

Un **TU game** (N, v) è

- **superadditivo** se $S \cap T = \emptyset \Rightarrow v(S) + v(T) \leq v(S \cup T)$;
- **monotono** se $S \subseteq T \Rightarrow v(S) \leq v(T)$.

Vale l'implicazione: **superadditività + $v \geq 0 \Rightarrow$ monotonia**.

Dimostrazione. Se $S \subseteq T$ allora $T = S \cup (T \setminus S)$ con unione disgiunta, quindi $v(T) \geq v(S) + v(T \setminus S) \geq v(S)$, essendo $v \geq 0$. $\square$

Proposizione 19.5. Se (N, v) è superadditivo, allora ogni famiglia finita $\{S_i\}_{i \in I}$ di coalizioni a due a due disgiunte soddisfa

$$\sum_{i \in I} v(S_i) \leq v\left(\bigcup_{i \in I} S_i\right).$$

In particolare ogni $S \subseteq N$ soddisfa $\sum_{i \in S} v(i) \leq v(S)$; con $S = N$: $v(1) + \dots + v(n) \leq v(N)$.

Dimostrazione (sketch). Induzione su $|I|$: il caso $|I| = 2$ è la definizione; posto $U = \bigcup_{i \leq k} S_i$, da $U \cap S_{k+1} = \emptyset$ segue $\sum_{i \leq k+1} v(S_i) \leq v(U) + v(S_{k+1}) \leq v(U \cup S_{k+1})$. $\square$

Osservazione 19.6. La superadditività **impedisce la formazione di coalizioni “segrete”**: conviene sempre unirsi piuttosto che agire in sottogruppi separati; ciò giustifica l'assunzione che si formi la **grande coalizione** N e che il problema si riduca alla **ripartizione di $v(N)$** .

19.8 Superadditive cover

Copertura superadditiva

Dato un TU game (N, v) , si definisce

$$v^*(S) = \max_{\mathcal{P} \in \mathbb{P}(S)} \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T),$$

dove $\mathbb{P}(S)$ è l'insieme di tutte le partizioni di S . Il gioco (N, v^*) è la **superadditive cover** di (N, v) : $v^*(S)$ massimizza l'utilità complessiva ottenibile spezzando S in sottocoalizioni.

Proposizione 19.7. (i) $v^* \geq v$, cioè $v^*(S) \geq v(S)$ per ogni $S \subseteq N$; (ii) (N, v^*) è superadditivo; (iii) se (N, w) è superadditivo e $w \geq v$, allora $w \geq v^*$.

Dimostrazione (sketch). (i) La partizione banale $\mathcal{P} = \{S\}$ è ammissibile. (ii) Se $S \cap T = \emptyset$ e $\mathcal{P}_S, \mathcal{P}_T$ sono partizioni ottime, $\mathcal{P}_S \cup \mathcal{P}_T$ è una partizione ammissibile di $S \cup T$, dunque $v^*(S \cup T) \geq v^*(S) + v^*(T)$. (iii) Per ogni partizione $\mathcal{P}$ di S : $\sum_{T \in \mathcal{P}} v(T) \leq \sum_{T \in \mathcal{P}} w(T) \leq w(S)$, dove l'ultima disuguaglianza è la Proposizione 19.5 applicata a w ; passando al massimo su $\mathcal{P}$ si ottiene $v^*(S) \leq w(S)$. $\square$

Dunque (N, v^*) è il più piccolo gioco superadditivo che domina v .

Market game con costi di accordo

Con gli stessi dati dell'esempio precedente (istanza vino/bottiglie), si aggiunga un costo c per ogni accordo bilaterale fra un produttore di vino e uno di bottiglie:

$$v(S) = \min \left\{ \sum_{i \in S \cap W} \ell_i, \sum_{i \in S \cap B} b_i \right\} - c |S \cap W| |S \cap B|.$$

Per $c = 1$ alcuni valori sono

S	14	15	25	145	1245	1345	2345	12345
$v(S)$	4	5	4	4	7	6	5	6
$v^*(S)$	4	5	4	5	9	8	7	9

Il gioco non è superadditivo: $v(14) + v(25) = 4 + 4 = 8 > 7 = v(1245)$, perché unendo le due coppie si pagano $2 \cdot 2 = 4$ costi di accordo invece di $1 + 1 = 2$. La copertura ripristina la superaddittività: $v^*(1245) = v(15) + v(24) = 5 + 4 = 9$, ottenuto con la partizione $\{\{1, 5\}, \{2, 4\}\}$; analogamente $v^*(12345) = v(15) + v(24) + v(3) = 5 + 4 + 0 = 9$.

19.9 Equivalenza strategica

Equivalenza strategica

Un TU game (N, w) è **strategicamente equivalente** a (N, v) se esistono $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}^n$ tali che ogni $S \subseteq N$ soddisfi

$$w(S) = a v(S) + b(S), \quad b(S) = \sum_{i \in S} b_i.$$

(a è un cambio di unità di misura, b_i un valore costante attribuito al giocatore i .)

Osservazione 19.8. • L'equivalenza strategica è una relazione di equivalenza (riflessiva, simmetrica, transitiva).

- La **superadditività è invariante** per equivalenza strategica (perché $b(S) + b(T) = b(S \cup T)$ per S, T disgiunte).
- La **monotonia non lo è**: se $v(S) = |S|$ il gioco è monotono, ma con $b_i = -2$ si ottiene $w(S) = v(S) + b(S) = -|S|$, che non è monotono.

Classi di equivalenza strategica

Un TU game (N, v) è

- **0-1 normalizzato** se $v(N) = 1$ e $v(i) = 0$ per ogni $i \in N$;
- **0-0 normalizzato** se $v(N) = 0$ e $v(i) = 0$ per ogni $i \in N$;
- **0-(-1) normalizzato** se $v(N) = -1$ e $v(i) = 0$ per ogni $i \in N$.

Classificazione

Un TU game (N, v) è **strategicamente equivalente a un gioco**

- (i) 0-1 normalizzato se e solo se $\sum_{i \in N} v(i) < v(N)$;
- (ii) 0-0 normalizzato se e solo se $\sum_{i \in N} v(i) = v(N)$;
- (iii) 0-(-1) normalizzato se e solo se $\sum_{i \in N} v(i) > v(N)$.

Dimostrazione (sketch). Si ponga $b_i = -a v(i)$, cosicché $w(i) = 0$ per ogni i e $w(N) = a(v(N) - \sum_{i \in N} v(i))$. Nei casi (i) e (iii) basta scegliere a pari al reciproco del valore assoluto di tale differenza per ottenere $w(N) = 1$ o $w(N) = -1$; nel caso (ii) ogni $a > 0$ dà $w(N) = 0$. Il viceversa segue dal fatto che il segno di $v(N) - \sum_i v(i)$ non cambia per equivalenza strategica. $\square$

Osservazione 19.9. Il segno di $v(N) - \sum_{i \in N} v(i)$ classifica dunque ogni gioco in una delle tre famiglie: il caso $\sum_i v(i) < v(N)$ è quello in cui la cooperazione crea valore, e la forma 0-1 normalizzata ne è il rappresentante canonico.

In sintesi per l'orale

- **Cooperative max-flow**: $v(S)$ = massimo flusso s - t sul sottografo degli archi di S ; esempio delle slide $v(1) = 1, v(2) = 2, v(3) = 3, v(12) = 8, v(13) = 9, v(23) = 22, v(N) = 29$. Motiva le due domande fondamentali: quali coalizioni si formano e come si divide il worth.
- **TU game**: (N, v) , $v(\emptyset) = 0$; ipotesi: una sola coalizione per giocatore, indipendenza dalle altre coalizioni, utilità arbitrariamente divisibile.
- **Giochi semplici**: $v(S) \in \{0, 1\}$; maggioranza pesata $v_{q,w}$, procedura bicamerale come min, consiglio ONU con giocatori di veto.
- **Cost games**: MST per collegare le città alla centrale; con i costi si invertono i segni. Il savings game associato (fondi meno costo del MST) è superadditivo.
- **Market games** (Shapley–Shubik): $v(S) = \min\{\sum \ell_i, \sum b_i\}$; worth = massimo valore ottenibile riallocando i beni dentro la coalizione.
- **Valore di sicurezza**: $v(S) = \max_{x_S} \min_{x_{Sc}} \sum_{i \in S} u_i$; è sempre superadditivo, quindi ogni gioco non cooperativo induce un TU game superadditivo.
- **Superadditività**: implica $\sum_{i \in S} v(i) \leq v(S)$ e giustifica la grande coalizione (niente coalizioni “segrete”); con $v \geq 0$ implica monotonia.
- **Superadditive cover** $v^*(S) = \max_{\mathcal{P}} \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$: è il minimo gioco superadditivo $\geq v$. Esempio dei market games con costo d'accordo $c = 1$, dove $v(14) + v(25) > v(1245)$.
- **Equivalenza strategica** $w = av + b$, $a > 0$: preserva la superadditività ma non la monotonia; il segno di $v(N) - \sum_i v(i)$ classifica il gioco nelle normalizzazioni 0-1, 0-0, 0-(-1).
- **Collegamenti**: max-flow game, cost/savings game e market game sono i tre esempi con cui le slide introducono i giochi TU; le due domande che pongono (quali coalizioni si formano, come si divide il worth) sono quelle cui rispondono i concetti di soluzione cooperativi. Il parallelo ordinale è la stabilità del matching di L17.

Capitolo 20

Giochi coalizionali TU: imputazioni, stable sets e core (L20)

20.1 Il modello

Fino a qui i giocatori agivano in modo *non cooperativo*: ognuno sceglieva la propria strategia e l'unica forma di coordinamento possibile era quella autoimposta dall'equilibrio. Nei **giochi coalizionali** cambia radicalmente il punto di vista: i giocatori possono stipulare *accordi vincolanti* (*binding agreements*) e l'oggetto di studio non è più il profilo di strategie, ma la *ripartizione del valore* generato dalla cooperazione.

Gioco coalizionale con utilità trasferibile (TU)

Sia $N = \{1, \dots, n\}$ l'insieme dei giocatori. Una **coalizione** è un sottoinsieme $S \subseteq N$; $\mathcal{P}(N)$ denota l'insieme delle parti di N . Un **gioco coalizionale TU** è una coppia (N, v) dove

$$v : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbb{R}, \quad v(\emptyset) = 0$$

è la **funzione caratteristica**: $v(S)$ è il *worth* (valore) che la coalizione S è in grado di garantirsi da sola.

L'aggettivo *transferable utility* significa che il valore $v(S)$ è una quantità liberamente divisibile e trasferibile fra i membri di S (denaro): non serve modellare le preferenze individuali sui panieri, basta la funzione v .

La domanda guida. Supponiamo che si formi la *grande coalizione* N . Come si dividono i giocatori il valore $v(N)$? Un candidato è un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ con

$$x(N) = \sum_{i \in N} x_i = v(N), \quad \text{dove in generale } x(S) = \sum_{i \in S} x_i.$$

La teoria serve a rispondere alla domanda: *quali x sono ragionevoli/accettabili?*

20.2 Tre famiglie di esempi

Cooperative maximum flow

Alcuni vettori (*carriers*) gestiscono rotte commerciali esclusive per spedire la stessa merce da s a t ; ogni arco del grafo appartiene a un vettore e ha una capacità. Il **worth** di una coalizione S è il **massimo flusso $s-t$ nel sottografo indotto dagli archi posseduti dai membri di S** . Sull'istanza vista a lezione:

$$v(1) = 1, \quad v(2) = 2, \quad v(3) = 3,$$

$$v(\{1, 2\}) = 8, \quad v(\{1, 3\}) = 9, \quad v(\{2, 3\}) = 22, \quad v(\{1, 2, 3\}) = 29.$$

Si noti la forte **superadditività**: mettere insieme gli archi apre cammini che nessun vettore possedeva per intero.

Aggregate savings by cooperation (opere pubbliche)

Quattro città ricevono ciascuna 40 milioni di euro di fondi statali e devono essere collegate a una centrale elettrica r . Il **worth** di una coalizione S è

$$v(S) = 40|S| - \text{costo del minimum spanning tree su } S \cup \{r\},$$

cioè i fondi complessivi meno il costo della rete: è il **risparmio aggregato**. I dati dell'istanza:

S	$v(S)$	S	$v(S)$
1	0	24	65
2	35	34	65
3	35	123	90
4	30	124	85
12	55	134	75
13	45	234	100
14	30	1234	120
23	70		

La domanda diventa: *come si riallocano i fondi risparmiati fra le città? quali città sono disposte a cooperare?*

Market game: vino e bottiglie

$N = W \cup B$, con W produttori di vino (ℓ_i litri per $i \in W$) e B produttori di bottiglie (b_i bottiglie da un litro per $i \in B$). Il vino sfuso e le bottiglie vuote non valgono nulla: si vende solo il vino imbottigliato, quindi

$$v(S) = \min \left\{ \sum_{i \in S \cap W} \ell_i, \sum_{i \in S \cap B} b_i \right\}.$$

Con $W = \{1, 2, 3\}$, $\ell = (6, 5, 4)$ e $B = \{4, 5\}$, $b = (5, 7)$, si ottiene ad esempio $v(\{1, 4\}) = 5$, $v(\{1, 5\}) = 6$, $v(\{1, 2, 4, 5\}) = 11$, $v(N) = \min\{15, 12\} = 12$; tutte le coalizioni contenute in W o in B valgono 0.

20.3 Imputazioni e dominanza

Imputazione

$x \in \mathbb{R}^n$ è un'imputazione per (N, v) se è

- **socialmente razionale** (o *efficiente*): $x(N) = v(N)$;
- **individualmente razionale**: $x_i \geq v(i)$ per ogni $i \in N$.

Si scrive $X(N, v) = \{\text{imputazioni}\}$.

L'efficienza dice che si distribuisce esattamente tutto il valore prodotto (né si spreca né si inventa); la razionalità individuale dice che nessuno accetta meno di quanto otterrebbe da solo.

Dominanza

Siano $x, y \in X(N, v)$ e $S \subseteq N$. Si dice che **y domina x attraverso S** se

- $y_i > x_i$ per ogni $i \in S$ (tutti i membri di S ci guadagnano);
- $y(S) \leq v(S)$ (la coalizione S è in grado di realizzare y da sola).

x è **non dominata** se non esistono $y \in X(N, v)$ e $S \subseteq N$ tali che y domina x attraverso S .

La dominanza è l'analogo cooperativo della **deviazione profittevole**: una coalizione che può fare di meglio da sola ha un motivo per rompere l'accordo.

20.4 Stable sets di von Neumann–Morgenstern

Stable set (von Neumann–Morgenstern, 1944)

$G \subseteq X(N, v)$ è uno **stable set** per (N, v) se è

- **internamente stabile**: nessun $x \in G$ è dominato da un altro $y \in G$;
- **esternamente stabile**: ogni imputazione $x \notin G$ è dominata da qualche $y \in G$.

Gloves game

I giocatori 1 e 2 possiedono un guanto destro ciascuno, il giocatore 3 un guanto sinistro; solo una coppia completa ha valore:

$$v(1) = v(2) = v(3) = v(\{1, 2\}) = 0, \quad v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = v(\{1, 2, 3\}) = 1.$$

Qui $X(N, v)$ è il semplice unitario di $\mathbb{R}^3$. Sono stable sets

$$G_1 = \{(t, t, 1 - 2t) : 0 \leq t \leq \frac{1}{2}\},$$

$$G_2 = \{(t, 0, 1 - t) : 0 \leq t \leq 1\}, \quad G_3 = \{(0, t, 1 - t) : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Già un gioco a tre giocatori ha dunque **più stable sets**, di natura qualitativamente diversa (G_1 “egualitario” fra 1 e 2, G_2, G_3 “discriminatori”).

Osservazione 20.1 (Perché gli stable sets non hanno avuto successo). Come osserva Aumann, **il problema della teoria degli stable sets è che è estremamente difficile lavorarci**: trovare gli stable sets richiede un nuovo *tour de force* matematico per ogni gioco o classe di giochi considerata; a parte poche verità elementari, non c'è teoria, non ci sono strumenti e certamente non ci sono algoritmi. Da qui l'interesse per un concetto più maneggevole: il *core*.

20.5 Il **core**

Core di un gioco (Gillies, 1959)

$$C(N, v) = \{x \in \mathbb{R}^n : x(N) = v(N), \ x(S) \geq v(S) \ \forall S \subseteq N\}.$$

Sono le allocazioni efficienti che risultano **razionali per ogni possibile coalizione**: nessun gruppo di giocatori ha interesse a staccarsi.

Proposizione 20.2 (Proprietà elementari del core). (i) $C(N, v) \subseteq X(N, v)$: prendendo $S = \{i\}$ si ritrova la **razionalità individuale**.

(ii) $C(N, v)$ giace sull'**iperpiano** $\{x : x_1 + \dots + x_n = v(N)\}$ ed è un **poliedro compatto**, in particolare **convesso**.

(iii) **Ogni** $x \in C(N, v)$ **è non dominata**; dunque il core è **internamente stabile**.

Dimostrazione (sketch). (i) e (ii) sono immediate: il core è definito da un'equazione lineare e da $2^n - 1$ disuguaglianze lineari, quindi è un poliedro convesso; la limitatezza segue perché $x_i \leq v(N) - \sum_{j \neq i} v(j)$ per ogni i . (iii) Se y dominasse $x \in C(N, v)$ attraverso S , allora $v(S) \geq y(S) > x(S) \geq v(S)$, assurdo. $\square$

Esempio 20.3 (Core del gloves game). Per il gioco dei guanti $X(N, v)$ è il semplice unitario, mentre

$$C(N, v) = \{(0, 0, 1)\}.$$

Infatti $x_1 + x_3 \geq 1$ e $x_2 + x_3 \geq 1$ con $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ e $x \geq 0$ forzano $x_1 = x_2 = 0$. Interpretazione: *nessuna coalizione vincente è possibile senza il giocatore 3*, che quindi si prende tutto. La competizione fra 1 e 2 azzerà il loro potere contrattuale.

20.5.1 Un esempio parametrico a tre giocatori

Il gioco ρ

Sia $n = 3$ e

$$v(S) = \begin{cases} 0 & \text{se } |S| = 1, \\ \rho & \text{se } |S| = 2, \\ 3 & \text{se } |S| = 3. \end{cases}$$

Le imputazioni sono $x \geq 0$ con $x_1 + x_2 + x_3 = 3$; le condizioni di core sono $x_i + x_j \geq \rho$, cioè $3 - x_k \geq \rho$, cioè $x_k \leq 3 - \rho$ per ogni k . Sommando le tre: $3 \leq 3(3 - \rho)$, cioè $\rho \leq 2$. Quindi

- $C(N, v) \neq \emptyset \iff \rho \leq 2$;
- $C(N, v) = \{(1, 1, 1)\}$ per $\rho = 2$ (le tre disuguaglianze diventano attive);
- $|C(N, v)| = 2^{\aleph_0}$ per $\rho < 2$ (il core è un triangolo pieno);
- (N, v) è superadditivo $\iff 0 \leq \rho \leq 3$;
- se $2 < \rho \leq 3$, l'imputazione "equa" $(1, 1, 1)$ è *dominata* da $(\rho/2, \rho/2, 3 - \rho)$ attraverso $\{1, 2\}$: infatti $\rho/2 > 1$ e $\rho/2 + \rho/2 = \rho \leq v(\{1, 2\})$.

Morale: la superadditività *non* basta a garantire il core non vuoto.

20.6 Superadditività e covarianza

Superadditività

(N, v) è **superadditivo** se

$$S \cap T = \emptyset \implies v(S) + v(T) \leq v(S \cup T).$$

Cioè: fondere due coalizioni disgiunte non fa mai perdere valore.

Proposizione (superadditività e trasformazioni affini)

- Se (N, v) è superadditivo, allora $C(N, v)$ coincide con l'insieme di tutte le imputazioni non dominate.
- Se $w(S) = a v(S) + b(S)$ con $a > 0$ e $b \in \mathbb{R}^n$ (*equivalenza strategica*), allora $C(N, w) = a C(N, v) + b$.

In (i) l'inclusione $\subseteq$ è il punto (iii) della proposizione precedente; per (ii) basta osservare che, posto $y = ax + b$, si ha $w(S) - y(S) = a(v(S) - x(S))$: le disuguaglianze del core si trasformano una nell'altra.

Osservazione 20.4. La (ii) è molto usata nei conti: permette di *normalizzare* un gioco (per esempio portandolo in forma 0-1) senza cambiare la struttura del core, e vale in modo identico per il nucleolo (Cap. 23) e per il valore di Shapley (Cap. 24).

In sintesi per l'orale

- Un gioco TU è (N, v) con $v(\emptyset) = 0$: si abbandonano le strategie e si ragiona su quanto *vale ogni coalizione*. Esempi tipo: max flow cooperativo, risparmi aggregati (MST), market game vino/bottiglie.
- **Imputazione** = efficienza $x(N) = v(N)$ + razionalità individuale $x_i \geq v(i)$. Preimputazione (L22) = solo efficienza.
- **Dominanza attraverso S** : tutti in S migliorano e S si può permettere y da sola ($y(S) \leq v(S)$).
- **Stable sets** (vNM): internamente + esternamente stabili. Esistono in genere in numero infinito (gloves game: G_1, G_2, G_3), non c'è algoritmo generale: da qui il passaggio al core.
- **Core** = $\{x : x(N) = v(N), x(S) \geq v(S) \forall S\}$: poliedro compatto e convesso, contenuto nelle imputazioni, fatto di imputazioni non dominate. *Può essere vuoto*.
- Se il gioco è **superadditivo**, core = imputazioni non dominate; e il core è covariante per equivalenza strategica ($w = av + b$).
- **Esempio** chiave da ricordare: gioco ρ a 3 giocatori — core non vuoto sse $\rho \leq 2$, singoletto $(1, 1, 1)$ per $\rho = 2$; superadditivo per $\rho \leq 3$. Quindi *superadditivo* $\not\Rightarrow$ *core* $\neq \emptyset$.
- **Collegamento**: il core sta ai giochi cooperativi come il NE sta ai giochi non cooperativi (nessuna deviazione conveniente), ma la deviazione è di *gruppo*; ed è un insieme, non un punto — da cui la necessità di raffinamenti a valore singolo (nucleolo, Shapley).

Capitolo 21

Bondareva–Shapley, giochi bilanciati e market games (L21)

21.1 Il core di un gioco superadditivo: un esempio completo

Riprendiamo il gioco dei risparmi aggregati (opere pubbliche) del Cap. 20. Il gioco è superadditivo, quindi il suo core coincide con l'insieme delle imputazioni non dominate.

Core del gioco dei risparmi aggregati

Cerchiamo x con $x(N) = 120$ e $x(S) \geq v(S)$ per ogni S . Le disuguaglianze attive sono poche:

- $x_3 \geq 35$ e $x_{123} \geq 90$, cioè $x_4 \leq 30$; con $x_4 \geq 30$ segue $x_4 = 30$;
- $x_{124} \geq 85$ dà $x_3 \leq 35$, dunque $x_3 = 35$;
- $x_{12} \geq 55$ e $x_{34} = 65$ danno $x_1 + x_2 = 55$;
- $x_{13} \geq 45$ impone $x_1 \geq 10$; $x_{234} \geq 100$ impone $x_1 \leq 20$.

Dunque

$$C(N, v) = \{(t, 55 - t, 35, 30) : 10 \leq t \leq 20\}.$$

Il core è un **segmento**: le città 3 e 4 sono “bloccate” sul loro valore individuale, mentre 1 e 2 si spartiscono 55 con un margine di contrattazione di ampiezza 10. Si noti che il giocatore 1 da solo vale 0 ma nel core prende almeno 10: è il valore che porta alle coalizioni $\{1, 3\}$ e $\{1, 3, 4\}$.

21.2 Condizioni per la non vuotezza del core

Proposizione (condizione necessaria)

(i) Se $C(N, v) \neq \emptyset$, allora per ogni partizione $\{S_1, \dots, S_k\}$ di N

$$v(S_1) + \dots + v(S_k) \leq v(N). \quad (*)$$

(ii) $C(N, v) = \emptyset$ per ogni gioco strategicamente equivalente a un gioco 0-(-1) normalizzato (cioè $v(i) = 0$ per ogni i e $v(N) = -1$).

Dimostrazione. (i) Sia $x \in C(N, v)$: sommando $x(S_j) \geq v(S_j)$ su $j = 1, \dots, k$ e usando che i S_j partizionano N si ottiene $\sum_j v(S_j) \leq \sum_j x(S_j) = x(N) = v(N)$. (ii) In un gioco 0-(-1) normalizzato la partizione in singoletti viola (*): $\sum_i v(i) = 0 > -1 = v(N)$; si conclude con la covarianza del core. $\square$

Osservazione 21.1. Se (N, v) è superadditivo, ogni partizione soddisfa (*) automaticamente (per induzione sulla fusione dei blocchi). Quindi (*) è *necessaria ma non sufficiente*: il gioco ρ con $2 < \rho \leq 3$ è superadditivo e ha core vuoto. Serve una condizione che consideri anche famiglie di coalizioni *non* disgiunte: sono i sistemi di pesi bilanciati.

Caratterizzazione via programmazione lineare

$C(N, v) \neq \emptyset$ se e solo se $v_P \leq v(N)$, dove v_P è il valore ottimo del problema di programmazione lineare

$$(P) \quad \min \left\{ \sum_{i \in N} x_i : \sum_{i \in S} x_i \geq v(S) \quad \forall S \subseteq N, S \neq N \right\}$$

ovvero $\min \{x(N) : x(S) \geq v(S) \quad S \subsetneq N\}$.

Dimostrazione. Se $v_P \leq v(N)$, sia $\bar{x}$ ottimo per (P); aggiungendo $v(N) - v_P \geq 0$ a una qualsiasi componente si ottiene un punto ammissibile con $x(N) = v(N)$, che sta nel core (le disuguaglianze restano soddisfatte perché si è solo aumentato x). Viceversa, ogni x del core è ammissibile per (P) con $x(N) = v(N)$, dunque $v_P \leq v(N)$. $\square$

21.3 Pesi bilanciati e giochi bilanciati

Vettore di pesi bilanciati e gioco bilanciato

Sia $\mathcal{C} = \mathcal{P}(N) \setminus \{\emptyset, N\}$. La famiglia $\{\lambda_S\}_{S \in \mathcal{C}}$ è un **vettore di pesi bilanciati** se

- $\lambda_S \geq 0$ per ogni $S \in \mathcal{C}$;
- per ogni giocatore $i \in N$: $\sum_{S \in \mathcal{P}(i)} \lambda_S = 1$, dove $\mathcal{P}(i) = \{S \in \mathcal{C} : i \in S\}$.

Il gioco (N, v) è **bilanciato** (*balanced*) se ogni vettore di pesi bilanciati soddisfa

$$\sum_{S \in \mathcal{C}} \lambda_S v(S) \leq v(N).$$

Osservazione 21.2 (Interpretazione “a frazioni di tempo”). λ_S è la frazione di tempo in cui i membri di S lavorano per S . Dedicare tempo pieno a S produce $v(S)$; dedicarne una frazione λ_S produce $\lambda_S v(S)$. La condizione $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$ dice che ogni giocatore è occupato esattamente al 100%. Bilanciato significa allora: nessuna organizzazione “a tempo parziale” del lavoro fa meglio della grande coalizione. Le partizioni sono il caso particolare $\lambda_S \in \{0, 1\}$: la condizione $(*)$ è quindi un caso speciale della bilanciatezza.

Osservazione 21.3. La bilanciatezza è invariante per equivalenza strategica: se $w = av + b$ con $a > 0$, allora $\sum_S \lambda_S w(S) = a \sum_S \lambda_S v(S) + b(N)$ (usando $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$), e la disuguaglianza si conserva.

Teorema di Bondareva (1963) – Shapley (1967)

$$C(N, v) \neq \emptyset \iff (N, v) \text{ è bilanciato.}$$

Dimostrazione (sketch, via dualità lineare).

- La non vuotezza del core equivale a $v_P \leq v(N)$, con v_P valore ottimo di

$$(P) \quad \min \left\{ \sum_{i \in N} x_i : \sum_{i \in S} x_i \geq v(S), S \subsetneq N \right\}.$$

- Il duale di (P) ha una variabile $\lambda_S \geq 0$ per ogni vincolo $S \in \mathcal{C}$ e un vincolo per ogni giocatore i (la colonna di x_i):

$$(D) \quad \max \left\{ \sum_{S \in \mathcal{C}} \lambda_S v(S) : \{\lambda_S\} \text{ è un vettore di pesi bilanciati} \right\},$$

perché la colonna di x_i ha coefficiente 1 in tutti e soli i vincoli con $i \in S$, e il costo di x_i è 1: il vincolo duale è $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$.

- Essere bilanciato equivale quindi a $v_D \leq v(N)$.
- (P) è ammissibile e limitato inferiormente, quindi per la dualità forte $v_P = v_D$; dunque $v_P \leq v(N) \iff v_D \leq v(N)$. $\square$

Osservazione 21.4. Il teorema è il ponte fra un oggetto combinatorio (le coperture frazionarie di N mediante coalizioni) e uno geometrico (la non vuotezza di un poliedro). Si noti che (P) ha n variabili ma $2^n - 2$ vincoli.

21.4 Balanced cover

Balanced cover

Dato (N, v) , si definisce

$$v^*(S) = \begin{cases} v(S) & \text{se } S \neq N, \\ \max\left\{\max\left\{\sum_{S \in \mathcal{C}} \lambda_S v(S) : \{\lambda_S\} \text{ pesi bilanciati}\right\}, v(N)\right\} & \text{se } S = N. \end{cases}$$

(N, v^*) è il **balanced cover** di (N, v) : si aumenta $v(N)$ del minimo indispensabile per rendere il gioco bilanciato.

Proposizione 21.5. (i) $v^* \geq v$, cioè $v^*(S) \geq v(S)$ per ogni $S \subseteq N$;

(ii) (N, v^*) è bilanciato;

(iii) (N, v) è bilanciato se e solo se $v^* = v$;

(iv) se (N, w) è bilanciato e $w \geq v$, allora $w \geq v^*$ (minimalità).

Dimostrazione (sketch). (i) e (iii) seguono dalla definizione (il max con $v(N)$ garantisce (i); se il gioco è bilanciato il primo termine è $\leq v(N)$). (ii) I pesi bilanciati non coinvolgono N , quindi il valore ottimo di (D) è lo stesso per v e v^* , ed è per costruzione $\leq v^*(N)$. (iv) Se $w \geq v$ e w bilanciato, allora per ogni sistema bilanciato $\sum_S \lambda_S v(S) \leq \sum_S \lambda_S w(S) \leq w(N)$; passando al max si ha $v^*(N) \leq w(N)$, mentre per $S \neq N$ vale $v^*(S) = v(S) \leq w(S)$. $\square$

21.5 Market games

Market game (Shapley–Shubik, 1969)

Si considerino n produttori/commercianti di p merci:

- $w^i \in \mathbb{R}_+^p$ è la **dotazione** (endowment) del giocatore i ;
- $u_i : \mathbb{R}_+^p \rightarrow \mathbb{R}$ è la sua **utilità** (funzione del paniere posseduto);
- dentro una coalizione è consentito **scambiare/riallocare** le merci.

(N, v) è un **market game** se ogni u_i è **concava** e il worth di ogni coalizione S è

$$v(S) = \max \left\{ \sum_{i \in S} u_i(z^i) : \sum_{i \in S} z^i = \sum_{i \in S} w^i, z^i \in \mathbb{R}_+^p \right\}.$$

In particolare $v(i) = u_i(w^i)$.

Osservazione 21.6. La classe è **chiusa per equivalenza strategica**: se $w(S) = av(S) + b(S)$ con $a > 0$, allora (N, w) è il market game con utilità $z^i \mapsto a u_i(z^i) + b_i$.

Vino e bottiglie come market game

Con $p = 2$ merci (vino, bottiglie), $w^i = (\ell_i, b_i)$ e $u_i(z^i) = \min\{z_1^i, z_2^i\}$ (utilità di Leontief, concava) si ottiene esattamente

$$v(S) = \min\left\{\sum_{i \in S \cap P} \ell_i, \sum_{i \in S \cap B} b_i\right\},$$

perché l'allocazione ottima concentra tutte le coppie vino-bottiglia. Con $\ell = (6, 5, 4)$ per $P = \{1, 2, 3\}$ e $b = (5, 7)$ per $B = \{4, 5\}$: $v(\{1, 4\}) = 5$, $v(\{1, 2, 5\}) = 7$, $v(\{1, 2, 4, 5\}) = 11$, $v(N) = 12$.

Market game con intermediari

$N = P \cup B \cup R$, con R insieme di **rivenditori**. Produttori e imbottiglieri non ricavano nulla dal possesso ($u_i \equiv 0$ per $i \in P \cup B$), mentre un rivenditore $i \in R$ ha

$$u_i(z^i) = \alpha_i \min\{z_1^i, z_2^i\} + \sum_{j=1}^2 \beta_j^i \max\{0, z_j^i - \min\{z_1^i, z_2^i\}\}, \quad \alpha_i > \beta_1^i + \beta_2^i,$$

cioè valorizza le coppie complete (α_i) e, in misura minore, gli avanzzi (β_j^i). L'ipotesi $\alpha_i > \beta_1^i + \beta_2^i$ rende u_i concava e premia l'abbinamento. Nell'istanza a 6 giocatori vista a lezione si ottengono per esempio $v(\{1, 2, 6\}) = 22$, $v(\{1, 3, 5\}) = 20$, $v(N) = 45$: senza rivenditori il worth è 0, perché nessuno sa monetizzare la merce.

21.6 Sottogiochi e giochi totalmente bilanciati

Teorema

Ogni market game (N, v) è bilanciato; in particolare il core di un market game è non vuoto.

Sottogioco e gioco totalmente bilanciato

(S, w) è un **sottogioco** di (N, v) se $S \subseteq N$ e w è la **restrizione di v a $\mathcal{P}(S)$** , cioè $w(T) = v(T)$ per ogni $T \subseteq S$.

(N, v) è **totalmente bilanciato** (*totally balanced*) se tutti i suoi sottogiochi sono bilanciati.

Ogni sottogioco di un market game è ancora un market game (basta restringere la lista dei commercianti), dunque è bilanciato: i market games sono totalmente bilanciati. Vale anche il viceversa.

Teorema di caratterizzazione

- (i) (N, v) è totalmente bilanciato $\iff (N, v)$ è un market game;
- (ii) (N, v) è totalmente bilanciato $\iff (N, v)$ è un maximum flow game.

Osservazione 21.7. Corollario pratico: i due esempi motivanti del Cap. 20 (max flow cooperativo e vino/bottiglie) hanno *sempre* core non vuoto. Il gioco dei risparmi aggregati e il market game *con costi di accordo* (Cap. 22) invece no: il secondo ha core vuoto, e infatti non è un market game.

In sintesi per l'orale

- **Condizione necessaria:** se $C \neq \emptyset$ allora ogni partizione soddisfa $\sum_j v(S_j) \leq v(N)$. I giochi 0-(-1) normalizzati (e i loro equivalenti strategici) hanno core vuoto.
- **Core non vuoto $\iff v_P \leq v(N)$** per l'LP $(P) \min\{x(N) : x(S) \geq v(S), S \subsetneq N\}$.
- **Pesi bilanciati:** $\lambda_S \geq 0$ con $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$ per ogni i . Interpretazione: frazioni di tempo. Le partizioni sono il caso 0/1.
- **Bondareva–Shapley:** $C(N, v) \neq \emptyset \iff$ il gioco è bilanciato. Dimostrazione da saper abbozzare: (D) è il duale di (P) , poi dualità forte $v_P = v_D$.
- **Balanced cover v^* :** alza $v(N)$ al minimo necessario; è il più piccolo gioco bilanciato che domina v .
- **Market game** (Shapley–Shubik): utilità concave + worth come massimo della riallocazione interna. Ogni market game è bilanciato, quindi ha core non vuoto.
- **Totalmente bilanciato $\iff$ market game $\iff$ maximum flow game.** Ogni sottogioco di un market game è un market game.
- **Collegamento:** la bilanciatezza è l'analogo cooperativo delle condizioni di esistenza via punto fisso nei giochi non cooperativi; qui però lo strumento è la dualità lineare, non Kakutani.

Capitolo 22

Strutture coalizionali, quasi core e least core (L22)

22.1 Il core per strutture coalizionali

Finora si è supposto che si formasse la grande coalizione N . In molte situazioni ciò non accade: i giocatori si organizzano in *più coalizioni disgiunte*. Una **struttura coalizionale** è una partizione $\mathcal{P}$ di N (scriviamo $\mathcal{P} \in \mathcal{P}(N)$ con abuso di notazione: $\mathcal{P}$ è una famiglia di coalizioni disgiunte la cui unione è N).

Imputazioni rispetto a una struttura coalizionale

$x \in \mathbb{R}^n$ è un' **imputazione** per (N, v) rispetto a $\mathcal{P}$ se è

- **socialmente razionale**: $x(S) = v(S)$ per ogni $S \in \mathcal{P}$ (ogni coalizione formata distribuisce esattamente il proprio worth: non ci sono trasferimenti fra coalizioni diverse);
- **individualmente razionale**: $x_i \geq v(i)$ per ogni $i \in N$.

Si scrive $X(\mathcal{P}, v) = \{\text{imputazioni rispetto a } \mathcal{P}\}$.

Core per una struttura coalizionale

$$C(N, v, \mathcal{P}) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x(S) = v(S) \quad \forall S \in \mathcal{P}, \quad x(S) \geq v(S) \quad \forall S \subseteq N \right\}.$$

Sono le imputazioni (rispetto a $\mathcal{P}$) razionali per ogni possibile coalizione, anche per quelle che attraversano i blocchi di $\mathcal{P}$.

Per $\mathcal{P} = \{N\}$ si ritrova $C(N, v)$.

22.2 La superadditività guida le strutture coalizionali plausibili

Superadditive cover

Il **superadditive cover** di (N, v) è il gioco (N, v^*) con

$$v^*(S) = \max_{\mathcal{T} \in \mathcal{P}(S)} \sum_{T \in \mathcal{T}} v(T),$$

dove il massimo è su tutte le partizioni $\mathcal{T}$ di S : è il **valore migliore che i membri di S possono ottenere organizzandosi liberamente in sottocoalizioni**. (N, v^*) è **superadditivo** e $v^* \geq v$; inoltre $v^* = v$ se e solo se (N, v) è superadditivo.

Teorema

Per ogni struttura coalizionale $\mathcal{P}$:

$$C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*) \cap X(\mathcal{P}, v).$$

Dimostrazione (sketch). Il punto chiave è:

$$[x(S) \geq v(S) \ \forall S \subseteq N] \iff [x(S) \geq v^*(S) \ \forall S \subseteq N].$$

L'implicazione $\Leftarrow$ è ovvia perché $v^* \geq v$. Per $\Rightarrow$: data una partizione $\mathcal{T}$ di S , si ha $x(S) = \sum_{T \in \mathcal{T}} x(T) \geq \sum_{T \in \mathcal{T}} v(T)$; prendendo il massimo su $\mathcal{T}$ si ottiene $x(S) \geq v^*(S)$. A questo punto $x \in C(N, v, \mathcal{P})$ significa: (a) $x(S) \geq v^*(S)$ per ogni S , (b) $x(S) = v(S)$ per ogni $S \in \mathcal{P}$ (da cui $x(N) = \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$) e (c) $x_i \geq v(i)$. Le condizioni (a) e $x(N) = v^*(N)$ definiscono $C(N, v^*)$, le (b)–(c) definiscono $X(\mathcal{P}, v)$. $\square$

Corollario 22.1. *Sia $\mathcal{P}$ una struttura coalizionale.*

(i) **Se $v^*(N) = \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$, allora $C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*)$.**

(ii) **Se $v^*(N) > \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$, allora $C(N, v, \mathcal{P}) = \emptyset$.**

Dimostrazione. (ii) Se $x \in C(N, v, \mathcal{P})$ allora $x(N) = \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T) < v^*(N)$, contro $x(N) \geq v^*(N)$ (dimostrato sopra). (i) Sia $x \in C(N, v^*)$: allora $x(N) = v^*(N) = \sum_{T \in \mathcal{P}} v(T)$ e $x(T) \geq v(T)$ per ogni $T \in \mathcal{P}$; sommando, tutte queste disuguaglianze devono essere uguaglianze, dunque $x \in X(\mathcal{P}, v)$. $\square$

Osservazione 22.2. Conclusione operativa: **sopravvivono solo le strutture coalizionali ottime**, cioè quelle che **realizzano** il massimo nella definizione di $v^*(N)$. Per tutte le altre il core è vuoto: qualche gruppo di giocatori riorganizzerebbe la partizione.

22.3 Market games con costi di accordo

Vino e bottiglie con costi di negoziazione

$N = P \cup B$ come nel Cap. 21, ma ogni coppia produttore/imbottigliatore che deve mettersi d'accordo costa c :

$$v(S) = \min \left\{ \sum_{i \in S \cap P} \ell_i, \sum_{i \in S \cap B} b_i \right\} - c |S \cap P| |S \cap B|.$$

Con $c = 1$, $P = \{1, 2, 3\}$, $\ell = (6, 5, 4)$, $B = \{4, 5\}$, $b = (5, 7)$:

S	$v(S)$	$v^*(S)$	S	$v(S)$	$v^*(S)$
14	4	4	1245	7	9
15	5	5	134	3	4
145	4	5	135	5	5
24	4	4	1345	6	8
25	4	4	234	3	4
245	3	4	235	5	5
34	3	3	2345	5	7
35	3	3	1234	2	4
345	2	3	1235	4	5
124	3	4	12345	6	9
125	5	5	altre	0	0

Il costo di accordo distrugge la struttura di market game (che è totalmente bilanciato) e infatti

$$C(N, v) = \emptyset, \quad C(N, v^*) = \{(t, t, 0, 4 - t, 5 - t) : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Si osservi $v^*(N) = 9 > 6 = v(N)$: conviene spezzarsi. Le uniche partizioni che realizzano $v^*(N) = 9$ sono

$$\mathcal{P} = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4\}\} \quad \text{e} \quad \mathcal{P} = \{\{2, 3, 5\}, \{1, 4\}\},$$

(infatti $v(\{1, 3, 5\}) = 5$, $v(\{2, 4\}) = 4$ e $v(\{2, 3, 5\}) = 5$, $v(\{1, 4\}) = 4$). Per queste due strutture $C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*) \neq \emptyset$; per ogni altra $\mathcal{P}$ (compresa $\mathcal{P} = \{N\}$) il core è vuoto.

22.4 Tornare alla grande coalizione: preimputazioni e quasi core

Se si vuole comunque una soluzione per la grande coalizione anche quando $C(N, v) = \emptyset$, occorre rilassare qualcosa. Primo passo: rinunciare alla razionalità individuale.

Preimputazione

$x \in \mathbb{R}^n$ è una **preimputazione** per (N, v) se è **socialmente razionale**, cioè $x(N) = v(N)$. L'insieme $X^0(N, v) = \{\text{preimputazioni}\}$ è un iperpiano, dunque **sempre non vuoto**. Con questa notazione

$$C(N, v) = \{x \in X^0(N, v) : x(S) \geq v(S) \quad \forall S \subsetneq N\}.$$

Secondo passo: rilassare le disuguaglianze coalizionali.

Strong ε -core (Shapley–Shubik, 1966)

Per $\varepsilon \in \mathbb{R}$,

$$C_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^0(N, v) : x(S) \geq v(S) - \varepsilon \quad \forall S \subsetneq N\}.$$

Interpretazione: ε è il “costo fisso” (o la penale) che una coalizione deve sostenere per staccarsi; se $\varepsilon > 0$ si tollera un pò di insoddisfazione, se $\varepsilon < 0$ si chiede un margine di sicurezza.

Proposizione 22.3 (Proprietà del quasi core). (i) $C_0(N, v) = C(N, v)$;

(ii) $C_{\varepsilon_2}(N, v) \subseteq C_{\varepsilon_1}(N, v)$ per $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$ (monotonia);

(iii) $C_{\varepsilon_2}(N, v) \subseteq C(N, v) \subseteq C_{\varepsilon_1}(N, v)$ per $\varepsilon_2 < 0 < \varepsilon_1$;

(iv) $C_\varepsilon(N, v) \neq \emptyset$ per ε sufficientemente grande;

(v) $C_\varepsilon(N, v) = \emptyset$ per ε sufficientemente piccolo (eventualmente negativo).

Dimostrazione (sketch). (i)–(iii) sono immediate dalla definizione. (iv) Si prenda una qualsiasi preimputazione $\bar{x}$ e $\varepsilon \geq \max_{S \subsetneq N} \{v(S) - \bar{x}(S)\}$: allora $\bar{x} \in C_\varepsilon$. (v) Sommando i vincoli relativi a una partizione $\{S_1, \dots, S_k\}$ si ottiene $v(N) = x(N) \geq \sum_j v(S_j) - k\varepsilon$, che è falsa per ε abbastanza negativo. $\square$

Weak ε -core (Shapley–Shubik, 1966)

$$\tilde{C}_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^0(N, v) : x(S) \geq v(S) - |S|\varepsilon \quad \forall S \subsetneq N\}.$$

Qui la penale è *pro capite*: ε per ciascun membro di S . Vale

$$C_\varepsilon(N, v) \subseteq \tilde{C}_\varepsilon(N, v) \subseteq C_{n\varepsilon}(N, v) \quad (\varepsilon \geq 0),$$

con le inclusioni invertite per $\varepsilon \leq 0$ (perché $1 \leq |S| \leq n$).

22.5 Il least core

Least core (Maschler–Peleg–Shapley, 1979)

Sia $I(N, v) = \{\varepsilon \in \mathbb{R} : C_\varepsilon(N, v) \neq \emptyset\}$. Per la monotonia e per i punti (iv)–(v) della proposizione precedente, $I(N, v)$ è una **semiretta chiusa**: $I(N, v) = [\bar{\varepsilon}, +\infty)$ con $\bar{\varepsilon} > -\infty$. **Il least core è**

$$LC(N, v) = \bigcap_{\varepsilon \in I(N, v)} C_\varepsilon(N, v) = C_{\bar{\varepsilon}}(N, v).$$

Proposizione 22.4. (i) $LC(N, v) \neq \emptyset$ (ed è un poliedro compatto convesso);

(ii) $C(N, v) \neq \emptyset \implies \bar{\varepsilon} \leq 0$, equivalentemente $LC(N, v) \subseteq C(N, v)$;

(iii) $LC(N, v) = \arg \min \left\{ \max \{v(S) - x(S) : S \subsetneq N\} : x \in X^0(N, v) \right\}$.

Dimostrazione (sketch). Si consideri il problema di programmazione lineare

$$\min \varepsilon \quad \text{s.t.} \quad x(S) + \varepsilon \geq v(S) \quad (S \subsetneq N), \quad x(N) = v(N).$$

È ammissibile (per (iv)) e limitato inferiormente (per (v)), dunque ha soluzione ottima: il valore ottimo è $\bar{\varepsilon}$ e la proiezione dell'insieme delle soluzioni ottime sulle x è esattamente $C_{\bar{\varepsilon}}(N, v)$, che quindi è non vuoto e coincide con l'insieme dei minimizzatori della funzione $x \mapsto \max_{S \subsetneq N} \{v(S) - x(S)\}$ (funzione convessa, essendo massimo di funzioni affini). Questo prova (i) e (iii). (ii) Se il core è non vuoto allora $0 \in I(N, v)$, quindi $\bar{\varepsilon} \leq 0$ e $LC = C_{\bar{\varepsilon}} \subseteq C_0 = C$. $\square$

Osservazione 22.5. Il least core è quindi **sempre definito**: se il core è non vuoto ne seleziona un sottoinsieme (quello “più robusto”, con il massimo margine di sicurezza); se è vuoto fornisce comunque le allocazioni che minimizzano la massima insoddisfazione.

Least core del market game con costi di accordo

Riprendiamo la tabella con $c = 1$. Il minimo ε per cui $C_\varepsilon(N, v) \neq \emptyset$ è $\bar{\varepsilon} = 1.5$: nella colonna $v(S) - \bar{\varepsilon}$ compaiono i valori 2.5, 3.5, 2.5, ... e il sistema $x(S) \geq v(S) - 1.5$ con $x(N) = 6$ ammette soluzione, mentre per $\varepsilon < 1.5$ no (le coalizioni $\{1, 4\}$, $\{1, 5\}$, $\{2, 4\}$ e $\{1, 2, 3, 4\}$ diventano incompatibili). Si ottiene

$$LC(N, v) = C_{1.5}(N, v) = \{(t, t, 0, 2.5 - t, 3.5 - t) : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Confronto con la sezione precedente: LC è la traslazione del core del superadditive cover, “compressa” di $\bar{\varepsilon}$ sulle due coalizioni critiche. Il giocatore 3 (il produttore piccolo) riceve 0 in tutto il least core: è quello che aggiunge meno valore.

22.6 Eccessi e insoddisfazione

Eccesso di una coalizione

L'**eccesso** di $S \subseteq N$ in $x \in \mathbb{R}^n$ è

$$e(S, x) = v(S) - x(S).$$

- $e(S, x) \leq 0$: la coalizione S è **soddisfatta** (riceve almeno quanto vale);
- $e(S, x) > 0$: il valore fornisce una *misura di insoddisfazione*.

Con questa notazione i **quasi core** si riscrivono in modo trasparente:

$$C_\varepsilon(N, v) = \{x \in X^0(N, v) : e(S, x) \leq \varepsilon \ \forall S \subsetneq N\},$$

e il **least core** è l'insieme delle preimputazioni che realizzano la *minima massima insoddisfazione*.

Osservazione 22.6. Il least core in generale *non* è un punto: nell'esempio precedente è un segmento. Un arbitro che debba scegliere una singola ripartizione ha bisogno di un criterio ulteriore: iterare la minimizzazione sui livelli successivi di insoddisfazione. È l'idea del nucleolo (Cap. 23).

Vettore ordinato di insoddisfazione

Sia $\mathcal{P}(N) = \{S_1, \dots, S_{2^n}\}$. Il vettore

$$\theta(x) = (e(S_1, x), \dots, e(S_{2^n}, x))$$

è il **vettore ordinato di insoddisfazione** in x se $e(S_i, x) \geq e(S_{i+1}, x)$ per $i = 1, \dots, 2^n - 1$, cioè se gli eccessi sono elencati in ordine non crescente.

Ordine lessicografico

Dati $a, b \in \mathbb{R}^m$, si pone $a \geq_{\text{lex}} b$ se

- esiste k tale che $a_i = b_i$ per ogni $i < k$ e $a_k > b_k$ (in tal caso $a >_{\text{lex}} b$), oppure
- $a = b$.
- $\geq_{\text{lex}}$ è un **ordine totale** (riflessivo, antisimmetrico, transitivo e connesso);
- $>_{\text{lex}}$ **non è continuo**: da $a^h >_{\text{lex}} b$ e $a^h \rightarrow \bar{a}$ non segue $\bar{a} >_{\text{lex}} b$. Esempio: $a^h = (1/h, -1) \rightarrow \bar{a} = (0, -1)$ e $b = (0, 0)$: si ha $a^h >_{\text{lex}} b$ per ogni h ma $\bar{a} <_{\text{lex}} b$.

L'obiettivo diventa: *minimizzare lessicograficamente* $\theta(x)$, cioè abbassare prima la massima insoddisfazione, poi (a parità di questa) la seconda, e così via.

In sintesi per l'orale

- **Struttura coalizionale** $\mathcal{P}$ = partizione di N . Imputazione rispetto a $\mathcal{P}$: $x(S) = v(S)$ per ogni blocco $S \in \mathcal{P}$ e $x_i \geq v(i)$. Core: in più $x(S) \geq v(S)$ per *tutte* le S .
- **Superadditive cover** $v^*(S) = \max_{\mathcal{T}} \sum_{T \in \mathcal{T}} v(T)$. Teorema: $C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*) \cap X(\mathcal{P}, v)$. Trucco della dimostrazione: $x(S) \geq v(S) \forall S \iff x(S) \geq v^*(S) \forall S$.
- **Corollario**: solo le partizioni *ottime* ($\sum_{T \in \mathcal{P}} v(T) = v^*(N)$) hanno core non vuoto, e in tal caso $C(N, v, \mathcal{P}) = C(N, v^*)$.
- **Esempio** guida: market game con costi di accordo $c = 1$ — $C(N, v) = \emptyset$, $v^*(N) = 9 > 6 = v(N)$, partizioni ottime $\{135\}$, $\{24\}$ e $\{235\}$, $\{14\}$.
- **Preimputazione = solo efficienza** $x(N) = v(N)$: l'iperpiano X^0 non è mai vuoto (a differenza di X e di C).
- **Strong ε -core**: penale fissa ε ; **weak ε -core**: penale $|S|\varepsilon$ pro capite. $C_\varepsilon \subseteq \tilde{C}_\varepsilon \subseteq C_{n\varepsilon}$ per $\varepsilon \geq 0$.
- **Least core** $LC = C_{\bar{\varepsilon}}$ con $\bar{\varepsilon} = \min\{\varepsilon : C_\varepsilon \neq \emptyset\}$: sempre non vuoto, contenuto nel core quando questo è non vuoto, e uguale a $\arg \min_x \max_S e(S, x)$ (un LP con $2^n - 2$ vincoli).
- **Eccesso** $e(S, x) = v(S) - x(S)$: misura di **insoddisfazione**. **$\theta(x)$ = eccessi in ordine non crescente**; l'ordine lessicografico è totale ma non continuo. Minimizzare θ lessicograficamente porta al nucleolo.

Capitolo 23

Nucleolo e prenucleolo (L23)

23.1 Minimizzare l'insoddisfazione: i nucleoli

Il least core minimizza il *primo* livello di insoddisfazione, ma in generale non seleziona un unico punto. L'idea di Schmeidler è di **iterare**: a parità di massima insoddisfazione si minimizza la seconda, poi la terza, e così via. Formalmente: **si minimizza $\theta(x)$ rispetto all'ordine lessicografico**.

Nucleoli di un gioco (Schmeidler, 1969)

Dato $K \subseteq \mathbb{R}^n$, il **nucleolo di (N, v) relativo a K** è

$$\mathcal{N}(N, v, K) = \{x \in K : \theta(x) \leq_{\text{lex}} \theta(y) \quad \forall y \in K\},$$

cioè l'insieme dei minimi lessicografici di θ su K .

Proposizione 23.1 (Proprietà generali). (i) $K_2 \subseteq K_1 \implies \mathcal{N}(N, v, K_1) \cap K_2 \subseteq \mathcal{N}(N, v, K_2)$;

(ii) **se $K_2 \subseteq K_1$ e $\emptyset \neq \mathcal{N}(N, v, K_1) \subseteq K_2$, allora $\mathcal{N}(N, v, K_1) = \mathcal{N}(N, v, K_2)$** ;

(iii) (covarianza) **$\mathcal{N}(N, av + b, aK + b) = a\mathcal{N}(N, v, K) + b$ per $a > 0$, $b \in \mathbb{R}^n$.**

Dimostrazione (sketch). (i) Se x è minimo lessicografico su K_1 e $x \in K_2 \subseteq K_1$, a maggior ragione lo è su K_2 . (ii) Da (i) segue $\subseteq$; l'altra inclusione perché un minimo su K_2 ha lo stesso valore di θ del minimo su K_1 , che sta in K_2 . (iii) Ponendo $y = ax + b$ e $w = av + b$ si ha

$$e_w(S, y) = w(S) - y(S) = av(S) + b(S) - ax(S) - b(S) = ae_v(S, x),$$

quindi $\theta_w(y) = a\theta_v(x)$ con $a > 0$: l'ordinamento (e quindi l'ordine lessicografico) è preservato. $\square$

Nucleolo e prenucleolo

- **$\mathcal{N}(N, v) = \mathcal{N}(N, v, X(N, v))$ è il nucleolo di (N, v) (minimo lessicografico sulle *imputazioni*);**

- $\mathcal{PN}(N, v) = \mathcal{N}(N, v, X^0(N, v))$ è il **prenucleolo** (minimo lessicografico sulle *preimputazioni*).

Osservazione 23.2. Poiché $X(N, v) \subseteq X^0(N, v)$, dalla proprietà (i) segue: se $x \in \mathcal{PN}(N, v)$ è individualmente razionale, allora $x \in \mathcal{N}(N, v)$. Il viceversa è falso: si veda l'Esempio 23.4. Inoltre né $\mathcal{N}$ né $\mathcal{PN}$ sono *additivi*: in generale $[\mathcal{P}]\mathcal{N}(N, v + w) \neq [\mathcal{P}]\mathcal{N}(N, v) + [\mathcal{P}]\mathcal{N}(N, w)$. È la differenza fondamentale rispetto al valore di Shapley (Cap. 24).

23.2 Esistenza e unicità

Teorema (Schmeidler)

- (i) Se $X(N, v) \neq \emptyset$, allora $|\mathcal{N}(N, v)| = 1$;
- (ii) $|\mathcal{PN}(N, v)| = 1$ (sempre, perché $X^0(N, v) \neq \emptyset$).

Nucleolo e prenucleolo sono dunque concetti di soluzione *single-valued*.

Scelta singola accettabile

Se $C(N, v) \neq \emptyset$, allora

$$\mathcal{N}(N, v) = \mathcal{PN}(N, v) \in C(N, v).$$

In generale, $\mathcal{PN}(N, v) \in LC(N, v)$ e $LC(N, v) = C_{\bar{\varepsilon}}(N, v)$ con $\bar{\varepsilon} = \theta_1(\mathcal{PN}(N, v))$.

Dimostrazione (sketch). Il prenucleolo minimizza in particolare $\theta_1(x) = \max_{S \subsetneq N} e(S, x)$, quindi appartiene al least core (che è esattamente l'insieme dei minimizzatori di θ_1 , per la Proposizione del Cap. 22), e il valore ottimo $\bar{\varepsilon}$ è proprio $\theta_1(\mathcal{PN})$. Se il core è non vuoto, allora $LC \subseteq C \subseteq X(N, v)$, quindi il prenucleolo è individualmente razionale e per la proprietà (ii) dei nucleoli coincide con il nucleolo. $\square$

Proposizione 23.3 (Proprietà aggiuntive). Valgono per $\mathcal{PN}$ (e per $\mathcal{N}$ quando non vuoto):

- (**null player**) se $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ per ogni $S \subseteq N$, allora $(\mathcal{PN}(N, v))_i = 0$;
- (**symmetry**) se $v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$ per ogni $S \subseteq N$ con $i, j \notin S$, allora $(\mathcal{PN}(N, v))_i = (\mathcal{PN}(N, v))_j$.

23.3 Come si calcola: lo schema di Maschler

Il calcolo del prenucleolo si riduce a una *successione di problemi di programmazione lineare*. Il punto di partenza è la riscrittura

$$\min_{x \in K} \max\{e(S, x) : S \in \mathcal{F}\} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{ll} \min & \delta \\ \text{s.t.} & \delta \geq e(S, x) = v(S) - x(S) \quad S \in \mathcal{F} \\ & x \in K, \end{array}$$

dove K è un poliedro. Il numero di vincoli è esponenziale in n .

Schema di Maschler

Si pone $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(N) \setminus \{\emptyset, N\}$ e $K_1 = X^0(N, v)$. Al passo $k = 1, 2, \dots$:

1. si risolve $\delta_k = \min_{x \in K_k} \max\{e(S, x) : S \in \mathcal{F}_k\}$ (LP come sopra) e si pone $K_{k+1} = \{x \in K_k : e(S, x) \leq \delta_k \ \forall S \in \mathcal{F}_k\}$;
2. si individuano le *coalizioni fissate* $\mathcal{D}_k = \{S \in \mathcal{F}_k : e(S, x) = \delta_k \ \forall x \in K_{k+1}\}$, cioè quelle il cui eccesso non è più migliorabile, e si pone $\mathcal{F}_{k+1} = \mathcal{F}_k \setminus \mathcal{D}_k$;
3. *ci si ferma quando K_{k+1} è un singoletto* (o $\mathcal{F}_{k+1} = \emptyset$).

Il punto finale è $\mathcal{PN}(N, v)$. La dimensione di K_k cala di almeno 1 a ogni passo, quindi lo schema termina in al più n iterazioni. Il primo passo produce $\delta_1 = \bar{\varepsilon}$ e $K_2 = LC(N, v)$.

23.4 Esempi svolti

Un caso semplice di bancarotta

Un'impresa fallisce; l'attivo è p e ci sono due creditori con crediti d_1, d_2 tali che $d_1 + d_2 > p$ (l'attivo non basta). Il gioco associato è

$$v(S) = \begin{cases} \max\{p - d_{-i}, 0\} & \text{se } S = \{i\}, \\ p & \text{se } S = N = \{1, 2\}, \end{cases}$$

cioè un creditore da solo può contare su ciò che resta *dopo* aver soddisfatto interamente l'altro. Allora

$$\mathcal{N}(N, v) = \mathcal{PN}(N, v) = \left(\frac{v(\{1, 2\}) + v(1) - v(2)}{2}, \frac{v(\{1, 2\}) + v(2) - v(1)}{2} \right) \in C(N, v).$$

Derivazione (covarianza + simmetria). Si ponga $b = (v(1), v(2))$ e $w(S) = v(S) - b(S)$: allora $w(1) = w(2) = 0$ e $w(N) = v(N) - v(1) - v(2) \geq 0$. Nel gioco w i due giocatori sono *simmetrici*, quindi per la proprietà di simmetria $\mathcal{PN}(w) = \left(\frac{w(N)}{2}, \frac{w(N)}{2} \right)$; per covarianza $\mathcal{PN}(v) = \mathcal{PN}(w) + b$, che è la formula sopra. Se $v(1) + v(2) < v(\{1, 2\})$ il core ha la cardinalità del continuo (è un segmento): il nucleolo ne seleziona il punto medio. In pratica ogni creditore riceve la parte non contesa $\max\{p - d_{-i}, 0\}$ e il resto viene diviso a metà.

Nucleolo del gioco simmetrico a tre giocatori

Sia $n = 3$, $v(i) = 0$, $v(S) = 1$ per $|S| = 2$ e $v(N) = 1$. Il core è vuoto (da $x_i + x_j \geq 1$ segue $x_k \leq 0$ per ogni k , incompatibile con $x(N) = 1$). Gli eccessi in x sono $e(\{i\}, x) = -x_i$, $e(\{i, j\}, x) = 1 - (1 - x_k) = x_k$, $e(\emptyset, x) = e(N, x) = 0$. Dunque

$$\theta_1(x) = \max\{0, \max_i x_i, \max_i (-x_i)\} \geq \max_i x_i \geq \frac{1}{3},$$

con uguaglianza solo per $x = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Quindi $\mathcal{N}(N, v) = \mathcal{PN}(N, v) = \{(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})\}$, e $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{3} > 0$ (coerente con il core vuoto).

Esempio 23.4 (Il prenucleolo può non essere un'imputazione). Sia $n = 3$ con $v(\{1, 2\}) = 1$ e $v(S) = 0$ per ogni altra S (in particolare $v(N) = 0$). Allora $C(N, v) = \emptyset$ e $X(N, v) = \{(0, 0, 0)\}$, dunque $\mathcal{N}(N, v) = \{(0, 0, 0)\}$. Sulle preimputazioni $X^0 = \{x : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ gli eccessi sono

$$e(\{1\}, x) = -x_1, \quad e(\{2\}, x) = -x_2, \quad e(\{3\}, x) = x_1 + x_2,$$

$$e(\{1, 2\}, x) = 1 - (x_1 + x_2), \quad e(\{1, 3\}, x) = x_2, \quad e(\{2, 3\}, x) = x_1, \quad e(\emptyset, x) = e(N, x) = 0.$$

Posto $s = x_1 + x_2$: $\theta_1(x) \geq \max\{s, 1 - s\} \geq \frac{1}{2}$, con uguaglianza sse $s = \frac{1}{2}$ e $|x_1|, |x_2| \leq \frac{1}{2}$. Al secondo livello resta da minimizzare $\max\{0, |x_1|, |x_2|\}$ con $x_1 + x_2 = \frac{1}{2}$: il minimo è $\frac{1}{4}$ per $x_1 = x_2 = \frac{1}{4}$. Dunque

$$\mathcal{PN}(N, v) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{2} \right) \neq (0, 0, 0) = \mathcal{N}(N, v),$$

e il prenucleolo *non è un'imputazione* (viola $x_3 \geq v(3) = 0$). Questo mostra che l'ipotesi “ $\mathcal{PN}$ individualmente razionale” è essenziale per l'identificazione dei due concetti.

Nucleolo del market game con costi di accordo

Riprendiamo il gioco con $c = 1$ del Cap. 22. *Primo LP*: $\bar{\varepsilon} = 1.5$ e

$$LC(N, v) = C_{1.5}(N, v) = \{x_t = (t, t, 0, 2.5 - t, 3.5 - t) : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Secondo LP: si calcolano gli eccessi in x_t (tabella delle slide). Le coalizioni $\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 5\}$ hanno eccesso costantemente 1.5: sono *fissate* e vengono rimosse. Fra le rimanenti, quelle rilevanti hanno eccessi

$$e(\{3, 4\}, x_t) = t + 0.5, \quad e(\{1, 2, 5\}, x_t) = 1.5 - t, \quad e(\{1, 3, 4, 5\}, x_t) = t,$$

(le altre sono dominate da queste su $[0, 1]$). Si risolve

$$\min\{\max\{t + 0.5, 1.5 - t, t\} : 0 \leq t \leq 1\},$$

il cui minimo si ha in $t = 0.5$ (dove $t + 0.5 = 1.5 - t = 1$). Dunque

$$\mathcal{PN}(N, v) = \mathcal{N}(N, v) = \{(0.5, 0.5, 0, 2, 3)\}.$$

Si noti che il nucleolo esiste ed è unico anche se $C(N, v) = \emptyset$: è proprio la situazione in cui serve.

Nucleolo del gioco dei risparmi aggregati

Per il gioco a 4 giocatori del Cap. 20, gli eccessi lungo il core $x_t = (t, 55 - t, 35, 30)$ sono

$$e(\{1\}) = -t, \quad e(\{2\}) = t - 20, \quad e(\{1, 3\}) = 10 - t, \quad e(\{1, 4\}) = -t,$$

$$e(\{2, 3\}) = e(\{2, 4\}) = e(\{2, 3, 4\}) = t - 20, \quad e(\{1, 3, 4\}) = 10 - t,$$

mentre $\{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}$ hanno eccesso identicamente 0. *Primo LP*: $\bar{\varepsilon} = 0$ (gli eccessi nulli non si possono abbassare) e $LC(N, v) = C_0(N, v) = C(N, v) = \{x_t : 10 \leq t \leq 20\}$. *Secondo LP*: rimosse le coalizioni fissate a 0, si minimizza $\max\{-t, t - 20, 10 - t\}$ su $[10, 20]$; il minimo è -5 , raggiunto in $t = 15$ (dove $t - 20 = 10 - t = -5$). Dunque

$$\mathcal{PN}(N, v) = \mathcal{N}(N, v) = \{(15, 40, 35, 30)\} \in C(N, v).$$

Il nucleolo sceglie il *punto medio* del segmento-core, esattamente come suggerisce l'intuizione di equità dell'arbitro.

In sintesi per l'orale

- $\mathcal{N}(N, v, K)$ = minimi lessicografici di $\theta(x)$ su K . Nucleolo: $K = X(N, v)$ (imputazioni); prenucleolo: $K = X^0(N, v)$ (preimputazioni).

- **Teorema (Schmeidler):** $|\mathcal{PN}| = 1$ sempre; $|\mathcal{N}| = 1$ se $X(N, v) \neq \emptyset$. Sono quindi concetti single-valued: è ciò che serve a un arbitro che deve scegliere una sola ripartizione.
- Se $C(N, v) \neq \emptyset$: $\mathcal{N} = \mathcal{PN} \in C$. Sempre: $\mathcal{PN} \in LC$ e $\bar{\varepsilon} = \theta_1(\mathcal{PN})$.
- Il prenucleolo soddisfa null player, simmetria e covarianza, ma *non* l'additività: è la differenza chiave con Shapley.
- Se il prenucleolo è individualmente razionale allora coincide con il nucleolo; non vale il viceversa (esempio $v(\{1, 2\}) = 1$, tutto il resto 0: $\mathcal{PN} = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$, $\mathcal{N} = (0, 0, 0)$).
- Calcolo: schema di **Maschler** = successione di LP $\min \delta$ s.t. $\delta \geq e(S, x)$, fissando a ogni passo le coalizioni il cui eccesso non è più migliorabile. Al più n iterazioni, ma $O(2^n)$ vincoli per LP.
- Esempi da saper rifare: bancarotta a 2 creditori (covarianza + simmetria); risparmi aggregati $\rightarrow (15, 40, 35, 30)$; market game con costi $\rightarrow (0.5, 0.5, 0, 2, 3)$.
- Collegamento con il bargaining: il nucleolo è un arbitrato che “pareggia l'insoddisfazione”, concettualmente vicino a Kalai–Smorodinsky (equalizzare rapporti) più che a Nash (prodotto dei guadagni); e come la soluzione di Nash è *un punto* e non un insieme, a differenza del core.

Capitolo 24

Assiomatica, valore di Shapley e indici di potere (L24)

24.1 Concetti di soluzione: il punto di vista assiomatico

Fin qui abbiamo costruito concetti di soluzione “dal basso”, partendo da ragionamenti di stabilità. Il punto di vista assiomatico è opposto: si elencano le *proprietà desiderabili* e ci si chiede quale (se esiste) sia il concetto di soluzione che le soddisfa.

Concetti di soluzione

Sia N finito, $V_N = \{v : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbb{R} : v(\emptyset) = 0\}$ l'insieme di tutte le *funzioni caratteristiche su N* e $\mathcal{G} = \{(N, v) : N \text{ finito}, v \in V_N\}$ la classe dei giochi coalizionali TU. Si distinguono

- $\Phi : \mathcal{G} \rightrightarrows \mathbb{R}^N$ concetto di soluzione **set-valued** (es. il core, il least core, gli stable sets);
- $\varphi : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}^N$ concetto di soluzione **single-valued** (es. il prenucleolo).

Fissato $N = \{1, \dots, n\}$ si scrive semplicemente $\varphi : V_N \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Proprietà desiderabili per φ

Efficienza (razionalità sociale) $\sum_{i \in N} \varphi_i(v) = v(N)$ (cioè $\varphi(v)$ è una preimputazione).

Simmetria se $v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$ per ogni $S \subseteq N$ con $i, j \notin S$, allora $\varphi_i(v) = \varphi_j(v)$.

Null player se $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ per ogni $S \subseteq N$, allora $\varphi_i(v) = 0$.

Additività $\varphi(v + w) = \varphi(v) + \varphi(w)$.

Covarianza per equivalenza strategica $\varphi(av + b) = a\varphi(v) + b$ per ogni $a > 0$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Simmetria e null player sono requisiti di *equità* (giocatori indistinguibili ricevono lo stesso; chi non contribuisce mai non riceve nulla); l'additività è un requisito di *coerenza*: se due progetti indipendenti vengono valutati insieme, i compensi si sommano.

24.2 Tentativi preliminari

Esempio 24.1 (Tre candidati naturali, tutti insufficienti). • $\varphi_i(v) = v(i)$: soddisfa simmetria, null player, additività e covarianza; *manca l'efficienza* (a meno che il gioco sia strategicamente equivalente a un gioco 0-0 normalizzato).

- $\varphi_i(v) = \max\{v(S \cup \{i\}) - v(S) : S \subseteq N, i \notin S\}$ (il contributo marginale massimo): soddisfa simmetria, null player e covarianza; *mancano efficienza e additività* (il massimo di una somma non è la somma dei massimi).
- $\varphi_i(v) = v(\{1, 2, \dots, i\}) - v(\{1, 2, \dots, i-1\})$ (il contributo marginale rispetto a un ordine *fissato*): soddisfa efficienza (la somma telescopica dà $v(N)$), null player, additività e covarianza; *manca la simmetria*, perché privilegia arbitrariamente l'ordine $1, 2, \dots, n$.

L'ultimo tentativo suggerisce il rimedio: *mediare su tutti gli ordini possibili*, ristabilendo così la simmetria senza perdere le altre proprietà.

24.3 Il valore di Shapley

Valore di Shapley (Shapley, 1953)

Esiste un *unico* concetto di soluzione single-valued che soddisfa *efficienza, simmetria, null player* e *additività*, ed è

$$\text{Sh}_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \Pi_N} [v(P_i(\pi) \cup \{i\}) - v(P_i(\pi))],$$

dove Π_N è l'insieme delle permutazioni di N e $P_i(\pi) = \{j \in N : \pi(j) < \pi(i)\}$ è l'insieme dei predecessori di i in π .

Interpretazione: i giocatori entrano nella stanza in ordine casuale (uniforme); ciascuno riceve il valore che *aggiunge* al gruppo già presente; $\text{Sh}_i(v)$ è il contributo marginale atteso di i .

Formulazione alternativa

Raggruppando le permutazioni con lo stesso insieme di predecessori, e usando

$$|\{\pi \in \Pi_N : P_i(\pi) = S\}| = |S|! (n - |S| - 1)!,$$

si ottiene

$$\text{Sh}_i(v) = \frac{1}{n!} \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} |S|! (n - |S| - 1)! [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

Dimostrazione (sketch del teorema). La formula soddisfa gli assiomi. Efficienza: fissata π , la somma su i dei contributi marginali è telescopica e vale $v(N)$; si media su π . Additività: la formula è lineare in v . Null player e simmetria: immediati dalla formula (nel secondo caso si accoppiano le permutazioni scambiando i e j).

La dimostrazione dell'unicità non è stata svolta a lezione: all'orale basta sapere che i quattro assiomi *determinano* φ e che Sh li soddisfa. Il valore di Shapley è, inoltre, covariante per equivalenza strategica.

24.4 Caratterizzazione alternativa: marginalità (Young)

Monotonicità e marginalità

Monotonicità dei contributi marginali se $v(S \cup \{i\}) - v(S) \geq w(S \cup \{i\}) - w(S)$ per ogni $S \subseteq N$ con $i \notin S$, allora $\varphi_i(v) \geq \varphi_i(w)$.

Marginalità se $v(S \cup \{i\}) - v(S) = w(S \cup \{i\}) - w(S)$ per ogni $S \subseteq N$ con $i \notin S$, allora $\varphi_i(v) = \varphi_i(w)$.

La marginalità dice che il compenso di i dipende *solo* dai suoi contributi marginali. Ovviamente **monotonicità $\Rightarrow$ marginalità**, e il valore di Shapley soddisfa entrambe.

Proposizione 24.2. *Efficienza + simmetria + marginalità $\Rightarrow$ null player.*

Caratterizzazione di Young (1985)

Il valore di Shapley è l'unico concetto di soluzione single-valued che soddisfa *efficienza, simmetria e marginalità*.

Osservazione 24.3 (Shapley vs. nucleolo). Il valore di Shapley è additivo ma **non garantisce di stare nel core**, neppure quando il core è non vuoto; il nucleolo sta nel core ogni volta che questo è non vuoto ma non è additivo. Sono due risposte diverse alla stessa domanda: **Shapley misura il contributo, il nucleolo la stabilità/insoddisfazione.**

24.5 Esempi di calcolo

Gloves game: Shapley a mano

$v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = v(N) = 1$, tutto il resto 0. Le $3! = 6$ permutazioni e i contributi marginali:

π	giocatore 1	giocatore 2	giocatore 3
123	0	0	1
132	0	0	1
213	0	0	1
231	0	0	1
312	1	0	0
321	0	1	0

Dunque $\text{Sh}(v) = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3})$. Confronto con il core, che era $\{(0, 0, 1)\}$: il valore di Shapley *non* appartiene al core e riconosce ai possessori del guanto destro un valore positivo (in un quarto dei casi arrivano prima del giocatore 3). È la differenza fra “potere contrattuale” (core) e “contributo medio” (Shapley).

Shapley per il gioco dei risparmi aggregati

Per il gioco a 4 giocatori del Cap. 20:

$$\text{Sh}(v) = \left(\frac{35}{3}, \frac{125}{3}, \frac{110}{3}, 30\right) \approx (11.\bar{6}, 41.\bar{6}, 36.\bar{6}, 30),$$

da confrontare con $\mathcal{N}(N, v) = (15, 40, 35, 30)$ e $C(N, v) = \{(t, 55 - t, 35, 30) : 10 \leq t \leq 20\}$. Il valore di Shapley *non* sta nel core (assegna $36.\bar{6}$ al giocatore 3, mentre nel core deve essere esattamente 35): assegna al giocatore 3 un premio per i suoi contributi marginali elevati, che però la coalizione $\{1, 2, 4\}$ non è disposta a concedere.

Shapley per il market game con costi di accordo

Per il gioco a 5 giocatori con $c = 1$:

$$\text{Sh}(v) = (1.15, 0.7\bar{3}, 0.2\bar{3}, 1.4, 2.48\bar{3}), \quad \mathcal{N}(N, v) = (0.5, 0.5, 0, 2, 3).$$

Entrambi sommano a $v(N) = 6$. Qui il core è vuoto: il valore di Shapley è comunque definito, e assegna un valore positivo anche al giocatore 3, che il nucleolo lascia a zero. Il grande imbottigliatore (giocatore 5) resta il più pagato con entrambi i criteri.

24.6 Indici di potere

Giochi semplici e monotoni

(N, v) è **semplice** se $v(S) \in \{0, 1\}$ per ogni $S \subseteq N$. Un gioco semplice è **monotono** se $v(S) = 1$ implica $v(T) = 1$ per ogni $T \supseteq S$. Una coalizione S è **vincente** se $v(S) = 1$, **perdente** se $v(S) = 0$.

Sono il modello standard delle **procedure di voto**: $v(S) = 1$ significa che S ha i voti per far passare una delibera. Per questi giochi il problema della ripartizione diventa il

problema di misurare il *potere* di ciascun votante. Si definisce l'insieme degli *swing* di i :

$$W(i) = \{S \subseteq N : S \text{ perdente}, S \cup \{i\} \text{ vincente}\}.$$

Shapley–Shubik power index (1954)

Per un gioco semplice monotono,

$$\text{SSPI}_i(v) = \sum_{S \in W(i)} \frac{|S|! (n - |S| - 1)!}{n!}.$$

Cioè: lo *Shapley–Shubik power index* è il valore di Shapley di un gioco semplice monotono. Interpretazione: la probabilità che i sia il votante *pivotale* in un ordine casuale.

Banzhaf power index (Penrose 1946, Banzhaf 1965, Coleman 1971)

Per un gioco semplice,

$$\text{BPI}_i(v) = \frac{|W(i)|}{2^{n-1}}.$$

Cioè la frazione delle coalizioni di $N \setminus \{i\}$ per cui i è *pivotale*, senza pesare per la lunghezza della coalizione. Il BPI soddisfa la proprietà di null player, ma non è efficiente ($\sum_i \text{BPI}_i$ in generale $\neq 1$): per confrontare i giocatori lo si normalizza dividendo per la somma.

Procedure di voto elementari

Unanimità: $v_u(S) = 1$ sse $S = N$. Allora $W(i) = \{N \setminus \{i\}\}$ e

$$\text{SSPI}_i(v_u) = \frac{1}{n}, \quad \text{BPI}_i(v_u) = \frac{1}{2^{n-1}}$$

(stessa percentuale relativa: entrambi attribuiscono a tutti lo stesso potere).

Dittatura: $v_d(S) = 1$ sse $k \in S$. Allora

$$\text{SSPI}_k(v_d) = \text{BPI}_k(v_d) = 1, \quad \text{SSPI}_i(v_d) = \text{BPI}_i(v_d) = 0 \quad (i \neq k).$$

Consiglio di Sicurezza dell'ONU

$n = 15$, $P \subseteq N$ è l'insieme dei 5 membri permanenti (diritto di veto):

$$v_{sc}(S) = \begin{cases} 1 & \text{se } P \subseteq S \text{ e } |S| \geq 9, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Conteggio degli swing per un membro non permanente i : S deve contenere tutti e 5 i permanenti ed essere perdente con $S \cup \{i\}$ vincente, cioè $|S| = 8$; si scelgono 3 non permanenti fra i 9 diversi da i : $|W(i)| = \binom{9}{3} = 84$. Quindi

$$\text{SSPI}_i(v_{sc}) = 84 \cdot \frac{8!6!}{15!} \approx 0.00186 \quad (i \notin P),$$

$$\text{SSPI}_i(v_{sc}) = \frac{1 - 10 \cdot 0.00186}{5} \approx 0.19628 \quad (i \in P),$$

dove per i permanenti si è usata l'efficienza. Per il Banzhaf, le slide riportano

$$\text{BPI}_i(v_{sc}) \approx 0.00513 \quad (i \notin P), \quad \text{BPI}_i(v_{sc}) \approx 0.01282 \quad (i \in P),$$

corrispondenti (dopo normalizzazione) a circa il 4.5% e all'11% del potere complessivo per giocatore. Il messaggio è comunque netto: un membro permanente vale circa 100 volte un membro non permanente secondo Shapley–Shubik.

Osservazione 24.4 (L'ultima slide del corso). Il corso si ferma qui, ma la teoria dei giochi comprende molto altro: giochi bayesiani, aste, mechanism design, giochi dinamici e differenziali, evolutivi, mean-field, combinatori, razionalità limitata, cake cutting e fair division, raffinamenti del NE, giochi coalizionali NTU e con esternalità, giochi ripetuti e di segnalazione.

In sintesi per l'orale

- **Cinque assiomi:** efficienza, simmetria, null player, additività, covarianza. I tre tentativi ingenui ($v(i)$; contributo marginale massimo; contributo marginale rispetto a un ordine fisso) falliscono rispettivamente su efficienza; efficienza + additività; simmetria.
- **Teorema di Shapley (1953):** **unico** φ con efficienza + simmetria + null player + additività, cioè il **contributo marginale medio su tutte le $n!$ permutazioni**; **formula equivalente con pesi $|S|!(n - |S| - 1)!/n!$** .
- **Young (1985):** efficienza + simmetria + marginalità caratterizzano ugualmente Sh; e efficienza + simmetria + marginalità $\Rightarrow$ null player.
- Il valore di Shapley è covariante ma **può stare fuori dal core** anche quando il core è non vuoto (esempi: gloves game $\text{Sh} = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3})$ contro $C = \{(0, 0, 1)\}$; risparmi aggregati $\text{Sh} = (11.\bar{6}, 41.\bar{6}, 36.\bar{6}, 30) \notin C$).
- **Giochi semplici monotoni = procedure di voto.** Swing: $W(i) = \{S \text{ perdente: } S \cup \{i\} \text{ vincente}\}$. $\text{SSPI}_i = \sum_{S \in W(i)} |S|!(n - |S| - 1)!/n!$ (= Shapley del gioco semplice), $\text{BPI}_i = |W(i)|/2^{n-1}$.
- **Unanimità:** $\text{SSPI}_i = 1/n$, $\text{BPI}_i = 1/2^{n-1}$; dittatura: entrambi $(0, \dots, 1, \dots, 0)$; Consiglio di Sicurezza ONU: permanente ≈ 0.196 contro non permanente ≈ 0.00186 (SSPI).
- **Quando usare cosa:** il *core* risponde a “quali accordi sono stabili?” (insieme, spesso vuoto o troppo grande); il *least core* e il *nucleolo* rispondono a “come arbitrare minimizzando l'insoddisfazione?” (sempre definiti, nel core se questo è non vuoto); il *valore di Shapley* risponde a “quanto ha contribuito ciascuno?” (sempre definito, additivo, ma non necessariamente stabile). Rispetto al bargaining:

Shapley è l'analogo assiomatico della soluzione di Nash (assiomi + unicità), il nucleolo è più vicino a un arbitrato egualitario; rispetto al NE, il core generalizza la non-deviazione da singoli a coalizioni.

Appendice A

Trappole formali: come si dice giusto alla lavagna

Elenco delle formulazioni che a voce si sbagliano più spesso. A sinistra la versione imprecisa, a destra quella da scrivere.

1. **Dominio dell'utilità.** *Sbagliato:* “ u_i è definita sulle strategie di i ”. *Giusto:* $u_i : S_1 \times \cdots \times S_n \rightarrow \mathbb{R}$, dipende dal profilo completo; è proprio questo che rende il gioco interdipendente.
2. **Strategie pure in forma estesa.** *Sbagliato:* “sono gli archi che il giocatore controlla”. *Giusto:* una strategia è una funzione dagli insiemi di informazione del giocatore alle azioni, quindi il loro numero è il *prodotto* delle azioni disponibili nei suoi insiemi di informazione.
3. **Equilibrio di Nash.** *Sbagliato:* “nessuno può migliorare” con disuguaglianza stretta. *Giusto:* $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*)$ per ogni i e ogni s_i ; disuguaglianza debole, deviazione unilaterale, gli altri fermi.
4. **Utilità attesa vNM.** *Sbagliato:* “l'utilità è unica”. *Giusto:* unica a meno di trasformazioni affini positive $au + b$ con $a > 0$; serve per dare senso alle lotterie generate dalle strategie miste.
5. **Indifferenza nel calcolo del misto.** *Sbagliato:* “impongo che io sia indifferente e trovo la mia mista”. *Giusto:* la mia indifferenza determina la mista dell'*avversario*; la mia esce dall'indifferenza dell'avversario.
6. **IESDS contro IEWDS.** *Giusto:* IESDS preserva tutti i NE ed è indipendente dall'ordine; IEWDS dipende dall'ordine e può eliminare equilibri.
7. **Never best response.** *Giusto:* non esiste *nessuna* credenza mista sulle strategie altrui a cui s_i sia best response. Il quantificatore è su tutte le credenze, non solo sulle pure.
8. **Potenziale.** *Giusto:* esatto = le differenze di utilità *coincidono* con quelle del potenziale; ordinale = hanno solo lo stesso segno. Monderer-Shapley: basta verificare i cicli di lunghezza 4.

9. **Sottogioco.** *Sbagliato:* “un qualunque sottoalbero”. *Giusto:* sottoalbero radicato in un nodo singoletto che contiene *interi* gli insiemi di informazione che incontra.
10. **Alpha-beta.** *Giusto:* α è il minimo garantito a MAX, β il massimo concesso a MIN, si taglia quando $\alpha \geq \beta$; il valore resta esatto e la complessità scende a $O(b^{d/2})$ con ordinamento ottimo.
11. **Problema di bargaining.** *Giusto:* coppia (U, u^*) con $U \subseteq \mathbb{R}^2$ compatto, convesso e con almeno un punto che domina il disaccordo u^* ; punto utopia $m(U) = (\max\{u_1\}, \max\{u_2\})$ sui punti individualmente razionali. Nash massimizza $(u_1 - u_1^*)(u_2 - u_2^*)$; Kalai–Smorodinsky prende l’intersezione della frontiera con il segmento $u^* \rightarrow m(U)$ e sostituisce l’IIA con la monotonia debole.
12. **Rubinstein.** *Giusto:* SPE unico stazionario, quota del proponente $x_1 = (1 - \delta_2)/(1 - \delta_1\delta_2)$, ricavata dalle due condizioni di indifferenza del rispondente; per $\delta \rightarrow 1$ tende a metà, cioè alla soluzione di Nash (Nash program).
13. **Core e imputazioni.** *Giusto:* imputazione = efficienza $x(N) = v(N)$ più razionalità individuale $x_i \geq v(i)$; core = imputazioni con $x(S) \geq v(S)$ per ogni S . Bondareva–Shapley: core non vuoto $\iff$ gioco bilanciato (duale dell’LP).
14. **Nucleolo.** *Sbagliato:* “minimizza l’eccesso massimo”. Quello è il *least core*. *Giusto:* il nucleolo minimizza in ordine *lessicografico* l’intero vettore degli eccessi ordinato in modo decrescente; è unico e, se il core non è vuoto, vi appartiene.
15. **Valore di Shapley.** *Giusto:* contributo marginale medio su tutte le $n!$ permutazioni, $\phi_i = \sum_{S \not\ni i} \frac{|S|!(n-|S|-1)!}{n!} [v(S \cup i) - v(S)]$; caratterizzato da efficienza, simmetria, dummy player e additività. Shapley–Shubik conta le permutazioni in cui si è pivot, Banzhaf conta le coalizioni critiche su 2^{n-1} .